

1 Tổng quan về hệ thống

Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc ứng dụng công nghệ vào cuộc sống trở thành một phần không thể thiếu. Đặc biệt trong thời đại công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ. Mục tiêu của ứng dụng này là phát triển một hệ thống hỏi đáp về pháp luật Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ AI đánh dấu sự chuyển dịch lớn của ngành pháp lý từ sử dụng các công cụ, phương thức tìm kiếm thủ công sang hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Việc ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp máy tính hiểu và xử lý được ngôn ngữ của con người.

1.1 Sự cần thiết

Hệ thống tài liệu văn bản pháp luật rất phức tạp. Sự phức tạp không chỉ nằm ở khối lượng dữ liệu, mà các văn bản có thể thay thế, bổ sung, hết hiệu lực, ... Trong một số trường hợp một văn bản vừa hết hiệu lực hoặc bị thay thế thì con người có thể chưa kịp cập nhật thông tin. Đặc biệt là đối với những người bận rộn. Từ đó, có thể dẫn đến những sai sót, thậm chí là thiệt hại về tài chính và rủi ro pháp lý.



Hình 1.1: AI hỗ trợ tư vấn pháp luật

Đối với ứng dụng AI thì sẽ có các điểm mạnh như sau:

- Tiết kiệm chi phí
- Hoạt động làm việc 24/7
- Phản hồi nhanh chóng
- Cập nhật thông tin thường xuyên
- Trích dẫn thông tin chi tiết

Vì AI phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, do việc cập nhật dữ liệu không được ngay lập tức, nên không đảm bảo tính chính xác của các văn bản pháp luật dẫn đến hạn chế và thách thức về độ chính xác của ứng dụng. Vì vậy, trong môi trường đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối như pháp luật thì công cụ AI chỉ đóng vai trò trợ lý hỗ trợ, nguồn tham khảo và không thể thay thế con người. Do đó, để sử dụng hiệu quả và tránh những rủi ro sai lệch thông tin, người dùng phải kiểm chứng thông tin với chuyên gia và các CSDL chính thống trong các vấn đề mang tính quyết định quan trọng.

1.2 Mục tiêu và Phạm vi dự án

1.2.1 Mục tiêu tổng quan

Mục tiêu tổng quan của dự án là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống trợ lý pháp luật thông minh, ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp cùng nền tảng Kiến trúc vi dịch vụ (Microservices). Hệ thống được phát triển nhằm giải quyết những khó khăn trong việc tra cứu thủ công, qua đó hỗ trợ người dùng phổ thông và các chuyên gia pháp lý tiếp cận, truy vấn và giải đáp các vấn đề liên quan đến hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam một cách nhanh chóng, chính

xác. Đặc biệt, dự án hướng tới việc xây dựng một trợ lý AI không chỉ cung cấp câu trả lời cuối cùng mà còn đưa ra các bước lập luận logic, minh bạch, kèm theo trích dẫn nguồn văn bản pháp lý chính thống, giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng "ảo giác AI" (hallucination) thường gặp trong các mô hình ngôn ngữ lớn.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quan, dự án hướng tới hoàn thành các mục tiêu cụ thể về mặt tính năng và trải nghiệm người dùng như sau:

- **Đảm bảo an toàn thông tin và định danh tài khoản:** Xây dựng quản lý tài khoản, tích hợp các phương thức xác thực đa yếu tố nhằm bảo vệ tối đa dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng.
- **Nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy trong tư vấn pháp lý:** Xử lý các truy vấn pháp lý phức tạp bằng cách không chỉ đưa ra câu trả lời cuối cùng, mà còn phải diễn giải chi tiết quá trình suy luận và cung cấp chính xác các nguồn tài liệu tham khảo.
- **Quy trình thanh toán tự động:** Tích hợp các cổng thanh toán để tự động hóa việc quản lý các gói dịch vụ thuê bao, xử lý giao dịch mang lại trải nghiệm nâng cấp dịch vụ an toàn, tự động.
- **Xử lý tài liệu người dùng:** Phát triển dịch vụ tiếp nhận và xử lý đa dạng các định dạng văn bản được tải lên, tự động trích xuất thông tin, vector hóa tài liệu một cách nhanh chóng, chính xác và bảo mật.
- **Tối ưu hóa khả năng tiếp cận và tương tác:** Xóa bỏ rào cản nhập liệu bằng cách cung cấp trải nghiệm đàm thoại rảnh tay, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống qua giọng nói tự nhiên.

1.2.3 Phạm vi dự án

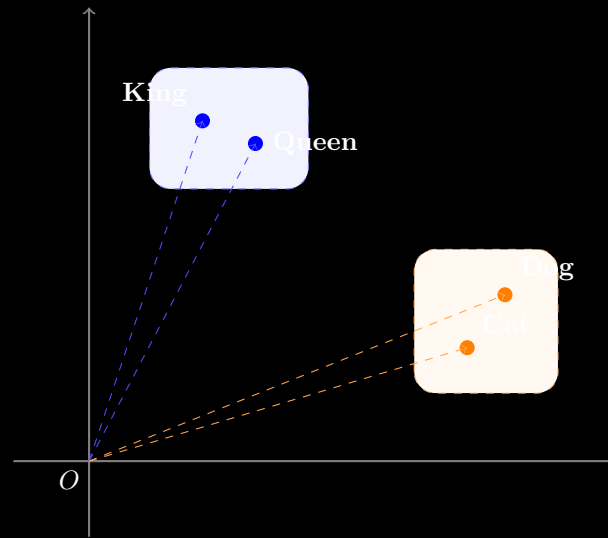
Dự án tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các thành phần cốt lõi trong một hệ thống vi dịch vụ, giới hạn trong các phạm vi sau:

- **Phân hệ Quản trị người dùng & Bảo mật:** Cài đặt hệ thống xác thực thông qua Supabase, hỗ trợ đăng nhập Email/Mật khẩu, Google OAuth và xác thực hai yếu tố (2FA - TOTP).
- **Phân hệ Thu thập dữ liệu pháp luật:** Thiết lập đường ống dữ liệu (Data Pipeline) tự động thu thập và đồng bộ hóa văn bản quy phạm pháp luật từ hai nguồn là <https://vbpl.vn> và CSDL Pháp Điển (<https://phapdien.moj.gov.vn>), có áp dụng thuật toán mã băm để bỏ qua tài liệu không có thay đổi nội dung.
- **Phân hệ Trợ lý ảo AI & Quản lý trò chuyện:** Phát triển Dịch vụ trò chuyện (NestJS) và Dịch vụ chatbot (Python) giao tiếp qua gRPC và RabbitMQ. Ứng dụng kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) và LLM để trả lời theo cơ chế streaming, xuất luồng suy luận (reasoning details). Giới hạn các tính năng quản lý ở mức: tạo thư mục, ghi chú, đánh dấu (bookmark) và chia sẻ liên kết trò chuyện.
- **Phân hệ Xử lý tài liệu cá nhân:** Quản lý xử lý các tài liệu do người dùng tải lên thông qua luồng tác vụ bất đồng bộ (Celery worker). Tải tệp từ Cloudflare R2, trích xuất cấu trúc và nội dung sang Markdown bằng thư viện Docling, phân đoạn văn bản bằng RecursiveCharacterTextSplitter, tạo vector biểu diễn ngữ nghĩa bằng mô hình `keepitreal/vietnamese-sbert` và lưu trữ vào CSDL vector Qdrant để phục vụ truy xuất. Áp dụng cơ chế kiểm tra trùng lặp (Deduplication) để tối ưu hiệu năng hệ thống.
- **Phân hệ Giao tiếp bằng Giọng nói (Voice AI):** Tích hợp nền tảng LiveKit để thu phát âm thanh thời gian thực. Ứng dụng các giải pháp Text-to-Speech bao gồm edge-tts, piper-tts và elevenlabs để tổng hợp giọng nói phản hồi.
- **Phân hệ Quản lý thanh toán nội địa:** Xây dựng một dịch vụ thanh toán độc lập triển khai trên Heroku, sử dụng BullMQ tự động xử lý hủy các giao dịch thanh toán quá hạn nếu hết thời gian chờ và giao tiếp bất đồng bộ qua Kafka. Hỗ trợ quản lý trạng thái thuê bao VIP (Subscriptions) qua các cổng thanh toán nội địa Việt Nam bao gồm: SePay, VNPay, ZaloPay và MoMo.

1.3 Khảo sát công nghệ xây dựng cốt lõi

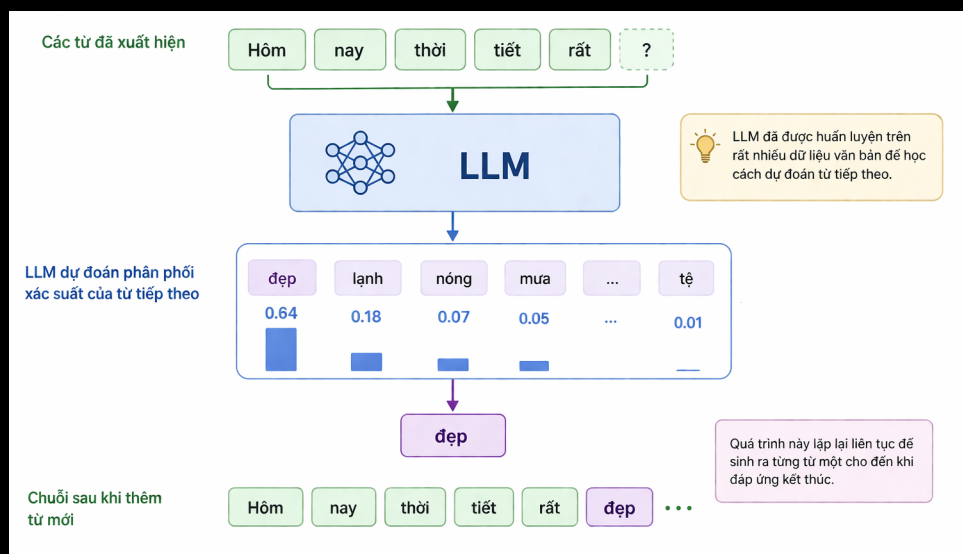
1.3.1 Mô hình ngôn ngữ lớn LLM (Large Language Model)

Năm 2017, các kỹ sư của Google đưa ra bài báo "Attention Is All You Need" khai sinh kiến trúc Transformer với cơ chế Self-Attention (Tự chú ý), mở đường cho hầu hết kiến trúc LLM (Large Language Model) hiện nay. Cách hoạt động của LLM là dự đoán xác suất của từ tiếp theo dựa theo các từ đã xuất hiện trước đó. LLM không đọc chữ như con người. Chia câu thành các phần nhỏ gọi là token. Biến mỗi token thành vector trong không gian nhiều chiều. Những từ có nghĩa gần nhau vua (king) và hoàng hậu (queen), hoặc mèo (cat) và chó (dog) sẽ có các tọa độ rất gần nhau trong không gian.



Hình 1.2: Ví dụ ánh xạ các vector từ gần nghĩa.

Khi dự đoán từ tiếp theo, mô hình không chỉ nhìn vào từ ngay trước nó, mà nó nhìn vào toàn bộ các từ đã xuất hiện và dùng cơ chế gọi là Self-Attention để xem từ nào quan trọng nhất. Ví dụ: Trong câu "Con mèo rượt đuổi con chuột vì nó chạy rất nhanh", cơ chế Attention sẽ giúp mô hình hiểu chữ "nó" ở đây có xác suất cao là đang chỉ "con chuột" chứ không phải "con mèo". Sau khi tính toán ngữ cảnh, mô hình sẽ quét qua toàn bộ kho từ vựng và gán cho mỗi từ một con số xác suất. Mô hình sẽ chọn từ tiếp theo dựa trên bảng xác suất này. Quá trình này lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi nó tạo ra một ký tự đặc biệt ra lệnh dừng lại.



Hình 1.3: Cách hoạt động của LLM

Tuy nhiên LLM có một số nhược điểm:

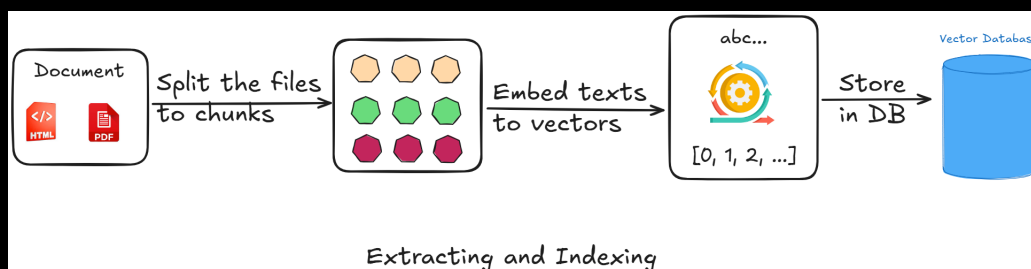
- Dữ liệu huấn luyện rộng
- Độ chính xác không cao với miền cụ thể
- Có hiện tượng ảo giác (Hallucination)
- Dữ liệu chỉ cập nhật đến ngày train (dữ liệu cũ)
- LLM không biết dữ liệu mới
- LLM không biết dữ liệu doanh nghiệp
- LLM không biết tài liệu người dùng
- Chi phí cho việc huấn luyện, tinh chỉnh lớn.



Hình 1.4: Một số nhược điểm của LLM

1.3.2 Tạo tăng cường truy xuất RAG (Retrieval Augmented Generation)

Mô hình ngôn ngữ lớn có thể đưa ra kết quả không chính xác trong thực tế, đối mặt với thách thức như hiểu được lập luận pháp lý phức tạp, đảm bảo tính minh bạch và tránh các phản hồi gây hiểu nhầm. Làm thế nào để mô hình ngôn ngữ lớn có thể trả lời các câu hỏi pháp luật một cách chính xác? Retrieval Augmented Generation (RAG) là một kỹ thuật được thiết kế để khắc phục hiện tượng ảo giác của LLM bằng cách cung cấp thêm nguồn tri thức bên ngoài trước khi sinh ra câu trả lời. Trong phạm vi đồ án này, em sử dụng RAG để tăng cường khả năng truy xuất tri thức từ các văn bản pháp luật, giúp mô hình ngôn ngữ lớn đưa ra câu trả lời chính xác hơn, có căn cứ pháp lý rõ ràng và giảm thiểu hiện tượng ảo giác so với mô hình LLM truyền thống. Thay vì “đoán”, LLM sẽ dựa vào dữ liệu thật từ đó cung cấp nguồn dẫn chứng rõ ràng cho người dùng.

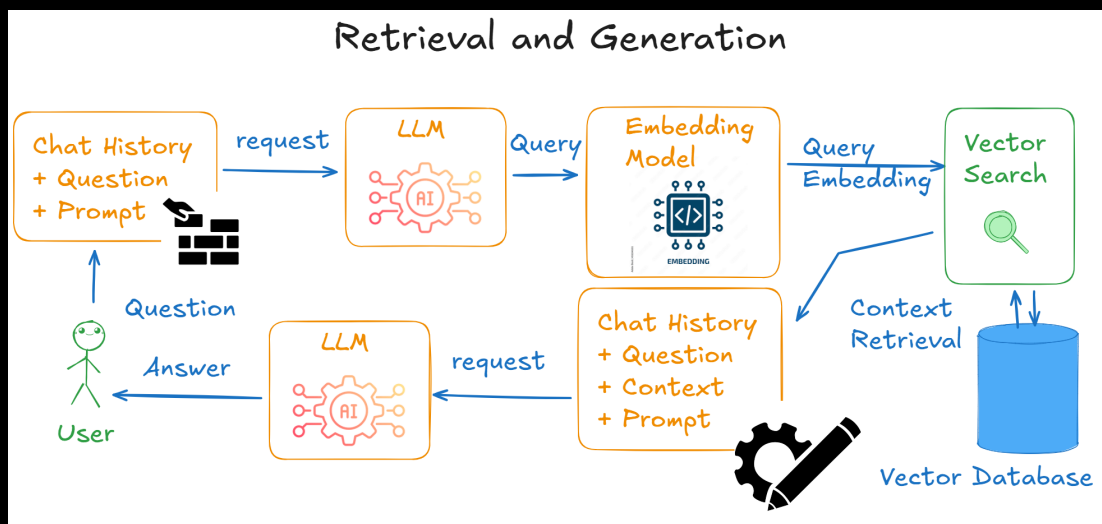


Hình 1.5: Sơ đồ RAG cơ bản (Extracting and Indexing)

Các bước cốt lõi để xây dựng một hệ thống RAG:

- Toàn bộ dữ liệu tri thức (tài liệu, văn bản luật, ...) được chia nhỏ thành các đoạn (chunks).
- Sử dụng các mô hình nhúng (embedding models) để chuyển đổi các đoạn văn bản này thành các biểu diễn vector.
- Lưu trữ các vector vào vector database để tối ưu hóa việc tìm kiếm không gian nhiều chiều.
- Hệ thống nhận yêu cầu từ người dùng dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên.
- Câu truy vấn của người dùng cũng được mã hóa thành vector.
- Cơ chế truy xuất sẽ quét toàn bộ vector database để đo lường độ tương đồng ngữ nghĩa nhằm trích xuất ra các đoạn tài liệu liên quan nhất.
- Các đoạn văn bản liên quan vừa được truy xuất sẽ được ghép nối với câu truy vấn ban đầu của người dùng.
- Câu prompt đã được làm giàu ngữ cảnh sẽ được đưa vào LLM
- LLM sử dụng ngữ cảnh được cung cấp để sinh ra câu trả lời mạch lạc và có độ chính xác cao đối với nguồn dữ liệu.

Việc áp dụng kiến trúc RAG không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí huấn luyện và bảo trì mô hình mà còn hạn chế hiện tượng tạo ra thông tin ảo giác thông qua việc dựa trên các tài liệu được truy xuất từ nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Điều này giúp nâng cao độ chính xác, khả năng mở rộng và tính cập nhật của hệ thống.

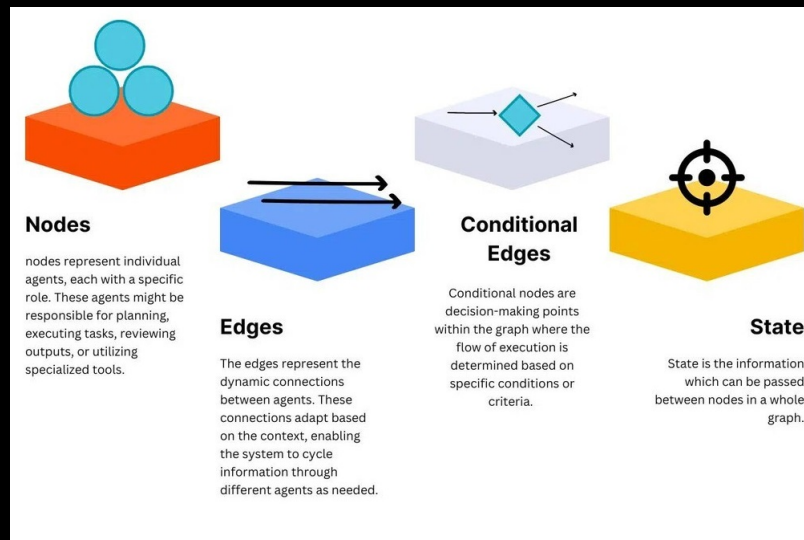


Hình 1.6: Sơ đồ RAG cơ bản (Retrieval and Generation)

Tuy nhiên, sử dụng RAG đơn giản thì độ chính xác chưa cao và vẫn có thể sai sót vì vậy, em sử dụng LangGraph xây dựng Agentic RAG để tăng độ chính xác và hạn chế ảo giác vì miền tư vấn pháp luật yêu cầu độ chính xác cao. Thay vì thực thi các bước theo quy trình tuyến tính như LangChain, LangGraph mô hình hóa luồng công việc dưới dạng một đồ thị gồm các thành phần chính sau:

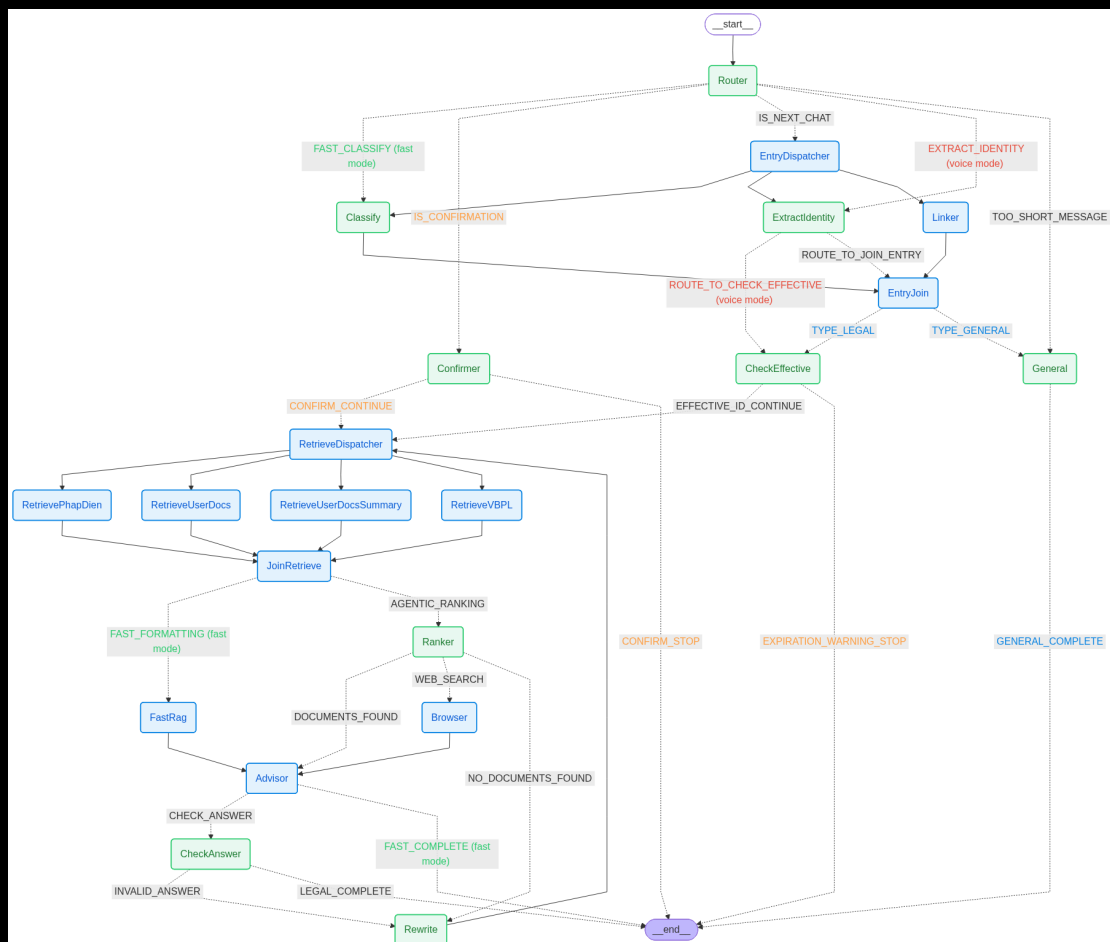
- **Nodes (Nút):** Đại diện cho các bước xử lý, tác vụ hoặc hành động cụ thể, chẳng hạn như gọi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), truy xuất CSDL hoặc tương tác với người dùng.
- **Edges (Cạnh):** Xác định hướng chuyển tiếp giữa các nút. Các cạnh có thể là đường đi trực tiếp hoặc cạnh có điều kiện (conditional edges), cho phép lựa chọn nhánh thực thi dựa trên kết quả của nút trước đó.
- **Cycles (Vòng lặp):** Đây là đặc điểm nổi bật của LangGraph. Khác với kiến trúc đồ thị có hướng không chu trình, LangGraph cho phép tác nhân (agent) quay lại các nút đã thực hiện để đánh giá lại kết quả, tự sửa lỗi hoặc lặp lại quy trình nhiều lần cho đến khi đạt được mục tiêu mong muốn.

- **State (Trạng thái):** Đây là bộ nhớ dùng chung. Mọi nút (node) trong đồ thị đều có thể đọc dữ liệu từ State này và ghi kết quả mới của chúng vào đây.



Hình 1.7: Các khái niệm quan trọng của LangGraph

Sơ đồ Agentic RAG dự án này:



Hình 1.8: Sơ đồ LangGraph của dự án

Giải thích sơ đồ Agentic RAG:

- Hệ thống phân chia việc sử dụng thông minh giữa mô hình nhỏ cho luồng cơ bản và mô hình lớn cho tác vụ suy luận là chìa khóa để tối ưu cả chi phí, độ trễ và hiệu năng. (Nhìn vào sơ

đồ các Node màu xanh lá sử dụng mô hình nhỏ, các Node màu xanh dương sử dụng mô hình lớn)

- Mỗi tin nhắn đều đi qua **Router**. Node này kiểm tra điều kiện giúp định tuyến vào luồng chính xác theo từng trạng thái.
- Ở chế độ suy luận Agentic RAG đầy đủ thực hiện phân tích song song
 - **Linker** đọc URL nếu có.
 - **Classify** phân loại câu hỏi là pháp lý hay thông thường.
 - **Extract Identity** trích xuất số hiệu văn bản (VD: 100/2019/NĐ-CP).
- Kiểm tra hiệu lực pháp lý: Nếu câu hỏi thuộc nhóm **TYPE_LEGAL** và có số hiệu văn bản, hệ thống tra cứu trạng thái.
 - Nếu văn bản đã hết hiệu lực hoàn toàn thì kết thúc ngay.
 - Nếu văn bản hết hiệu lực một phần thì phát cảnh báo và chờ người dùng xác nhận ở lượt sau qua **Confirmer**.
- Truy xuất nguồn dữ liệu song song
 - Tài liệu người dùng (Milvus)
 - Tóm tắt tài liệu (Cloudflare R2)
 - Văn bản pháp luật (Pinecone)
 - Dữ liệu Pháp Điển (Qdrant)
- Tiếp tục tới **Ranker** để lọc tài liệu
 - Nếu có tài liệu hợp lý thì chuyển đến **Advisor** để tiến hành tạo câu trả lời.
 - Nếu không có tài liệu hợp lý thì chuyển đến **Rewrite** để tạo lại câu hỏi.
 - Sau khi thử tạo lại câu hỏi vẫn không có tài liệu hợp lý thì sẽ dùng **Browser** để lấy tài liệu tại nguồn thuvienphapluat.vn và luatvietnam.vn
- Vòng lặp tự kiểm tra chất lượng Sau khi **Advisor** trả lời, **Check Answer** đánh giá câu trả lời có hợp lý hay không?
 - Nếu không hợp lệ và chưa quá 2 lần thì xóa câu trả lời cũ, chuyển đến **Rewrite** để tạo lại câu hỏi và lặp lại toàn bộ luồng truy xuất.
 - Nếu câu trả lời hợp lệ hoặc đã quá số lần thử lại thì hệ thống kết thúc quá trình trả lời.
- Ở chế độ Fast RAG chỉ đi qua **Classify** để phân loại. Sau đó truy xuất dữ liệu lấy dữ liệu. Dùng **Advisor** trả lời và hệ thống kết thúc quá trình trả lời mà không cần bước kiểm tra.
- Ở chế độ giọng nói Voice, do đã có Agent nên không cần qua bước phân loại của LangGraph và người dùng không thể nhập URL nên hệ thống chuyển đến **Extract Identity** trích xuất số hiệu văn bản.

1.3.3 Kiến trúc vi dịch vụ MSA (Microservice Architecture)

Kiến trúc vi dịch vụ chia bài toán thành các thành phần nhỏ hơn được gọi là các dịch vụ.

- Mỗi dịch vụ tập trung vào một khả năng kinh doanh cụ thể.
- Các dịch vụ độc lập và giao tiếp với nhau thông qua hạ tầng mạng.

Một số lợi ích của Microservice:

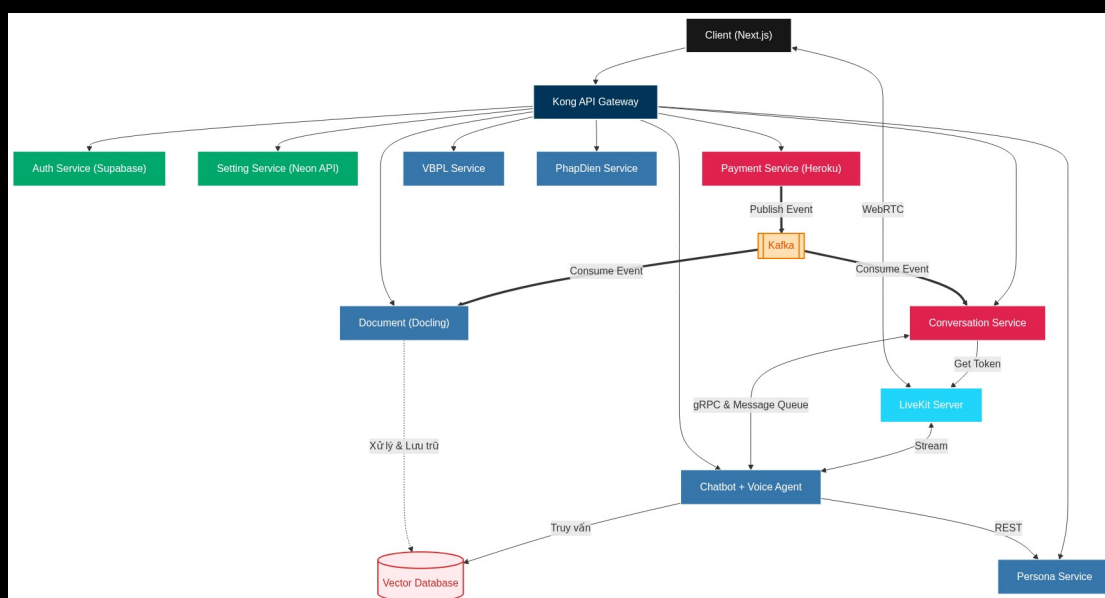
- Mỗi dịch vụ có các biến bí mật (secret) riêng.
- Không cần cài các thư viện, các phụ thuộc với dịch vụ không dùng
- Đa dạng ngôn ngữ lập trình khác nhau theo từng logic của từng dịch vụ

- Phân chia tài nguyên cho từng dịch vụ (Ví dụ Heroku giới hạn RAM, AI cần GPU)
- Giảm thời gian quá trình kiểm thử vì mỗi dịch vụ có nghiệp vụ khác nhau
- Vì các dịch vụ độc lập, dễ dàng triển khai
- Tăng khả năng mở rộng hệ thống



Hình 1.9: Giới thiệu Microservice

Tổng quan các dịch vụ của dự án:



Hình 1.10: Tổng quan các dịch vụ của dự án

1.3.4 Thiết kế hướng miền DDD (Domain Driven Design)

Thiết kế hướng miền là một phương pháp tiếp cận thiết kế phần mềm do Eric Evans giới thiệu, tập trung vào việc thấu hiểu và mô hình hóa sâu sắc lĩnh vực kinh doanh của tổ chức. Thay vì để logic nghiệp vụ bị lẫn lộn với các yếu tố kỹ thuật (như CSDL, hạ tầng mạng), DDD đặt nghiệp vụ làm trung tâm để đưa ra giải pháp linh hoạt, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

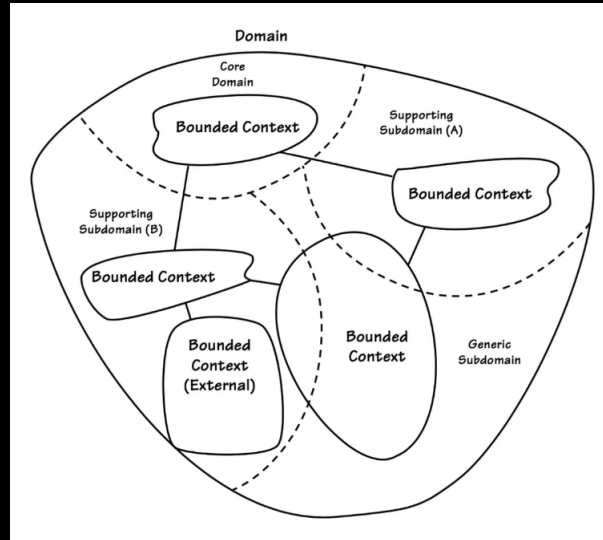
Cốt lõi của DDD được chia thành hai nhóm mẫu chính: **Các mẫu chiến lược (Strategic Patterns)** và **Các mẫu kỹ thuật (Tactical Patterns)**.

Các mẫu chiến lược (Strategic Patterns)

Nhóm mẫu này giúp phân chia một hệ thống lớn và phức tạp thành các phần nhỏ hơn với ranh giới rõ ràng, tập trung vào kiến trúc tổng thể.

- **Miền (Domain) & Miền phụ (Sub-Domain):** Phạm vi kiến thức hoặc vấn đề mà phần mềm giải quyết. Một miền lớn được chia thành 3 loại miền phụ:
 - Miền phụ cốt lõi (Core Subdomain)
 - Miền phụ hỗ trợ (Supporting Subdomain)

– Miền phụ chung (Generic Subdomain)



Hình 1.11: Các loại miền phụ trong Domain Driven Design

- **Chuyên gia miền (Domain Expert):** Người hiểu sâu sắc nhất về quy trình kinh doanh thực tế, làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển.
- **Ngôn ngữ chung (Ubiquitous Language):** Ngôn ngữ thống nhất được sử dụng xuyên suốt bởi cả đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia miền, từ giao tiếp hàng ngày đến việc đặt tên trong mã nguồn.
- **Bối cảnh bị giới hạn (Bounded Context):** Xác định ranh giới rõ ràng cho một phần của hệ thống, giúp các nhóm hoạt động độc lập và giữ cho mô hình nhất quán trong phạm vi đó.
- **Bản đồ bối cảnh (Context Maps) & Các mối quan hệ:** Thể hiện trực quan cách các Bounded Context giao tiếp với nhau.

Các mẫu kỹ thuật (Tactical Patterns)

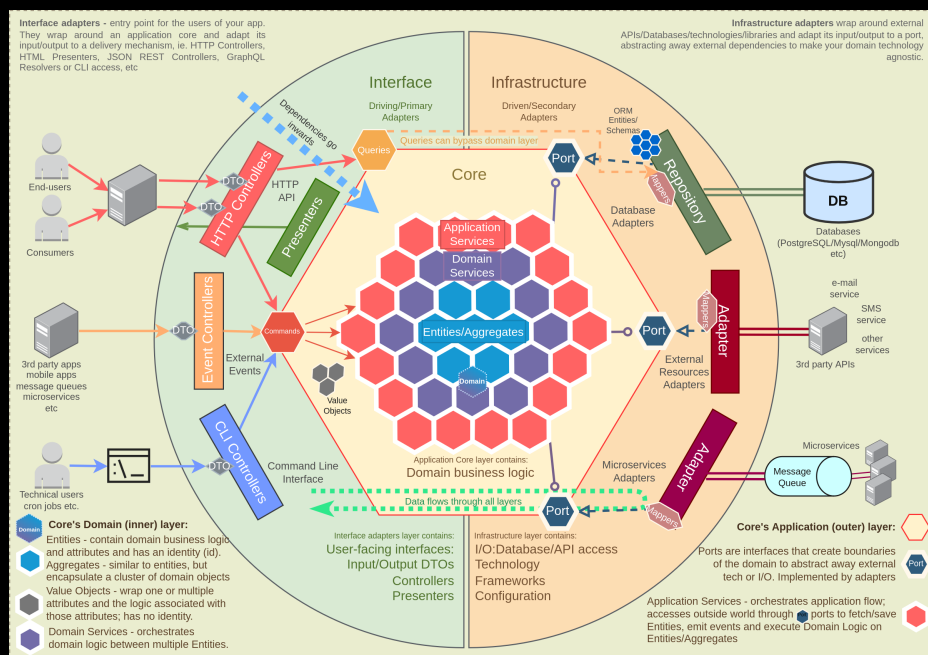
Nhóm mẫu này đóng vai trò hiện thực hóa các khái niệm nghiệp vụ vào thiết kế mã nguồn hệ thống.

- **Đối tượng thực thể (Entities Objects):** Các đối tượng có định danh duy nhất (ID) tồn tại xuyên suốt vòng đời.
- **Đối tượng giá trị (Value Objects):** Các đối tượng không có định danh duy nhất, dùng để đại diện cho một đặc điểm (ví dụ: Địa chỉ, Giá tiền). Chúng được so sánh qua các thuộc tính và thường được thiết kế ở dạng bất biến (immutable).
- **Tổng hợp (Aggregates):** Một nhóm các Thực thể và Đối tượng giá trị được gom lại thành một khối thống nhất để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Giao tiếp với bên ngoài bắt buộc phải thông qua một thực thể gốc (Aggregate Root).
- **Nhà máy (Factory):** Đóng gói quy trình khởi tạo phức tạp của các đối tượng hoặc Aggregates để đảm bảo chúng luôn được tạo ra ở trạng thái hợp lệ.
- **Kho lưu trữ (Repository):** Trừu tượng hóa lớp tương tác với CSDL. Nó hoạt động như một bộ sưu tập lưu trữ các đối tượng Aggregates trong bộ nhớ, giúp mô hình miền tách biệt hoàn toàn khỏi công nghệ lưu trữ.
- **Dịch vụ miền (Domain Service):** Nơi chứa các quy tắc hoặc hành vi nghiệp vụ phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng, không phù hợp để đặt vào bên trong một Thực thể hay Đối tượng giá trị cụ thể.

Kiến trúc hệ thống trong DDD

Để bảo vệ lớp miền cốt lõi khỏi các công nghệ bên ngoài, báo cáo áp dụng các kiến trúc phân lớp:

- **Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture):** Thường chia làm 4 lớp cơ bản: Giao diện người dùng (User Interface) → Ứng dụng (Application) → Lớp Miền (Domain - trung tâm) → Hạ tầng (Infrastructure).
- **Kiến trúc lục giác (Hexagonal Architecture / Ports and Adapters):** Đây là kiến trúc được áp dụng chính. Đặt lớp Miền (Domain) ở vị trí trung tâm, cách ly hoàn toàn với các yếu tố bên ngoài. Mọi giao tiếp với CSDL, API, hoặc giao diện đều thông qua các **Cổng (Ports)** và **Bộ điều hợp (Adapters)**. Kiến trúc này giúp hệ thống cực kỳ dễ kiểm thử, linh hoạt thay đổi công nghệ (Database, Framework) mà không làm ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ cốt lõi.
- **Nguyên tắc đảo ngược phụ thuộc (Dependency Inversion):** Đảo ngược phụ thuộc là nguyên tắc cốt lõi giúp bảo vệ và cô lập lớp Miền (Domain Layer). Cơ chế hoạt động: Lớp Miền sẽ định nghĩa các giao diện (chính là các Cổng - Ports trong Kiến trúc lục giác) để yêu cầu những gì nó cần. Các module cấp thấp (như CSDL, hàng đợi tin nhắn) sẽ triển khai các giao diện này (đóng vai trò là Bộ điều hợp - Adapters) và cắm vào lớp Miền như những “plugin” độc lập.



Hình 1.12: Tổng quan kiến trúc lục giác

2 Phân tích thiết kế hệ thống

2.1 Bài toán nghiệp vụ

Hệ thống hỗ trợ người dùng hỏi đáp pháp luật Việt Nam, phân tích tài liệu và đàm thoại trực tiếp thời gian thực với trợ lý ảo pháp lý. Dựa trên Domain Driven Design DDD, bài toán lớn của hệ thống được bóc tách và phân chia thành các miền phụ (Subdomain) với mức độ ưu tiên và chức năng riêng biệt như sau:



Hình 2.1: Sơ đồ tổng quan các miền phụ

2.1.1 Miền phụ cốt lõi (Core Subdomain)

Miền phụ cốt lõi là phần quan trọng và có giá trị nhất của hệ thống. Miền phụ cốt lõi giúp phân biệt các doanh nghiệp và làm cho các doanh nghiệp có giá trị. Miền phụ cốt lõi tập trung vào mục tiêu và yêu cầu của khách hàng với doanh nghiệp, từ đó quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp luôn tìm cách thực hiện những điều khác biệt trong các miền phụ cốt lõi này để đạt được lợi thế so với đối thủ cạnh tranh.

- Dịch vụ trò chuyện (conversation service)
 - Nhập văn bản bằng text hoặc micro
 - Đánh dấu cuộc trò chuyện theo thư mục và ghi chú
 - Tạo liên kết chia sẻ và thu hồi cuộc trò chuyện
 - Chức năng đàm thoại giọng nói Voice (Chỉ dành cho người dùng đã thanh toán VIP)
 - Sử dụng chức năng RAG suy luận (Chỉ dành cho người dùng đã thanh toán VIP)
- Dịch vụ chatbot (chatbot service)
 - Tương tác giao tiếp với conversation service
 - Lấy thông tin về lịch sử trò chuyện
 - Lấy thông tin chi tiết trò chuyện
 - Tương tác giao tiếp với LiveKit server

Miền phụ cốt lõi là nơi diễn ra các luồng xử lý phức tạp và quyết định đến mức độ hài lòng của người dùng.

2.1.2 Miền phụ hỗ trợ (Supporting Subdomain)

Mặc dù miền phụ cốt lõi rất quan trọng, nhưng nó không thể tự mình mang lại một trải nghiệm toàn diện nếu thiếu đi các miền phụ hỗ trợ. Miền phụ hỗ trợ cung cấp các dịch vụ phụ trợ, bổ sung tính năng để miền phụ cốt lõi hoạt động hiệu quả và thân thiện hơn với người dùng. Tuy nhiên, các miền này không đòi hỏi mức độ phức tạp quá cao về logic nghiệp vụ.

- Dịch vụ văn bản (document service)
 - Tải lên file tài liệu văn bản (Chỉ dành cho người dùng đã thanh toán VIP)
 - Lấy thông tin trạng thái văn bản
 - Thử lại xử lý tài liệu do bị lỗi
- Dịch vụ nhân vật (persona service)
 - Người dùng lựa chọn nhân vật để trò chuyện giọng nói
 - Quản lý nhân vật (Cần vai trò ADMIN)
 - Quản lý TTS Engine (Cần vai trò ADMIN)
 - Quản lý giọng nói (Voices) (Cần vai trò ADMIN)
 - Đồng bộ giọng nói ElevenLabs (Cần vai trò ADMIN)
- Báo cáo Luồng dữ liệu
 - Báo cáo thông tin Luồng dữ liệu của văn bản pháp luật
 - Báo cáo thông tin Luồng dữ liệu của Pháp Điển

Miền phụ hỗ trợ giúp miền phụ cốt lõi không bị phình to. Tách nhỏ việc quản lý nhân vật, giọng nói và quá trình xử lý tài liệu tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống. Nhờ có miền phụ hỗ trợ, việc tiêu tốn tài nguyên hệ thống cho các tác vụ nặng như trích xuất văn bản tài liệu hay tổng hợp giọng nói (TTS) được cô lập, quản lý riêng biệt và có thể mở rộng (scale) độc lập mà không làm ảnh hưởng đến hiệu năng truy vấn pháp luật cốt lõi.

2.1.3 Miền phụ chung (Generic Subdomain)

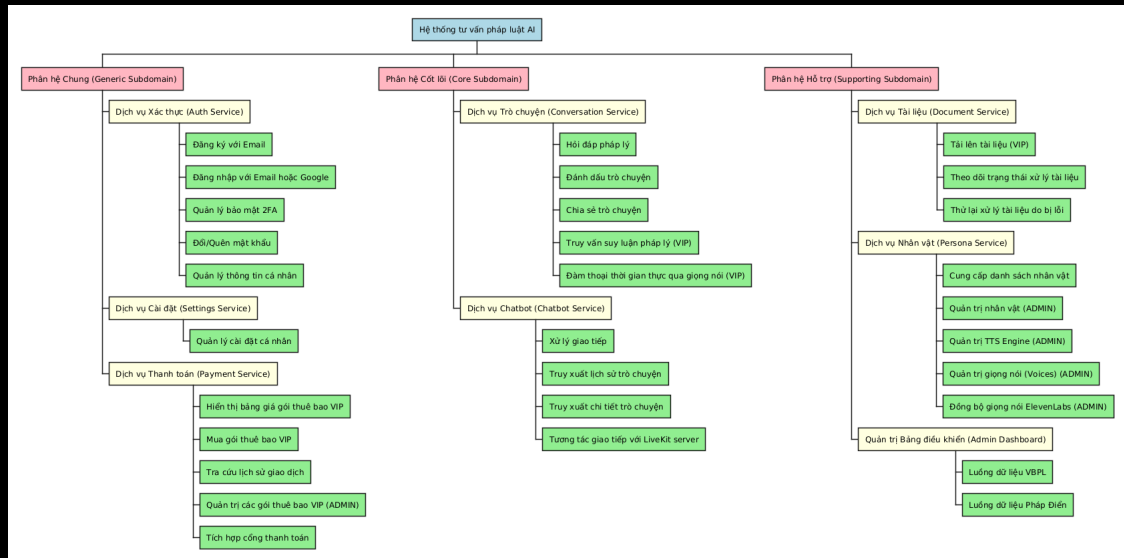
Miền phụ chung cung cấp các giải pháp có sẵn mà doanh nghiệp có thể mua, thuê. Miền phụ chung có thể được tìm thấy trên nhiều ngành. Doanh nghiệp không thể đạt được bất kỳ lợi thế cạnh tranh so với đối thủ bằng cách thực hiện những điều khác biệt trong miền phụ chung.

- Dịch vụ xác thực (auth service - dùng supabase)
 - Người dùng đăng ký tài khoản với Email hoặc đăng nhập bằng Email, Google
 - Người dùng xem thông tin cá nhân và cập nhật tên, cập nhật ảnh avatar
 - Người dùng có thể đổi mật khẩu hoặc dùng quên mật khẩu
 - Xác thực 2FA bằng TOTP (bắt buộc vì dữ liệu pháp luật cần bảo mật, hỗ trợ đổi thiết bị TOTP)
- Dịch vụ cài đặt (setting service - dùng Neon API)
 - Lưu thông tin nhân vật giọng nói
 - Bật tắt giao diện Dark mode
 - Bật tắt câu hỏi gợi ý
 - Bật tắt Tự động hiển thị các bước suy luận RAG trong cuộc trò chuyện
- Dịch vụ thanh toán (payment service)
 - Hiển thị các gói thuê bao VIP và mức giá
 - Quản lý các gói thuê bao VIP (Cần vai trò ADMIN)
 - Người dùng mua gói thuê bao VIP để nâng cấp tài khoản
 - Lưu lịch sử giao dịch

Việc áp dụng các giải pháp chuyên nghiệp có sẵn như hệ thống quản trị danh tính Supabase (cho Auth) hay Neon Data API (cho cấu hình Settings) giúp dự án rút ngắn đáng kể thời gian phát triển. Đặc biệt, việc tận dụng hệ thống xác thực hai yếu tố (2FA) có sẵn từ Supabase là cực kỳ quan trọng để bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm của người dùng (như tài liệu hợp đồng cá nhân tải lên hệ thống).

Sơ đồ phân rã chức năng giúp mô tả các chức năng chính và phân chia chúng thành các phần nhỏ hơn, từ đó giúp quản lý và phát triển hệ thống một cách hiệu quả hơn. Sơ đồ phân rã chức năng

giúp giải quyết những vấn đề trong phân chia và kiểm soát chức năng. Sơ đồ phân rã chức năng dưới đây thể hiện chi tiết các miền phụ này được triển khai thành các nhóm chức năng cụ thể trong hệ thống:



Hình 2.2: Sơ đồ phân rã chức năng

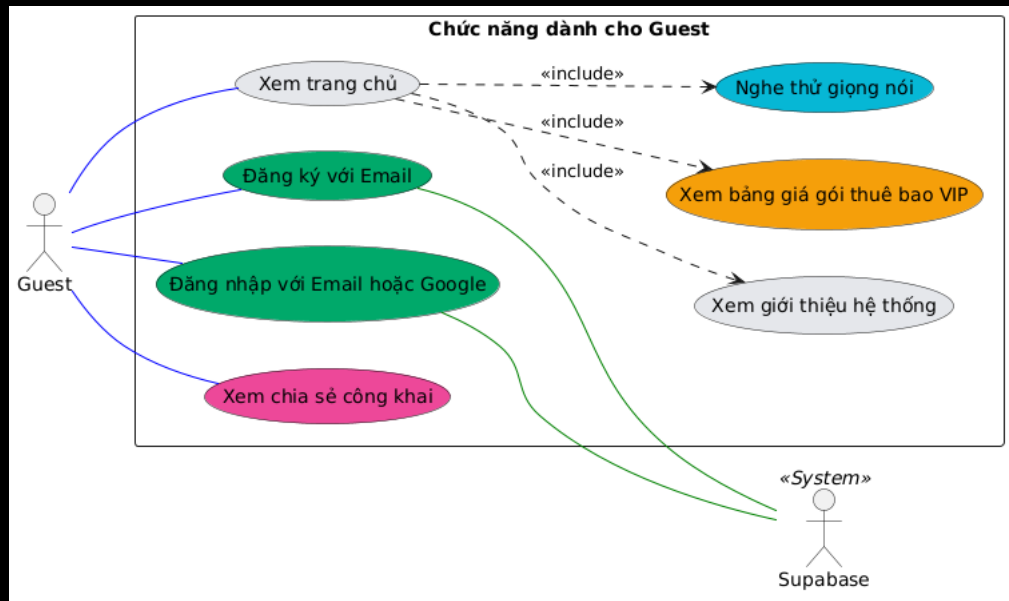
2.2 Sơ đồ phân tích hệ thống

2.2.1 Sơ đồ Use Case

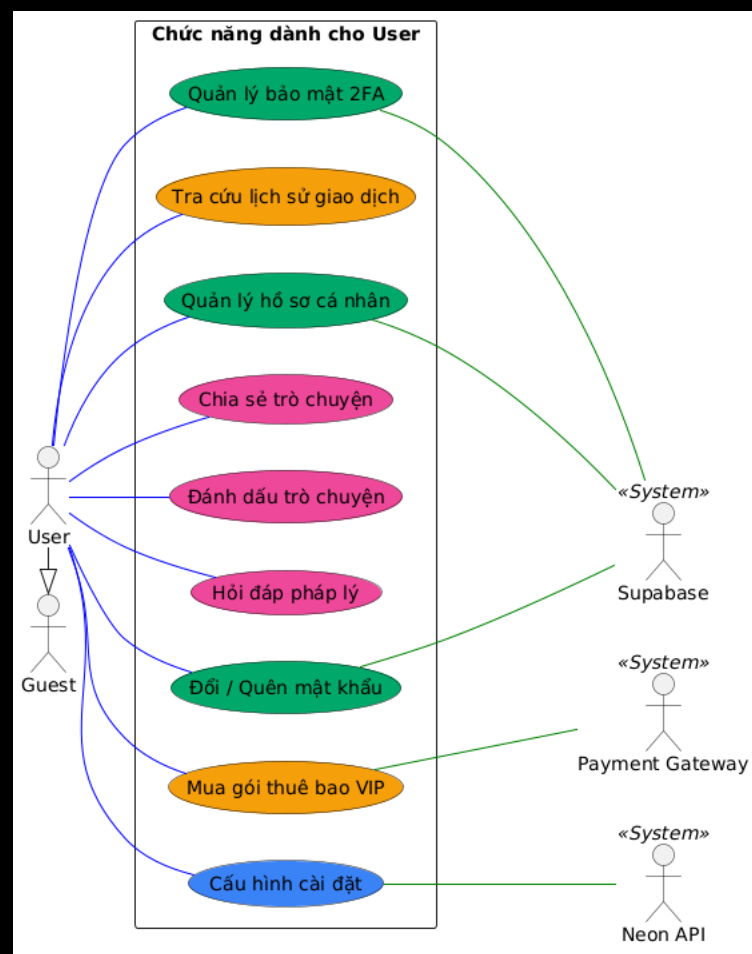
Đặc điểm người dùng hệ thống Hệ thống phân chia người dùng thành 4 nhóm đối tượng chính với các đặc quyền được kế thừa và mở rộng dần theo cấp độ:

- Khách vãng lai (Guest):** Là những người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống. Mục đích chính của họ là tìm hiểu thông tin cơ bản về ứng dụng và trải nghiệm thử các tính năng công khai. **Quyền hạn:** Có thể xem trang chủ bao gồm các thông tin: giới thiệu hệ thống, bảng giá các gói thuê bao VIP và nghe thử các mẫu giọng nói của các nhân vật. Bên cạnh đó, họ có thể đăng ký tài khoản với Email hoặc đăng nhập với Email hoặc Google.
- Người dùng cơ bản (User):** Là những cá nhân đã đăng ký, đăng nhập và xác thực 2FA thành công vào hệ thống. Đây là tệp khách hàng tiêu chuẩn sử dụng các tính năng hỏi đáp pháp lý cơ bản. Tác nhân này kế thừa toàn bộ quyền của **Guest**. **Quyền hạn:** Có thể thay đổi cấu hình cài đặt cá nhân, quản lý hồ sơ thông tin cá nhân, thực hiện đổi mật khẩu hoặc khôi phục mật khẩu, đồng thời nâng cao bảo mật tài khoản bằng cách kích hoạt hoặc thay đổi thiết bị xác thực hai lớp (2FA/TOTP). Có thể hỏi đáp pháp lý cơ bản với AI (nhập văn bản hoặc thu âm bằng micro), sử dụng các công cụ hỗ trợ như đánh dấu cuộc trò chuyện (bookmark) kèm ghi chú, đồng thời có thể tạo liên kết chia sẻ cuộc trò chuyện cho người khác hoặc thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, người dùng có thể thực hiện nâng cấp/mua gói thuê bao VIP.
- Người dùng VIP (VIP):** Là những người dùng đã thanh toán và đăng ký gói thuê bao VIP. Họ có nhu cầu giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp, cần phân tích tài liệu chuyên sâu hoặc muốn tương tác rảnh tay qua giọng nói. Tác nhân này kế thừa toàn bộ quyền của **User**. **Quyền hạn:** Được sử dụng các tính năng cao cấp bao gồm: Đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói (Voice chat qua LiveKit), tải lên các tài liệu, hợp đồng cá nhân để AI phân tích và được phép sử dụng công nghệ suy luận (reasoning) nâng cao để giải quyết các truy vấn pháp lý phức tạp.
- Quản trị viên (Admin):** Là nhân sự thuộc ban quản trị, vận hành hệ thống. Họ có kiến thức về quản lý hệ thống, theo dõi luồng dữ liệu (Data Pipeline) và cấu hình các dịch vụ tích hợp giọng nói. Tác nhân này kế thừa toàn bộ quyền cơ bản của **User**. **Quyền hạn:** Có toàn quyền truy cập trang quản trị để: quản lý các nhân vật, thiết lập và quản lý hệ thống chuyển đổi văn bản thành giọng nói (TTS Engine và Voices), quản lý các gói thuê bao VIP và theo dõi các báo cáo về luồng xử lý dữ liệu pháp luật (Data Pipeline).

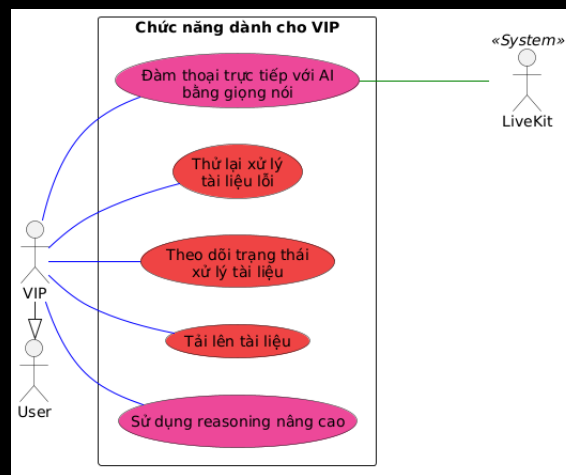
Dưới đây là các sơ đồ Use Case cho từng chức năng người dùng trong hệ thống



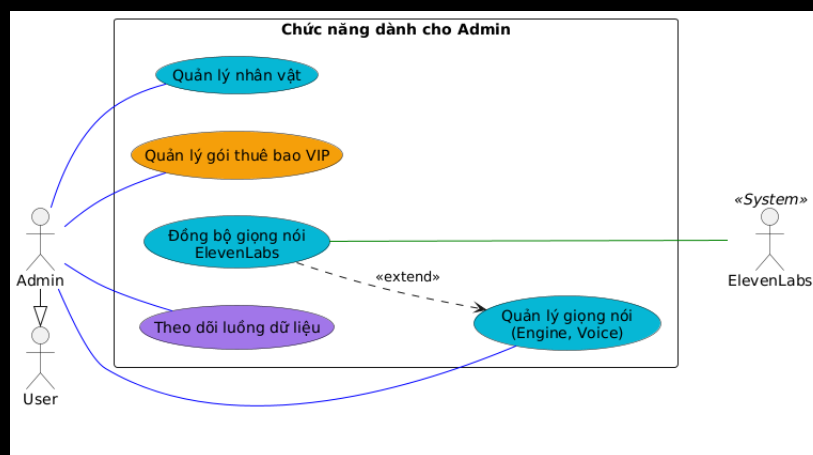
Hình 2.3: Sơ đồ Use Case - Khách vãng lai (Guest)



Hình 2.4: Sơ đồ Use Case - Người dùng cơ bản (User)



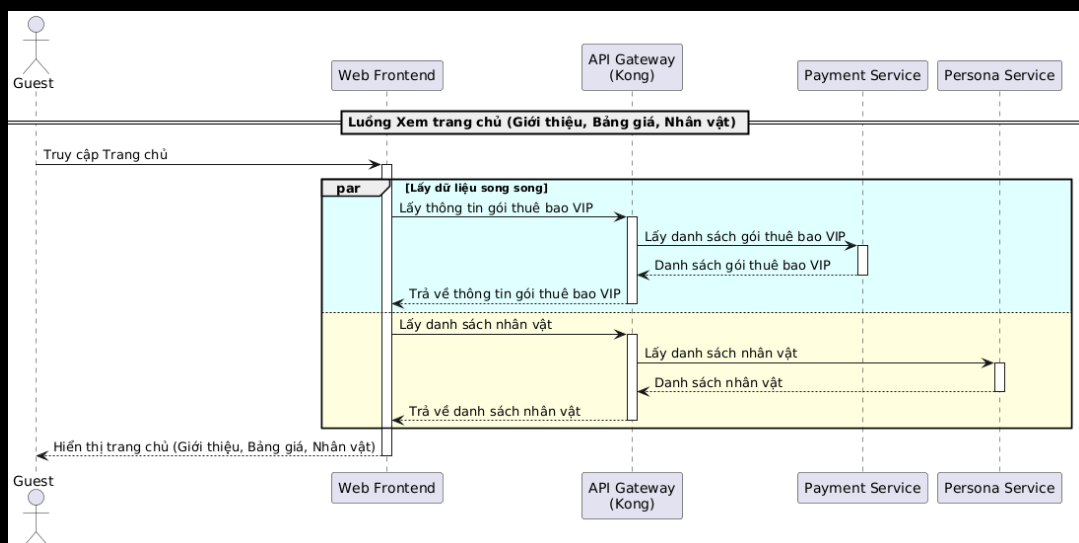
Hình 2.5: Sơ đồ Use Case - Người dùng VIP (VIP)



Hình 2.6: Sơ đồ Use Case - Quản trị viên (Admin)

2.2.2 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Sơ đồ tuần tự luồng xem trang chủ Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình Web Frontend yêu cầu các thông tin cần thiết từ các dịch vụ thông qua API Gateway để hiển thị đầy đủ giao diện trang chủ cho Khách vãng lai (Guest).



Hình 2.7: Sơ đồ tuần tự luồng xem trang chủ

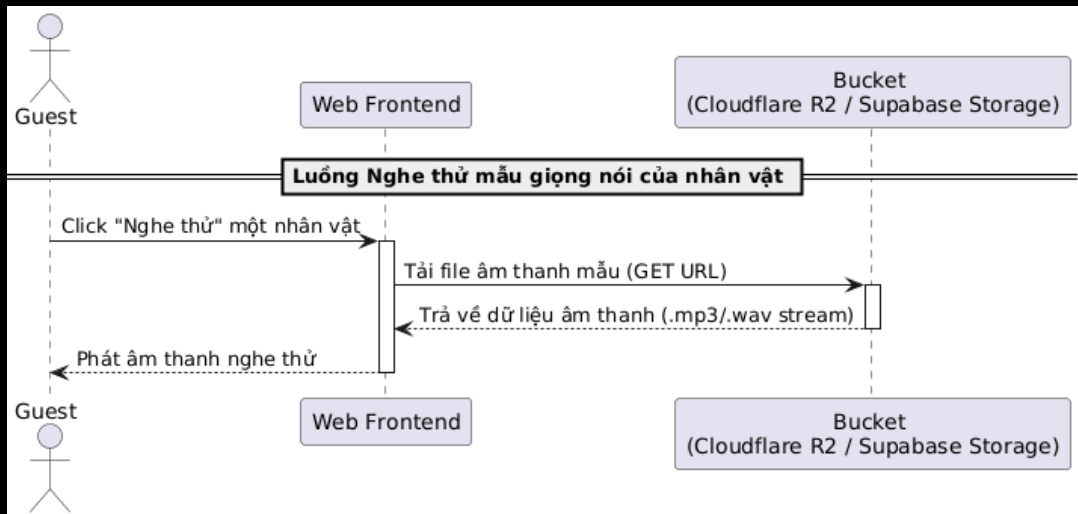
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai truy cập vào hệ thống.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Persona Service	Microservice	Cung cấp danh sách các nhân vật và URL tệp giọng nói mẫu.
Payment Service	Microservice	Cung cấp thông tin các gói thuê bao VIP và bảng giá dịch vụ.

Bảng 1: Các thành phần tham gia luồng xem trang chủ

Mô tả tổng quan

- **Truy cập trang chủ:** Khách vãng lai truy cập vào trang chủ của hệ thống.
- **Tải bảng giá:** Giao diện hiển thị thông tin giới thiệu tính và gửi yêu cầu lấy bảng giá các gói thuê bao VIP từ dịch vụ thanh toán qua cổng API.
- **Tải danh sách nhân vật:** Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách các nhân vật kèm tệp âm thanh mẫu từ dịch vụ nhân vật qua cổng API.
- **Hiển thị thông tin:** Giao diện hiển thị bảng giá dịch vụ và danh sách nhân vật lên màn hình để khách vãng lai tìm hiểu thông tin.

Sơ đồ tuần tự luồng nghe thử mẫu giọng nói của nhân vật Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình Khách vãng lai (Guest) thực hiện click nghe thử giọng nói của nhân vật. Dữ liệu âm thanh được phát trực tiếp trên Web Frontend từ URL công khai lưu trong thông tin nhân vật.



Hình 2.8: Sơ đồ tuần tự luồng nghe thử mẫu giọng nói của nhân vật

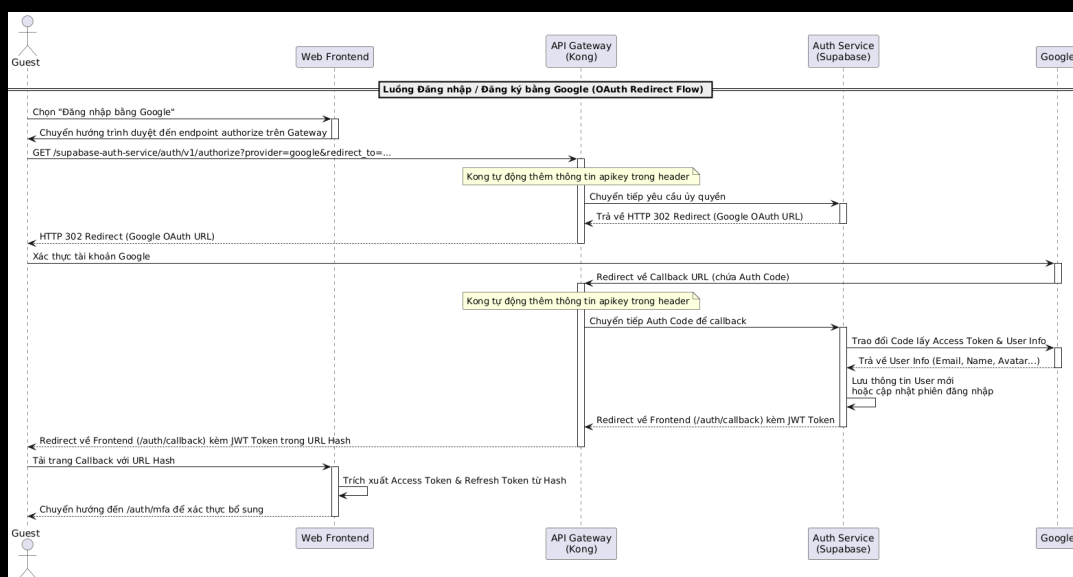
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai tương tác nghe thử.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
Storage Bucket	Storage	Lưu trữ và cung cấp tệp tin âm thanh của nhân vật thông qua URL công khai.

Bảng 2: Các thành phần tham gia luồng nghe thử mẫu giọng nói của nhân vật

Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu nghe thử:** Khách vãng lai chọn chức năng nghe thử giọng nói của một nhân vật trên trang chủ.
- **Tải luồng âm thanh:** Giao diện gửi yêu cầu tải luồng âm thanh trực tiếp đến địa chỉ kho chứa tệp công khai của nhân vật.
- **Nhận âm thanh:** Kho chứa trả về dữ liệu luồng âm thanh của nhân vật dưới dạng tệp âm thanh.
- **Phát âm thanh:** Giao diện tiếp nhận luồng dữ liệu và phát âm thanh trực tiếp cho người dùng nghe.

Sơ đồ tuần tự luồng đăng nhập / đăng ký bằng Google Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quá trình xác thực và đăng nhập/đăng ký tài khoản thông qua dịch vụ bên thứ ba (Google).



Hình 2.9: Sơ đồ tuần tự luồng đăng nhập / đăng ký bằng Google

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai thực hiện đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ xác thực xử lý đăng ký, đăng nhập, giao tiếp Google và cấp phát JWT.
Google	External Service	Dịch vụ xác thực bên thứ ba của Google (OAuth 2.0).

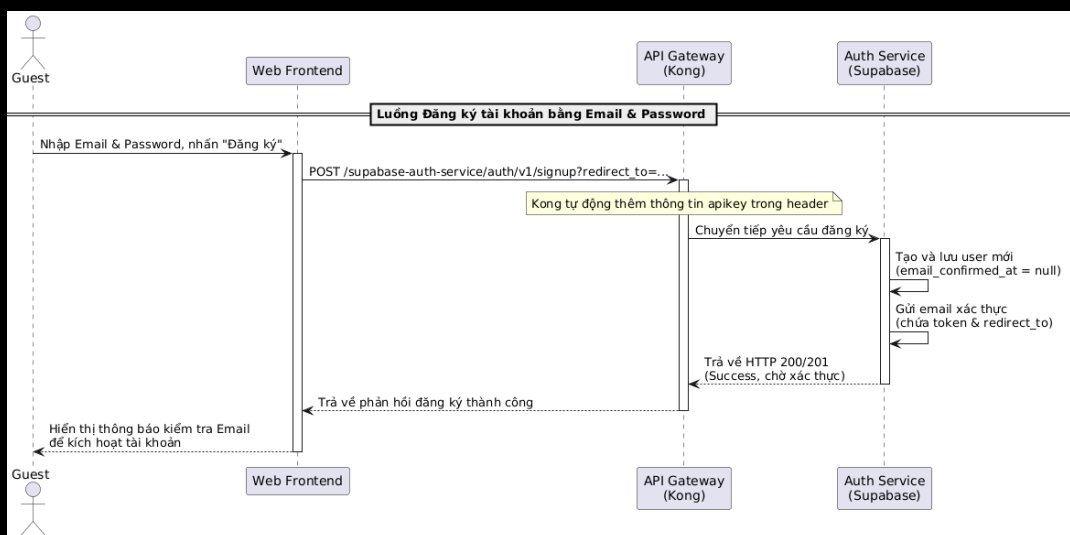
Bảng 3: Các thành phần tham gia luồng đăng nhập / đăng ký bằng Google

Mô tả tổng quan

- **Chọn đăng nhập:** Khách vãng lai chọn đăng nhập bằng tài khoản Google trên giao diện. Giao diện chuyển hướng trình duyệt đến cổng API để gửi yêu cầu xác thực với Auth Service.
- **Chuyển hướng trang đăng nhập:** Auth Service phản hồi yêu cầu chuyển hướng người dùng sang trang đăng nhập của Google. Trình duyệt tự động chuyển sang giao diện của Google để người dùng đăng nhập và cấp quyền.

- **Nhận mã xác thực:** Sau khi người dùng đồng ý, Google chuyển hướng trình duyệt quay lại địa chỉ xử lý của Auth Service qua cổng API kèm theo mã xác thực tạm thời.
- **Đổi mã lấy thông tin:** Auth Service trao đổi mã này với Google để lấy thông tin tài khoản người dùng, tiến hành tạo mới tài khoản (nếu là lần đầu) hoặc cập nhật thông tin đăng nhập, tạo mã phiên đăng nhập và mã làm mới, sau đó chuyển hướng trình duyệt về trang tiếp nhận của giao diện kèm các mã đăng nhập trong địa chỉ trang web.
- **Lưu trữ mã đăng nhập:** Giao diện trích xuất các mã này, lưu trữ cục bộ và chuyển hướng người dùng đến trang xác thực hai lớp để hoàn tất xác minh trước khi vào màn hình chính.

Sơ đồ tuần tự luồng đăng ký tài khoản bằng email Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quá trình đăng ký tài khoản mới sử dụng địa chỉ Email và mật khẩu.



Hình 2.10: Sơ đồ tuần tự luồng đăng ký tài khoản bằng email

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai thực hiện đăng ký tài khoản mới.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ xác thực xử lý yêu cầu đăng ký, tạo tài khoản mới ở trạng thái chờ kích hoạt và gửi email xác thực.

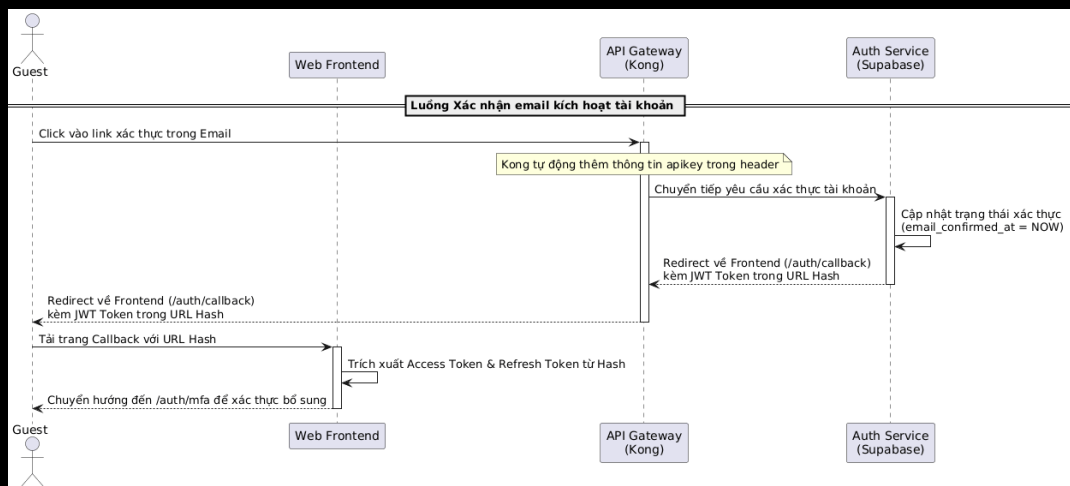
Bảng 4: Các thành phần tham gia luồng đăng ký tài khoản bằng email

Mô tả tổng quan

- **Đăng ký tài khoản:** Khách vãng lai nhập địa chỉ thư điện tử cùng mật khẩu và chọn đăng ký trên giao diện.
- **Chuyển tiếp đăng ký:** Giao diện gửi yêu cầu đăng ký qua cổng API đến Auth Service.
- **Tạo tài khoản mới:** Auth Service tạo tài khoản mới trong CSDL với trạng thái chưa xác thực thư điện tử.
- **Gửi thư xác thực:** Auth Service gửi thư điện tử xác nhận chứa mã xác thực và đường dẫn liên kết kích hoạt đến thư điện tử của người dùng.

- **Phản hồi kết quả:** Auth Service gửi phản hồi đăng ký thành công và đang chờ xác thực về giao diện.
- **Thông báo người dùng:** Giao diện hiển thị thông báo đề nghị người dùng kiểm tra hộp thư điện tử để kích hoạt tài khoản.

Sơ đồ tuần tự luồng xác nhận email kích hoạt tài khoản Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình người dùng nhấp vào liên kết xác thực từ hộp thư điện tử cá nhân để kích hoạt tài khoản, chuyển hướng qua API Gateway, nhận token JWT và tiếp tục hoàn tất bước xác thực MFA trước khi truy cập hệ thống.



Hình 2.11: Sơ đồ tuần tự luồng xác nhận email kích hoạt tài khoản

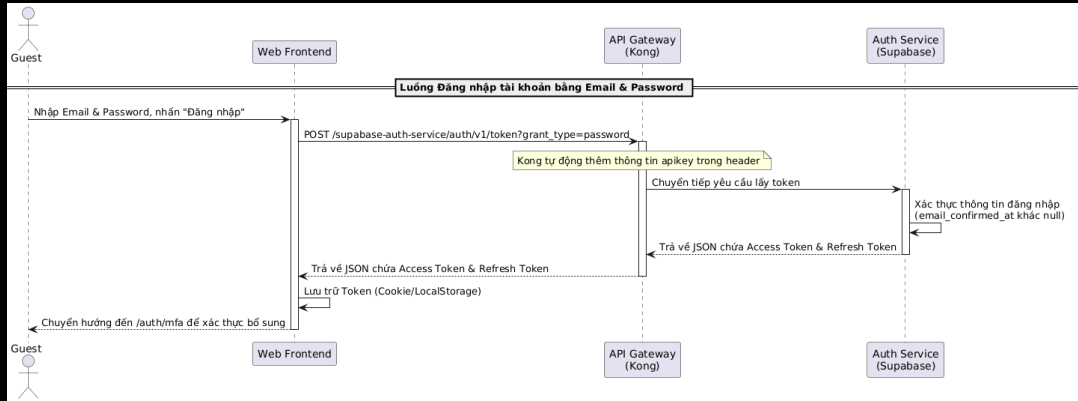
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai thực hiện nhấp chọn liên kết xác thực.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ xác thực cập nhật trạng thái xác thực tài khoản và cấp JWT qua luồng redirect.

Bảng 5: Các thành phần tham gia luồng xác nhận email kích hoạt tài khoản

Mô tả tổng quan

- **Nhấp liên kết xác thực:** Khách vãng lai mở thư cá nhân và nhấn vào đường dẫn xác thực được gửi từ hệ thống.
- **Chuyển tiếp yêu cầu:** Cổng API chuyển tiếp yêu cầu xác thực tài khoản tới Auth Service.
- **Kích hoạt tài khoản:** Auth Service kiểm tra tính hợp lệ của mã xác nhận và cập nhật trạng thái kích hoạt tài khoản bằng cách ghi nhận thời gian xác nhận thư điện tử thành công.
- **Chuyển hướng đăng nhập:** Sau khi kích hoạt thành công, Auth Service gửi yêu cầu chuyển hướng trình duyệt của người dùng về trang xử lý của giao diện kèm theo mã đăng nhập và mã làm mới trong địa chỉ trang web.
- **Lưu trữ mã đăng nhập:** Giao diện trích xuất các mã đăng nhập, lưu trữ cục bộ và chuyển người dùng đến trang xác thực hai lớp để hoàn thành các bước bảo mật bổ sung trước khi vào màn hình trò chuyện chính.

Sơ đồ tuần tự luồng đăng nhập bằng email & password Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình người dùng sử dụng tài khoản đã được kích hoạt trước đó để đăng nhập bằng phương thức POST trả về dữ liệu định dạng JSON, sau đó chuyển sang bước xác thực MFA để nâng cấp phiên làm việc trước khi truy cập hệ thống.



Hình 2.12: Sơ đồ tuần tự luồng đăng nhập bằng email & password

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai đăng nhập bằng tài khoản sẵn có.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Xác thực thông tin tài khoản và trả trực tiếp dữ liệu token dạng JSON.

Bảng 6: Các thành phần tham gia luồng đăng nhập bằng email & password

Mô tả tổng quan

- **Nhập thông tin đăng nhập:** Người dùng điền địa chỉ thư điện tử và mật khẩu, sau đó chọn đăng nhập trên giao diện.
- **Yêu cầu đăng nhập:** Giao diện gửi yêu cầu đăng nhập trực tiếp qua cổng API đến Auth Service.
- **Kiểm tra tài khoản:** Auth Service kiểm tra thông tin đăng nhập và đảm bảo tài khoản đã hoàn tất xác thực thư điện tử trước đó.
- **Cấp mã phiên:** Nếu thông tin chính xác, Auth Service tạo cấp mã đăng nhập và mã làm mới phiên đăng nhập gửi về qua cổng API.
- **Xác thực bổ sung:** Cổng API chuyển tiếp thông tin đăng nhập về giao diện. Giao diện thực hiện lưu trữ các mã đăng nhập cục bộ và chuyển hướng người dùng sang trang xác thực hai lớp. Sau khi hoàn thành xác thực hai lớp đạt mức bảo mật yêu cầu, người dùng được chuyển hướng vào màn hình trò chuyện chính.

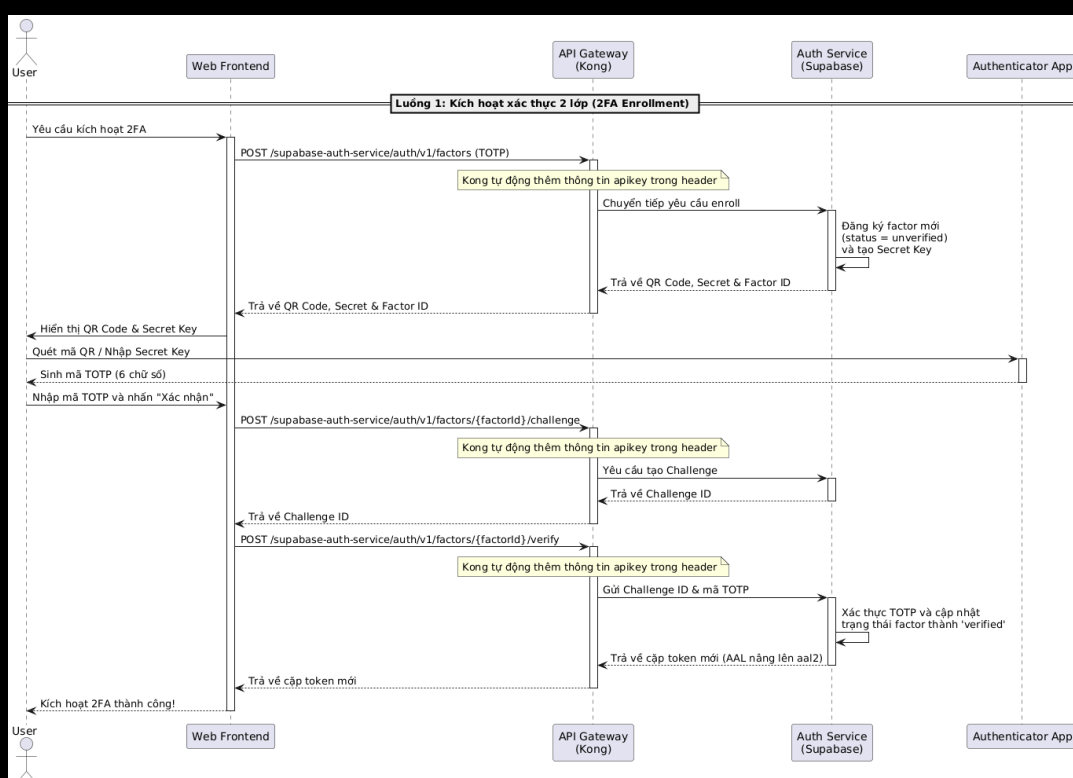
Sơ đồ tuần tự luồng kích hoạt xác thực 2 lớp Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quá trình người dùng thiết lập mã xác thực hai lớp (2FA) sử dụng giao thức TOTP (Time-based One-Time Password) qua Supabase Service.

Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu thiết lập 2 lớp:** Người dùng chọn kích hoạt xác thực hai lớp. Giao diện gửi yêu cầu đăng ký qua cổng API đến Auth Service. Auth Service đăng ký thiết bị xác thực mới ở

trạng thái chưa kiểm chứng, đồng thời tạo mã khóa bảo mật và hình ảnh mã QR gửi về giao diện.

- **Đồng bộ hóa ứng dụng:** Người dùng quét hình ảnh QR bằng ứng dụng xác thực trên điện thoại để thiết lập đồng bộ thời gian. Ứng dụng này sẽ liên tục tạo ra các mã xác thực gồm sáu chữ số thay đổi mỗi ba mươi giây.
- **Nhập mã kiểm chứng:** Người dùng nhập mã xác thực hiển thị trên ứng dụng để kiểm tra. Giao diện gửi yêu cầu tạo mã thách thức và gửi mã xác thực kèm mã thách thức qua cổng API tới Auth Service để xác minh.
- **Kích hoạt thành công:** Nếu mã xác thực chính xác, Auth Service chuyển trạng thái thiết bị xác thực thành đã xác minh, đồng thời cấp lại mã đăng nhập mới với mức độ bảo mật cao hơn cho người dùng.

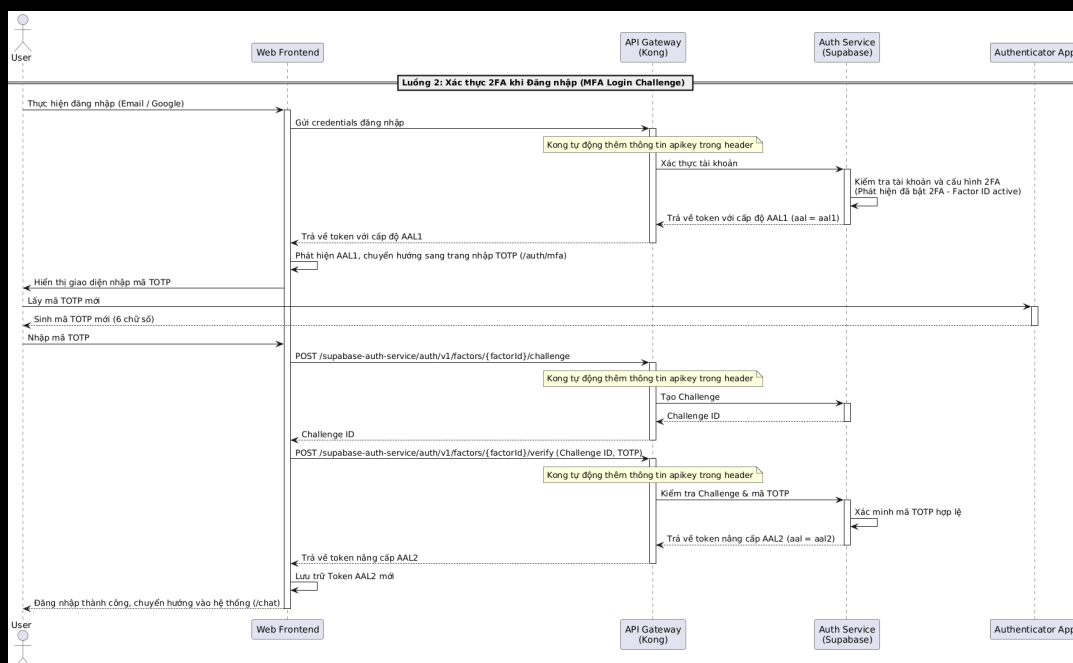


Hình 2.13: Sơ đồ tuần tự luồng kích hoạt xác thực 2 lớp

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện kích hoạt xác thực 2 lớp.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ xác thực sinh mã bí mật và xác minh TOTP.
Authenticator App	External Service	Ứng dụng di động (Google Authenticator...) quét QR sinh mã TOTP.

Bảng 7: Các thành phần tham gia luồng kích hoạt xác thực 2 lớp

Sơ đồ tuần tự luồng bắt buộc xác thực 2FA khi đăng nhập Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quá trình bắt buộc xác thực mã TOTP sau khi đăng nhập.



Hình 2.14: Sơ đồ tuần tự luồng bắt buộc xác thực 2FA khi đăng nhập

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện đăng nhập.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ Supabase kiểm tra và sinh challenge, nâng cấp token AAL1 lên AAL2.
Authenticator App	External App	Ứng dụng sinh mã TOTP.

Bảng 8: Các thành phần tham gia luồng bắt buộc xác thực 2FA khi đăng nhập

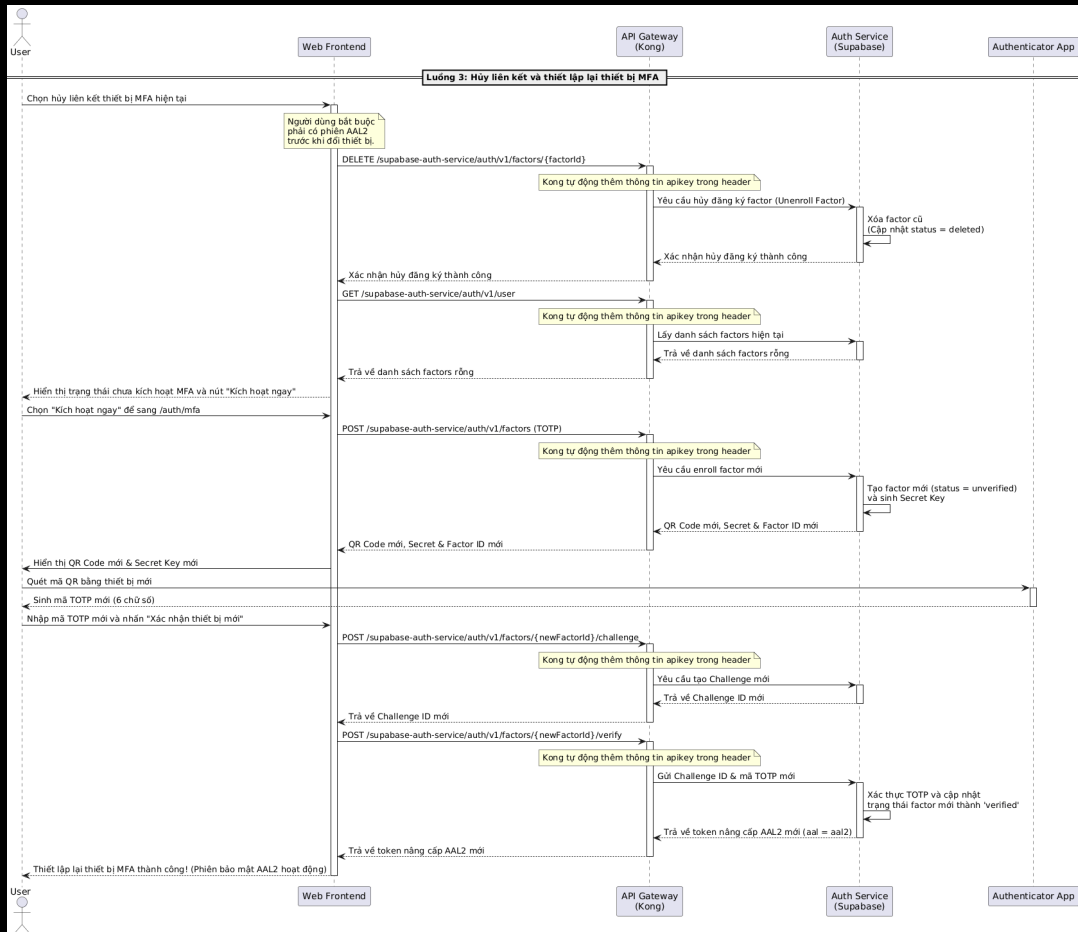
Mô tả tổng quan

- **Đăng nhập bước đầu:** Khi người dùng đăng nhập, hệ thống chỉ cấp mã phiên đăng nhập ở mức độ bảo mật cơ bản.
- **Yêu cầu xác thực lớp thứ hai:** Giao diện phát hiện mức độ bảo mật của phiên đăng nhập chưa đạt yêu cầu bảo mật cấp 2, lập tức chặn quyền truy cập và chuyển hướng người dùng sang trang yêu cầu nhập mã xác thực hai lớp.
- **Nhập mã xác thực:** Người dùng điền mã xác thực lấy từ ứng dụng trên điện thoại di động. Giao diện gửi yêu cầu xác minh qua cổng API tới Auth Service.
- **Nâng cấp phiên đăng nhập:** Sau khi xác minh thành công, Auth Service nâng cấp phiên đăng nhập lên mức độ bảo mật cấp 2, cấp mã đăng nhập mới gửi về giao diện để người dùng có thể truy cập đầy đủ các chức năng trò chuyện chính của hệ thống.

Sơ đồ tuần tự luồng hủy liên kết và thiết lập lại thiết bị MFA Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quy trình người dùng hủy liên kết thiết bị MFA hiện tại trong trang cá nhân, sau đó thiết lập lại thiết bị xác thực mới thông qua trang `/auth/mfa`.

Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu hủy thiết bị cũ:** Để thay đổi thiết bị xác thực hai lớp, người dùng yêu cầu hủy liên kết với thiết bị cũ trong trang quản lý tài khoản cá nhân trên giao diện. Yêu cầu này chỉ được chấp nhận khi phiên đăng nhập hiện tại đã đạt mức bảo mật cấp 2.
- **Hủy liên kết:** Giao diện gửi yêu cầu hủy liên kết thiết bị qua cổng API tới Auth Service. Auth Service xóa thiết bị xác thực cũ khỏi hệ thống và phản hồi thành công về giao diện.
- **Bắt đầu thiết lập thiết bị mới:** Giao diện điều hướng sang trang thiết lập xác thực hai lớp và gửi yêu cầu đăng ký để nhận mã QR và khóa bảo mật mới cho thiết bị mới.
- **Xác thực thiết bị mới:** Người dùng quét mã QR bằng ứng dụng xác thực mới và nhập mã xác thực mới. Giao diện gửi các yêu cầu xác minh để hoàn tất. Khi thành công, Auth Service kích hoạt thiết bị mới và cấp lại mã đăng nhập ở mức bảo mật cấp 2.

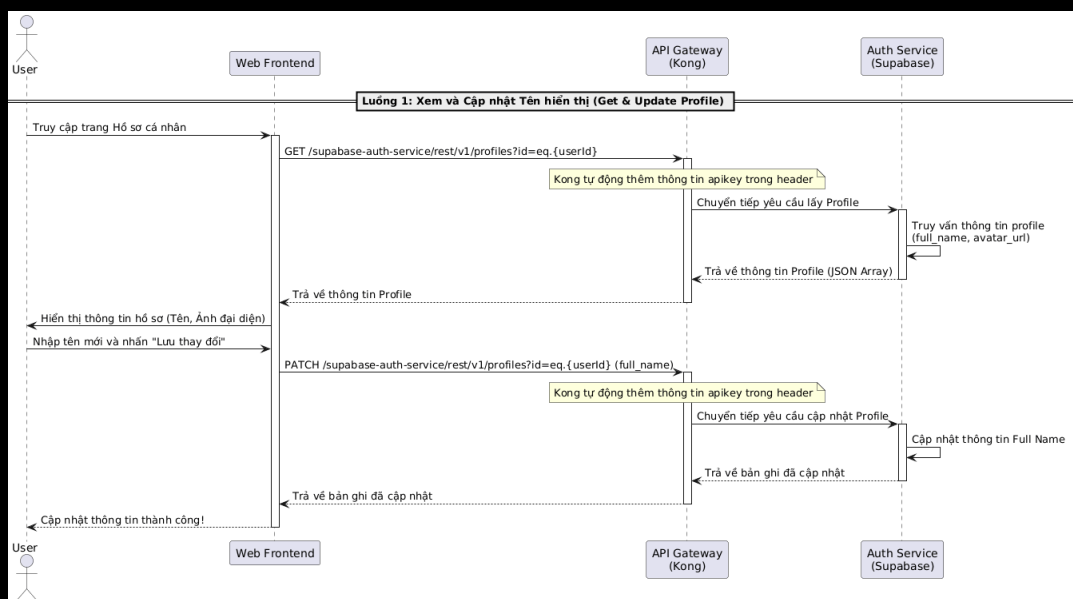


Hình 2.15: Sơ đồ tuần tự luồng hủy liên kết và thiết lập lại thiết bị MFA

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện thay đổi thiết bị bảo mật.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ thực hiện hủy đăng ký thiết bị cũ và xử lý thiết bị mới.
Authenticator App	External Service	Ứng dụng di động mới của người dùng thực hiện quét QR và sinh TOTP xác thực.

Bảng 9: Các thành phần tham gia luồng hủy liên kết và thiết lập lại thiết bị MFA

Sơ đồ tuần tự luồng xem và cập nhật tên hiển thị Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình người dùng tải thông tin cá nhân và cập nhật tên hiển thị thông qua Auth Service (Supabase).



Hình 2.16: Sơ đồ tuần tự luồng xem và cập nhật tên hiển thị

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng xem và thay đổi thông tin cá nhân.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Component	Dịch vụ thực hiện xác thực, truy vấn và cập nhật thông tin hồ sơ trong CSDL.

Bảng 10: Các thành phần tham gia luồng xem và cập nhật tên hiển thị

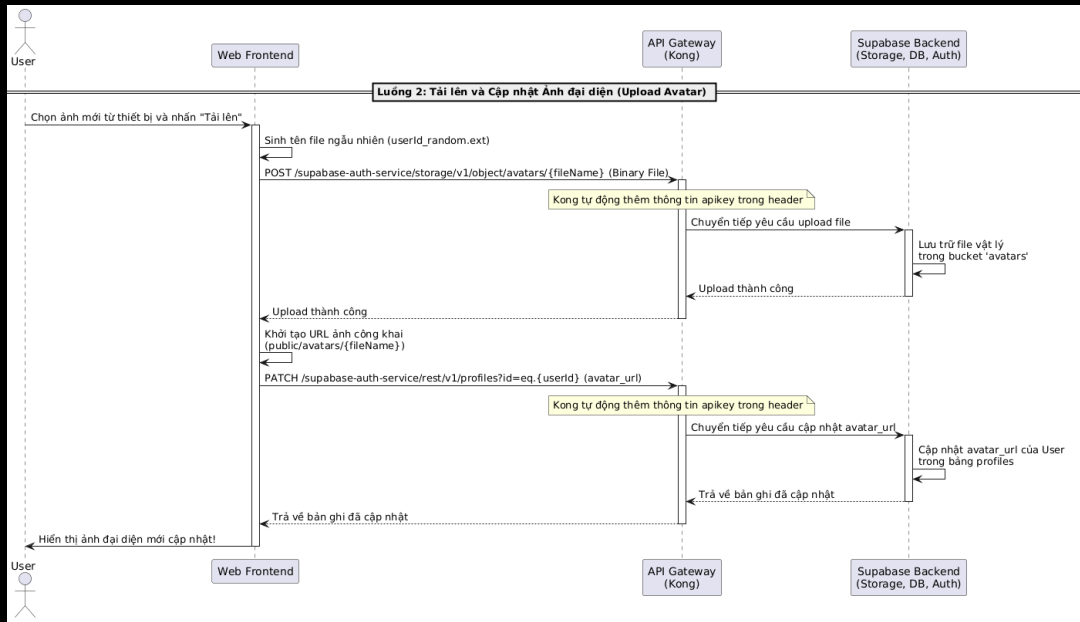
Mô tả tổng quan

- **Tải thông tin hiện tại:** Người dùng truy cập trang thông tin cá nhân. Giao diện gửi yêu cầu lấy thông tin chi tiết của người dùng qua cổng API dựa trên định danh tài khoản.
- **Cập nhật tên hiển thị:** Người dùng nhập tên hiển thị mới và nhấn lưu. Giao diện gửi yêu cầu cập nhật tên hiển thị mới qua cổng API tới Auth Service để ghi nhận thay đổi.

Sơ đồ tuần tự luồng tải lên và cập nhật ảnh đại diện Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình người dùng tải ảnh đại diện lên bộ lưu trữ của Supabase và cập nhật lại đường dẫn hình ảnh trong hồ sơ của mình.

Mô tả tổng quan

- **Tải ảnh lên kho chứa:** Người dùng chọn tải lên tệp ảnh đại diện mới hoặc URL tệp ảnh. Giao diện tạo tên tệp ngẫu nhiên theo định danh người dùng và gửi tệp ảnh qua cổng API đến kho lưu trữ Supabase để lưu vào thư mục ảnh đại diện.
- **Cập nhật thông tin tài khoản:** Sau khi tải tệp lên kho lưu trữ Supabase thành công, giao diện thiết lập liên kết ảnh công khai mới và gửi yêu cầu cập nhật liên kết ảnh đại diện này qua cổng API đến CSDL thông tin cá nhân của người dùng.

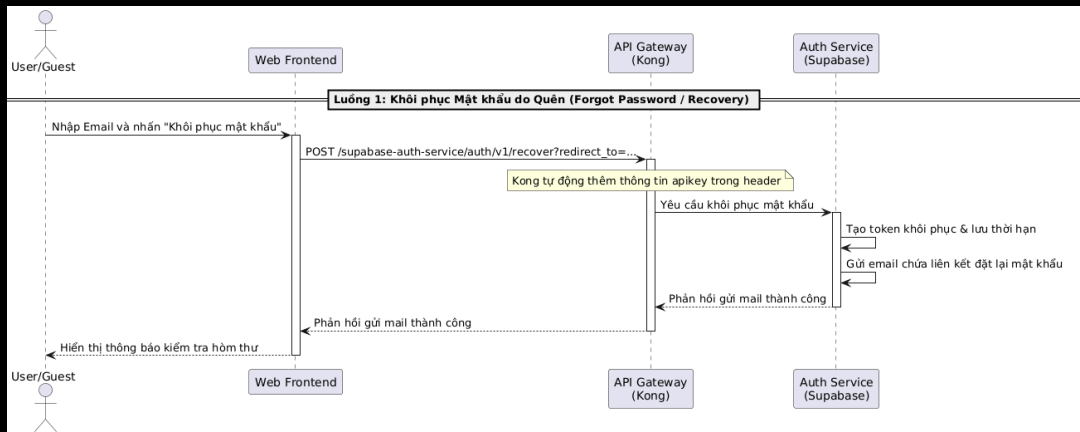


Hình 2.17: Sơ đồ tuần tự luồng tải lên và cập nhật ảnh đại diện

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện chọn ảnh và lưu ảnh đại diện mới.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Supabase Backend	Component	Dịch vụ tích hợp quản lý lưu trữ tệp tin, CSDL và xác thực.

Bảng 11: Các thành phần tham gia luồng tải lên và cập nhật ảnh đại diện

Sơ đồ tuần tự luồng yêu cầu khôi phục mật khẩu Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình người dùng gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu thông qua địa chỉ email đăng ký để nhận liên kết xác nhận từ Auth Service.



Hình 2.18: Sơ đồ tuần tự luồng yêu cầu khôi phục mật khẩu

Mô tả tổng quan

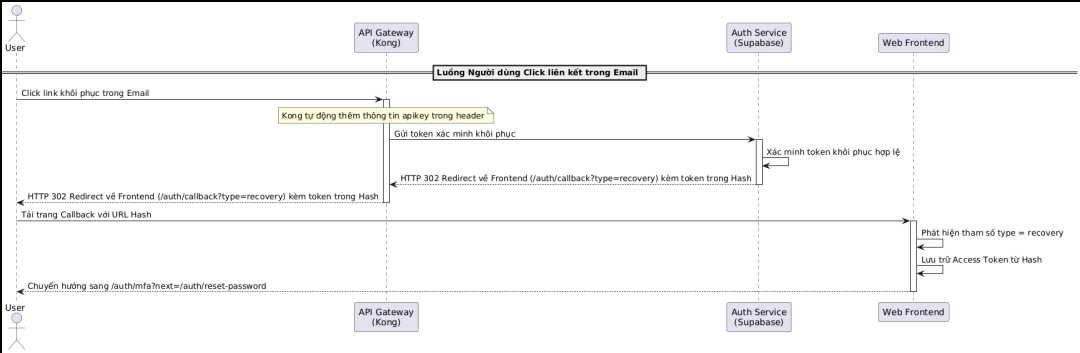
- **Yêu cầu khôi phục:** Người dùng điền địa chỉ thư điện tử và nhấn nút yêu cầu khôi phục mật khẩu. Giao diện gửi yêu cầu khôi phục qua cổng API đến Auth Service.

- **Gửi email liên kết:** Auth Service tự tạo mã khôi phục mật khẩu, ghi nhận thời hạn sử dụng của mã này và trực tiếp gửi một thư điện tử chứa đường dẫn liên kết đặt lại mật khẩu đến thư điện tử của người dùng.

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User/Guest	Actor	Người dùng hoặc khách yêu cầu khôi phục mật khẩu.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ thực hiện xác thực, quản lý token khôi phục và gửi email khôi phục mật khẩu.

Bảng 12: Các thành phần tham gia luồng yêu cầu khôi phục mật khẩu

Sơ đồ tuần tự luồng xác nhận liên kết từ email Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình xác thực token khi người dùng click vào liên kết khôi phục trong email, nhận phiên đăng nhập từ callback và tiếp tục qua bước MFA trước khi được chuyển tới trang đổi mật khẩu của ứng dụng.



Hình 2.19: Sơ đồ tuần tự luồng xác nhận liên kết từ email

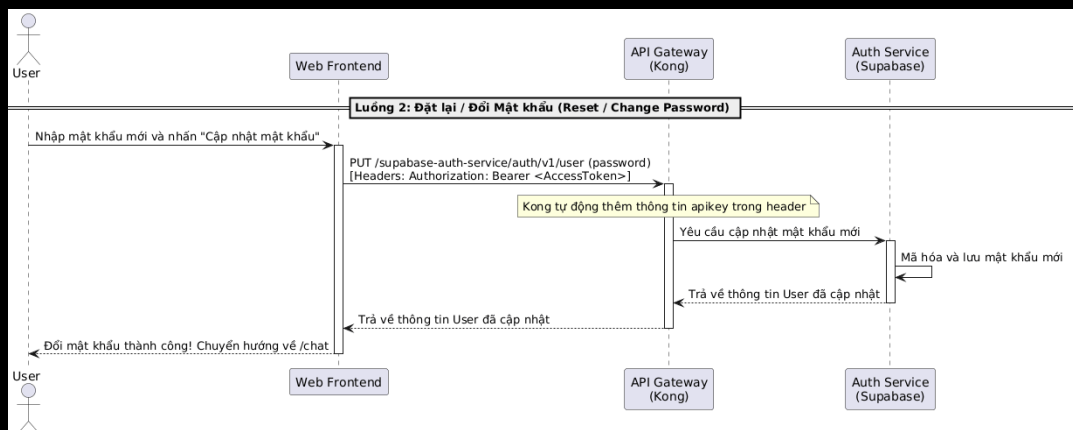
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng click liên kết xác nhận.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ Supabase xác minh token khôi phục và trả về HTTP 302 Redirect.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.

Bảng 13: Các thành phần tham gia luồng xác nhận liên kết từ email

Mô tả tổng quan

- **Nhấp liên kết xác nhận:** Người dùng nhấn vào liên kết xác thực trong thư điện tử. Yêu cầu được gửi qua cổng API tới Auth Service để kiểm tra tính hợp lệ của mã xác nhận.
- **Chuyển hướng trình duyệt:** Nếu mã hợp lệ, Auth Service trả về yêu cầu chuyển hướng trình duyệt của người dùng đến trang tiếp nhận của giao diện kèm theo mã xác thực tạm thời trong địa chỉ trang web.
- **Xác thực hai lớp:** Giao diện nhận phản hồi, lưu trữ mã xác thực tạm thời và chuyển hướng người dùng sang trang đổi mật khẩu. Sau khi vượt qua bước xác thực hai lớp, hệ thống mới cho phép người dùng đặt lại mật khẩu mới.

Sơ đồ tuần tự luồng đặt lại / đổi mật khẩu Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình cập nhật trực tiếp mật khẩu mới của người dùng lên hệ thống bằng Access Token hợp lệ sau khi người dùng đã đi qua callback khôi phục và bước xác thực MFA.



Hình 2.20: Sơ đồ tuần tự luồng đặt lại / đổi mật khẩu

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện đặt lại mật khẩu mới.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ Supabase xác thực, thực hiện mã hóa và lưu mật khẩu mới.

Bảng 14: Các thành phần tham gia luồng đặt lại / đổi mật khẩu

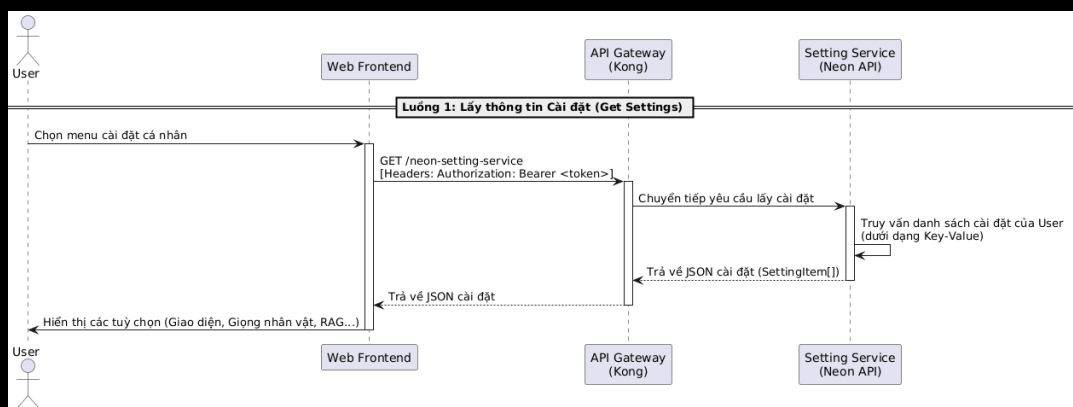
Mô tả tổng quan

- **Nhập mật khẩu mới:** Tại màn hình đổi mật khẩu, người dùng điền mật khẩu mới muốn thiết lập.
- **Gửi yêu cầu đổi mật khẩu:** Giao diện gửi yêu cầu cập nhật mật khẩu mới qua cổng API tới Auth Service kèm theo mã đăng nhập hợp lệ trong thông tin gửi đi.
- **Mã hóa và lưu trữ:** Auth Service kiểm tra tính hợp lệ của phiên đăng nhập, tiến hành mã hóa mật khẩu mới và lưu trữ vào CSDL, sau đó trả về kết quả cập nhật thành công để giao diện chuyển hướng người dùng vào màn hình trò chuyện chính.

Sơ đồ tuần tự luồng lấy thông tin cài đặt Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Web Frontend truy vấn danh sách cài đặt cá nhân của người dùng từ Setting Service (Neon API) thông qua API Gateway.

Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu lấy cài đặt:** Người dùng truy cập vào trang cấu hình cài đặt. Giao diện gửi yêu cầu lấy thông tin cài đặt qua cổng API tới dịch vụ cấu hình cài đặt kèm theo mã phiên đăng nhập.
- **Phản hồi cấu hình:** Dịch vụ cấu hình cài đặt truy vấn danh sách các cài đặt cá nhân của người dùng dưới dạng các cặp khóa và giá trị từ CSDL cài đặt và phản hồi về giao diện để hiển thị cho người dùng.

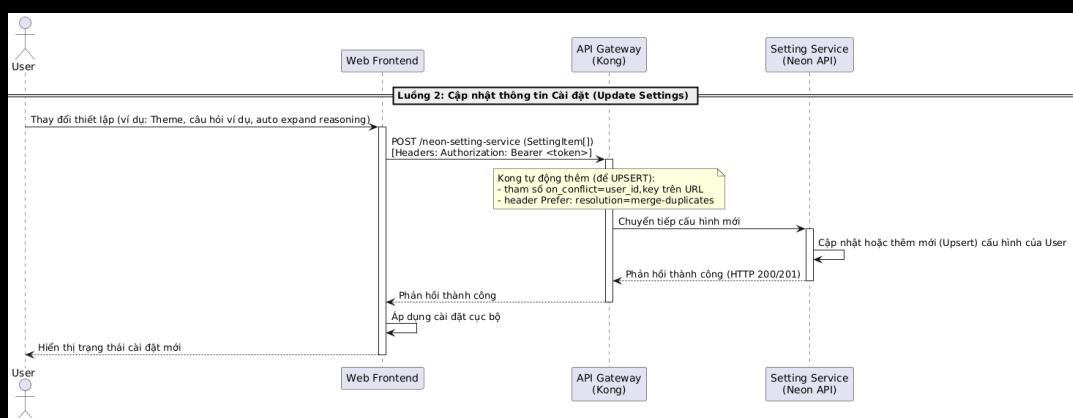


Hình 2.21: Sơ đồ tuần tự luồng lấy thông tin cài đặt

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện xem cấu hình cài đặt.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Setting Service (Neon API)	Microservice	Dịch vụ quản lý và truy vấn các cấu hình cài đặt của người dùng.

Bảng 15: Các thành phần tham gia luồng lấy thông tin cài đặt

Sơ đồ tuần tự luồng cập nhật thông tin cài đặt Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình lưu các thay đổi thiết lập của người dùng thông qua Setting Service (Neon API).



Hình 2.22: Sơ đồ tuần tự luồng cập nhật thông tin cài đặt

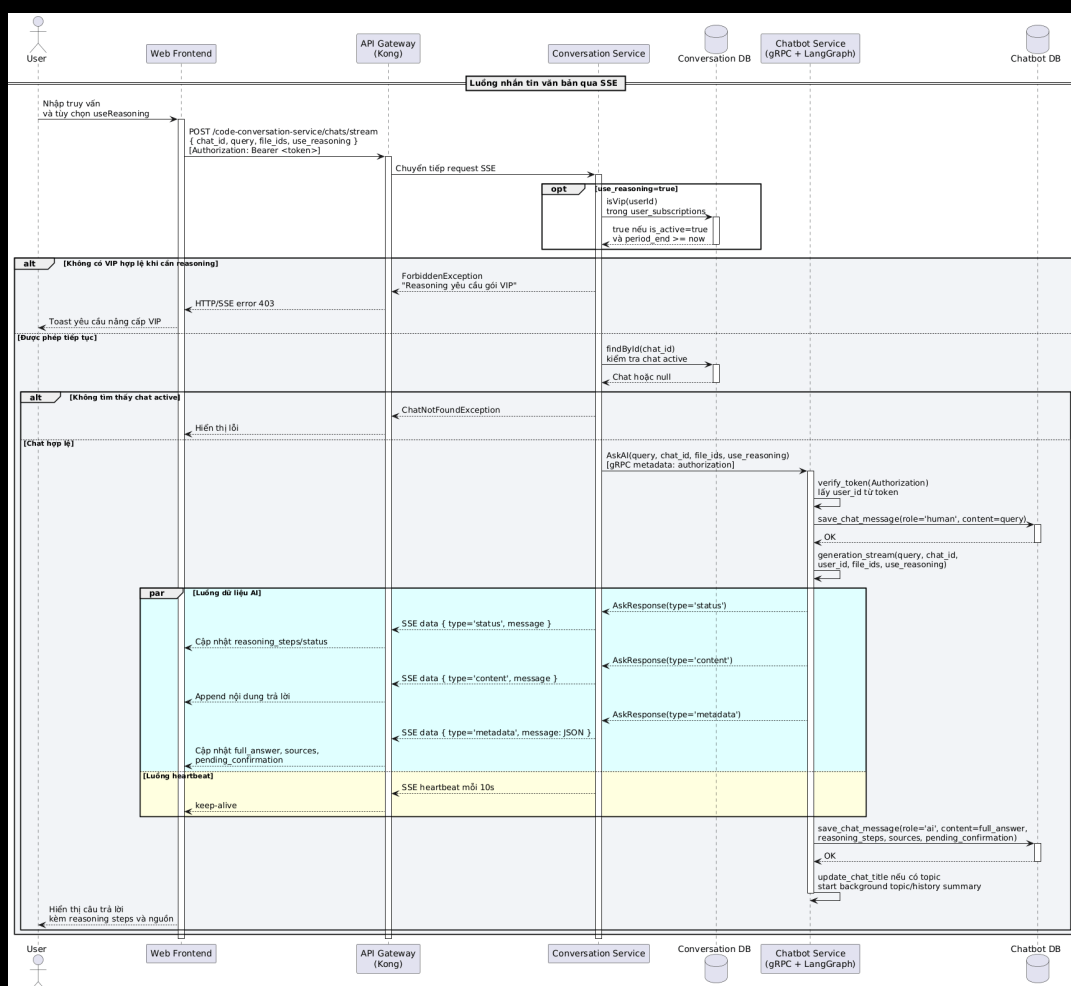
Mô tả tổng quan

- **Thay đổi cài đặt:** Người dùng điều chỉnh các tùy chọn cấu hình trên giao diện cài đặt. Giao diện cập nhật các cài đặt này ở trình duyệt và gửi yêu cầu cập nhật cài đặt qua cổng API đến dịch vụ cấu hình cài đặt.
- **Cập nhật CSDL:** Dịch vụ cấu hình cài đặt thực hiện thêm mới hoặc cập nhật thông tin cài đặt của người dùng vào CSDL cài đặt.
- **Đồng bộ giao diện:** Giao diện cập nhật và hiển thị trạng thái cài đặt mới theo thông tin đã được ghi nhận.

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện thay đổi cấu hình thiết lập.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Setting Service (Neon API)	Microservice	Dịch vụ tiếp nhận các thiết lập mới, thực hiện cập nhật hoặc thêm mới (Upsert) cấu hình của người dùng.

Bảng 16: Các thành phần tham gia luồng cập nhật thông tin cài đặt

Sơ đồ tuần tự luồng nhấn tin văn bản qua SSE Luồng nghiệp vụ này mô tả vòng đời của một yêu cầu chat văn bản từ Web Frontend tới Conversation Service, qua Chatbot Service bằng gRPC streaming và trả kết quả về client bằng Server-Sent Events (SSE). Luồng bao gồm kiểm tra quyền VIP khi bật reasoning, truyền token qua gRPC metadata, stream các thông tin **status**, **content**, **metadata**, đồng thời lưu lịch sử chat ở Chatbot Service.



Hình 2.23: Sơ đồ tuần tự luồng nhấn tin văn bản qua SSE

Mô tả tổng quan

- Gửi yêu cầu trò chuyện:** Giao diện gửi yêu cầu trò chuyện truyền dữ liệu liên tục kèm định danh cuộc trò chuyện, nội dung câu hỏi, danh sách tài liệu chọn phân tích, tùy chọn sử dụng lập luận nâng cao và mã đăng nhập qua cổng API.

- **Kiểm tra quyền hạn:** Dịch vụ trò chuyện nhận yêu cầu: nếu người dùng muốn sử dụng lập luận nâng cao, dịch vụ kiểm tra trạng thái gói thuê bao VIP của người dùng trong CSDL xem có đang hoạt động và còn thời hạn hay không. Nếu không hợp lệ sẽ trả về lỗi từ chối quyền truy cập.
- **Kiểm tra cuộc trò chuyện:** Dịch vụ trò chuyện kiểm tra định danh cuộc trò chuyện để đảm bảo cuộc trò chuyện còn tồn tại và đang hoạt động. Nếu không tìm thấy sẽ trả về thông báo lỗi.
- **Kết nối dịch vụ chatbot:** Dịch vụ trò chuyện gọi dịch vụ chatbot và chuyển tiếp thông tin cuộc trò chuyện.
- **Truyền dữ liệu trực tiếp:** Dịch vụ chatbot kiểm tra thông tin, lưu tin nhắn của người dùng vào CSDL chatbot, sau đó truyền trực tiếp từng phân đoạn kết quả câu trả lời về cho dịch vụ trò chuyện.
- **Lưu lịch sử và lập luận:** Khi hoàn thành câu trả lời cuối cùng, dịch vụ chatbot lưu câu trả lời của hệ thống cùng các bước lập luận, nguồn tài liệu tham khảo và trạng thái chờ xác nhận vào CSDL chatbot, đồng thời cập nhật chủ đề cuộc trò chuyện hoặc chạy công việc tóm tắt nội dung cuộc trò chuyện trong nền nếu cần.

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng nhập truy vấn, chọn tài liệu đính kèm và tùy chọn bật reasoning.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Conversation Service	Microservice	Kiểm tra quyền VIP khi cần, kiểm tra chat active, mở SSE stream và gọi Chatbot Service qua gRPC.
Conversation DB	Database	Lưu quản lý trò chuyện và bảng <code>user_subscriptions</code> dùng để kiểm tra VIP.
Chatbot Service (gRPC + LangGraph)	Microservice	Verify token từ gRPC metadata, xử lý RAG/reasoning, stream kết quả và lưu lịch sử chat.
Chatbot DB	Database	Lưu human message, AI message, reasoning steps, sources và trạng thái xác nhận.

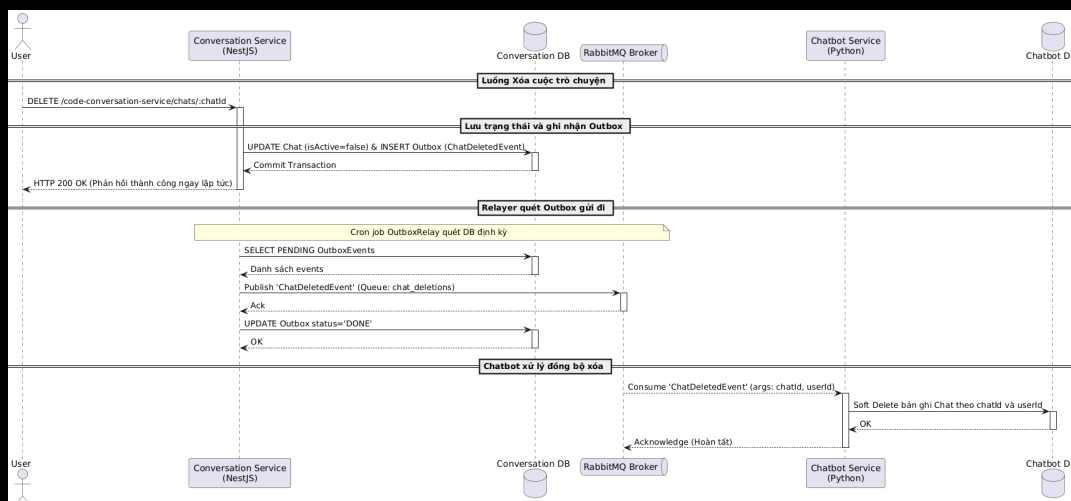
Bảng 17: Các thành phần tham gia luồng nhắn tin văn bản qua SSE

Sơ đồ tuần tự luồng xóa cuộc trò chuyện Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình người dùng thực hiện xóa một cuộc trò chuyện, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các dịch vụ thông qua mẫu thiết kế Outbox Pattern và giao tiếp qua RabbitMQ.

Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu xóa cuộc trò chuyện:** Người dùng gửi yêu cầu xóa cuộc trò chuyện thông qua giao diện bằng phương thức xóa.
- **Đánh dấu xóa tạm thời:** Dịch vụ trò chuyện thực hiện một giao dịch CSDL để đánh dấu xóa tạm thời cuộc trò chuyện và lưu sự kiện xóa trò chuyện vào bảng sự kiện chờ gửi.
- **Phản hồi nhanh:** Dịch vụ trả về thông báo xóa thành công cho giao diện ngay lập tức để giảm thời gian chờ của người dùng.

- **Chuyển tiếp sự kiện xóa:** Tiến trình chuyển tin nhắn quét bằng sự kiện chờ gửi định kỳ, lấy ra các sự kiện xóa cuộc trò chuyện và gửi vào hàng đợi tin nhắn. Sau khi gửi tin nhắn thành công, tiến trình cập nhật trạng thái sự kiện thành đã hoàn thành trong CSDL.
- **Xử lý xóa ở dịch vụ chatbot:** Dịch vụ chatbot nhận sự kiện xóa trò chuyện từ hàng đợi tin nhắn, tiến hành đánh dấu xóa tạm thời cuộc trò chuyện tương ứng theo định danh cuộc trò chuyện và định danh người dùng trong CSDL chatbot, sau đó gửi xác nhận hoàn thành xử lý.

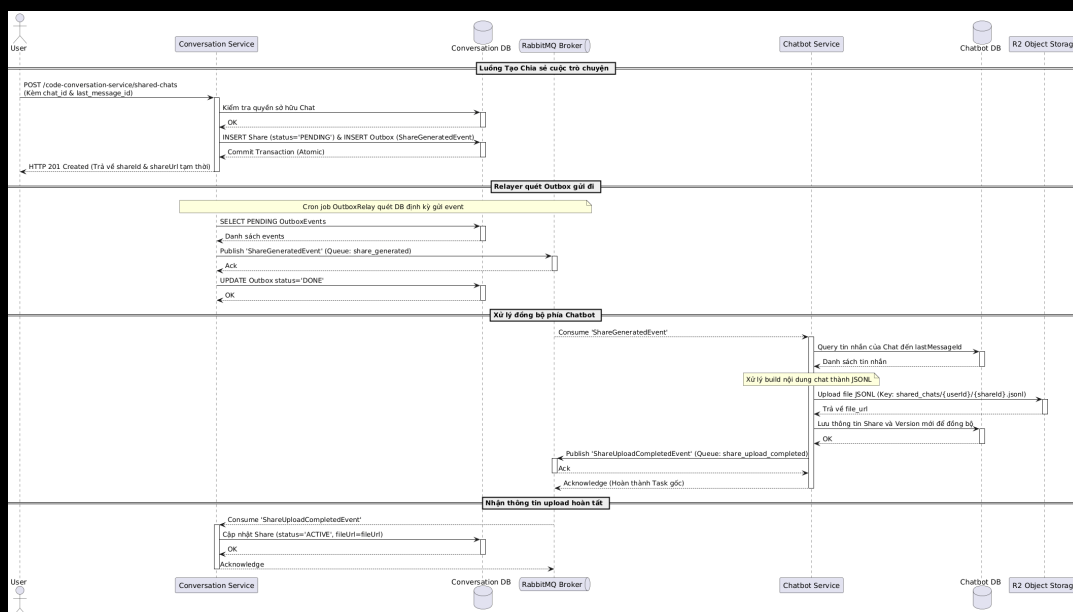


Hình 2.24: Sơ đồ tuần tự luồng xóa cuộc trò chuyện

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện thao tác gửi yêu cầu để xóa một cuộc trò chuyện.
Conversation Service	Microservice	Dịch vụ trò chuyện tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, cập nhật trạng thái xóa, ghi nhận sự kiện vào Outbox và dùng Cron job để relay sự kiện.
Conversation DB	Database	CSDL lưu trò chuyện và bảng Outbox.
RabbitMQ Broker	Message Broker	Message Broker nhận sự kiện và phân phối đến các dịch vụ theo dõi.
Chatbot Service	Microservice	Dịch vụ AI đóng vai trò tiêu thụ (Consumer), lắng nghe sự kiện xóa để đồng bộ hóa dữ liệu.
Chatbot DB	Database	CSDL lưu chi tiết các tin nhắn của cuộc trò chuyện.

Bảng 18: Các thành phần tham gia luồng xóa cuộc trò chuyện

Sơ đồ tuần tự luồng tạo chia sẻ cuộc trò chuyện Luồng nghiệp vụ này mô tả vòng đời của một yêu cầu chia sẻ cuộc trò chuyện, lưu trữ dữ liệu trò chuyện dưới dạng tệp tin JSONL trên Cloud Storage và đồng bộ trạng thái giữa các dịch vụ thông qua mô hình Transactional Outbox kết hợp Message Broker.



Hình 2.25: Sơ đồ tuần tự luồng tạo chia sẻ cuộc trò chuyện

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng gửi yêu cầu chia sẻ cuộc trò chuyện kèm theo tham số tin nhắn cuối để giới hạn phạm vi chia sẻ.
Conversation Service	Microservice	Dịch vụ quản lý tiếp nhận API từ người dùng, quản lý giao dịch Outbox và cập nhật trạng thái chia sẻ cuối cùng.
Conversation DB	Database	CSDL của Conversation Service, lưu trữ thông tin chung về trò chuyện, bản ghi chia sẻ và các sự kiện trong bảng Outbox.
RabbitMQ Broker	Message Broker	Message Broker nhận sự kiện và phân phối đến các dịch vụ theo dõi.
Chatbot Service	Microservice	Dịch vụ AI nhận sự kiện, trích xuất nội dung tin nhắn và tải lên file chia sẻ.
Chatbot DB	Database	CSDL lưu trữ lịch sử chi tiết của cuộc trò chuyện và thông tin chia sẻ.
R2 Object Storage	External Service	Hạ tầng lưu trữ đối tượng (Object Storage tương thích S3), sử dụng để lưu trữ tệp tin cấu trúc JSONL chứa nội dung chi tiết của cuộc trò chuyện được chia sẻ.

Bảng 19: Các thành phần tham gia luồng tạo chia sẻ cuộc trò chuyện

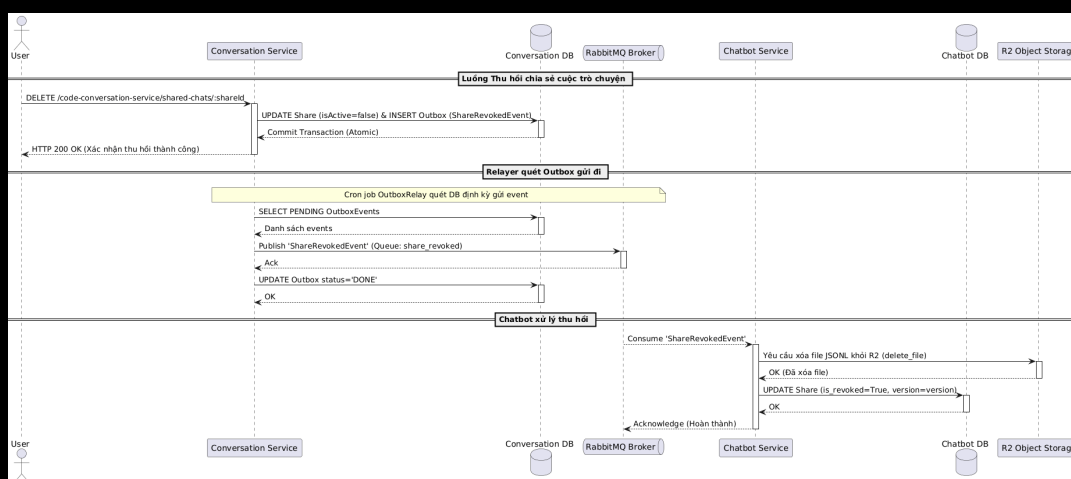
Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu chia sẻ:** Người dùng yêu cầu chia sẻ cuộc trò chuyện kèm định danh tin nhắn cuối cùng muốn chia sẻ.
- **Khởi tạo bản ghi chia sẻ:** Dịch vụ trò chuyện tạo một bản ghi liên kết chia sẻ ở trạng thái

chờ xử lý và lưu sự kiện chia sẻ vào bảng sự kiện chờ gửi trong cùng một giao dịch CSDL để đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu.

- **Phản hồi liên kết tạm thời:** Dịch vụ phản hồi liên kết chia sẻ tạm thời về cho giao diện ngay lập tức để giảm thời gian chờ đợi của người dùng.
- **Chuyển sự kiện tạo chia sẻ:** Tiến trình quét bảng sự kiện định kỳ, lấy ra các sự kiện chia sẻ chưa xử lý và gửi sự kiện tạo chia sẻ vào hàng đợi tin nhắn.
- **Truy vấn nội dung tin nhắn:** Dịch vụ chatbot nhận sự kiện tạo chia sẻ từ hàng đợi, truy vấn toàn bộ nội dung các tin nhắn trong cuộc trò chuyện tính đến tin nhắn cuối cùng được yêu cầu chia sẻ từ CSDL chatbot.
- **Tải dữ liệu lưu trữ:** Dịch vụ chatbot đóng gói nội dung cuộc trò chuyện thành tệp tin lưu trữ và tải lên kho chứa trực tuyến, đồng thời cập nhật CSDL chatbot và phát sự kiện đã hoàn tất tải tệp lên hàng đợi tin nhắn.
- **Kích hoạt liên kết chính thức:** Dịch vụ trò chuyện nhận sự kiện từ hàng đợi và cập nhật trạng thái liên kết chia sẻ thành đang hoạt động kèm theo đường dẫn tệp tin chính thức.

Sơ đồ tuần tự luồng thu hồi chia sẻ cuộc trò chuyện Luồng nghiệp vụ này mô tả vòng đời của một yêu cầu thu hồi quyền chia sẻ cuộc trò chuyện từ người dùng, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các dịch vụ thông qua mẫu thiết kế Transactional Outbox và giao tiếp bất đồng bộ qua RabbitMQ.



Hình 2.26: Sơ đồ tuần tự luồng thu hồi chia sẻ cuộc trò chuyện

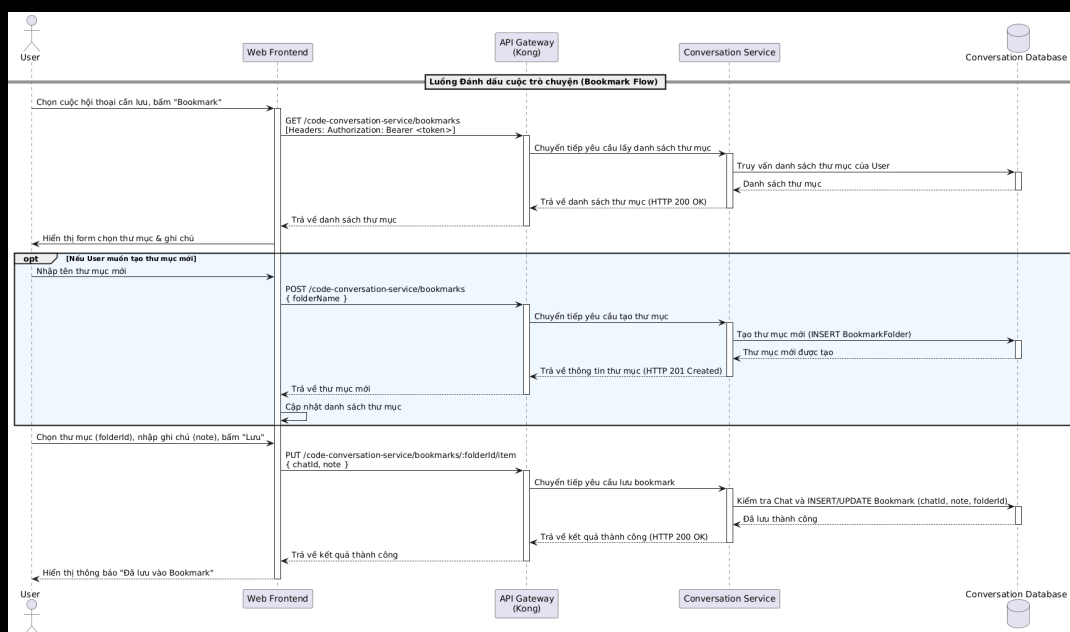
Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu hủy chia sẻ:** Người dùng gửi yêu cầu hủy quyền chia sẻ cuộc trò chuyện thông qua giao diện.
- **Cập nhật bản ghi chia sẻ:** Dịch vụ trò chuyện thực hiện cập nhật trạng thái liên kết chia sẻ thành ngừng hoạt động, đồng thời ghi nhận sự kiện hủy chia sẻ vào bảng sự kiện chờ gửi trong cùng một giao dịch CSDL để đảm bảo tính nhất quán.
- **Phản hồi kết quả:** Dịch vụ phản hồi kết quả hủy chia sẻ thành công về giao diện người dùng ngay lập tức để giảm thời gian chờ.
- **Gửi thông điệp hủy:** Tiến trình chuyển tin nhắn quét bảng sự kiện chờ gửi định kỳ, lấy sự kiện hủy chia sẻ và gửi thông điệp vào hàng đợi tin nhắn.
- **Xóa tệp tin chia sẻ:** Dịch vụ chatbot nhận thông điệp hủy chia sẻ từ hàng đợi tin nhắn, tiến hành xóa tệp tin lưu trữ cuộc trò chuyện tương ứng trên kho lưu trữ trực tuyến ngay lập tức.
- **Hoàn tất cập nhật:** Dịch vụ chatbot cập nhật trạng thái liên kết chia sẻ trong CSDL chatbot thành đã hủy và gửi xác nhận hoàn thành xử lý.

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng khởi tạo yêu cầu thu hồi quyền chia sẻ cuộc trò chuyện.
Conversation Service	Microservice	Dịch vụ tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, thực hiện cập nhật CSDL và ghi lại sự kiện vào bảng Outbox.
Conversation DB	Database	CSDL chính của Conversation Service, lưu trữ trạng thái bản ghi chia sẻ (Share) và bảng hàng đợi sự kiện (Outbox).
RabbitMQ Broker	Message Broker	Message Broker nhận sự kiện và phân phối đến các dịch vụ theo dõi.
Chatbot Service	Microservice	Dịch vụ đóng vai trò là Consumer, lắng nghe sự kiện từ RabbitMQ, thực thi nghiệp vụ xóa file và cập nhật CSDL.
Chatbot DB	Database	CSDL của Chatbot Service, dùng để lưu trữ trạng thái bản ghi chia sẻ và cơ chế kiểm soát phiên bản.
R2 Object Storage	External Service	Dịch vụ lưu trữ đối tượng lưu trữ vật lý các tệp tin dữ liệu cuộc trò chuyện định dạng JSONL.

Bảng 20: Các thành phần tham gia luồng thu hồi chia sẻ cuộc trò chuyện

Sơ đồ tuần tự luồng đánh dấu cuộc trò chuyện Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình người dùng thực hiện đánh dấu (bookmark) một cuộc trò chuyện và đính kèm ghi chú cá nhân.



Hình 2.27: Sơ đồ tuần tự luồng đánh dấu cuộc trò chuyện

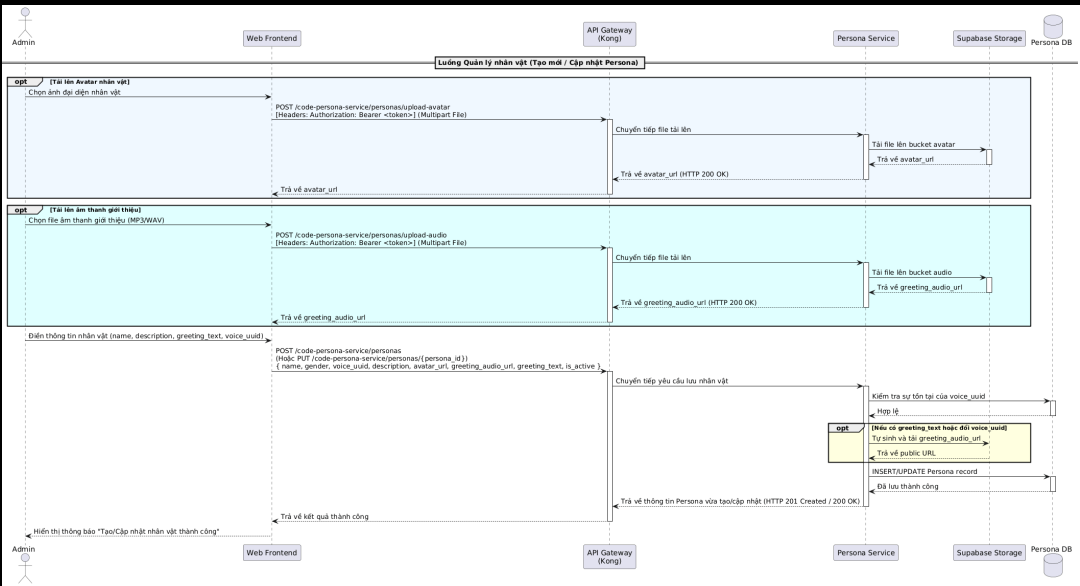
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng chọn cuộc trò chuyện cần lưu trữ và ghi chú thêm.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Conversation Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu lấy danh sách thư mục, tạo thư mục mới và liên kết cuộc trò chuyện vào thư mục bookmark.
Conversation Database	Database	Lưu trữ các thư mục bookmark (BookmarkFolder) và các bản ghi liên kết bookmark (Bookmark) của người dùng.

Bảng 21: Các thành phần tham gia luồng đánh dấu cuộc trò chuyện

Mô tả tổng quan

- Yêu cầu danh sách thư mục:** Khi người dùng chọn đánh dấu cuộc trò chuyện trên giao diện, giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách thư mục lưu trữ hiện có của người dùng để hiển thị lên màn hình.
- Tạo thư mục mới (nếu cần):** Nếu người dùng muốn tạo thư mục mới, người dùng nhập tên thư mục và giao diện gửi yêu cầu tạo thư mục. Hệ thống lưu thư mục mới vào CSDL trò chuyện và cập nhật lại danh sách hiển thị.
- Lưu thông tin đánh dấu:** Người dùng chọn thư mục lưu trữ, điền ghi chú cá nhân và nhấn lưu. Giao diện gửi yêu cầu đính kèm cuộc trò chuyện vào thư mục đã chọn kèm ghi chú.
- Cập nhật CSDL:** Dịch vụ trò chuyện kiểm tra sự tồn tại của cuộc trò chuyện và thực hiện lưu hoặc cập nhật thông tin đánh dấu vào CSDL trò chuyện, sau đó trả về thông báo thành công để cập nhật giao diện của người dùng.

Sơ đồ tuần tự luồng quản lý nhân vật Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) thực hiện tạo mới hoặc cập nhật một nhân vật, bao gồm các bước tải lên tài nguyên ảnh đại diện, âm thanh giới thiệu lên Supabase Storage và cập nhật thông tin cấu hình vào Persona Database.



Hình 2.28: Sơ đồ tuần tự luồng quản lý nhân vật

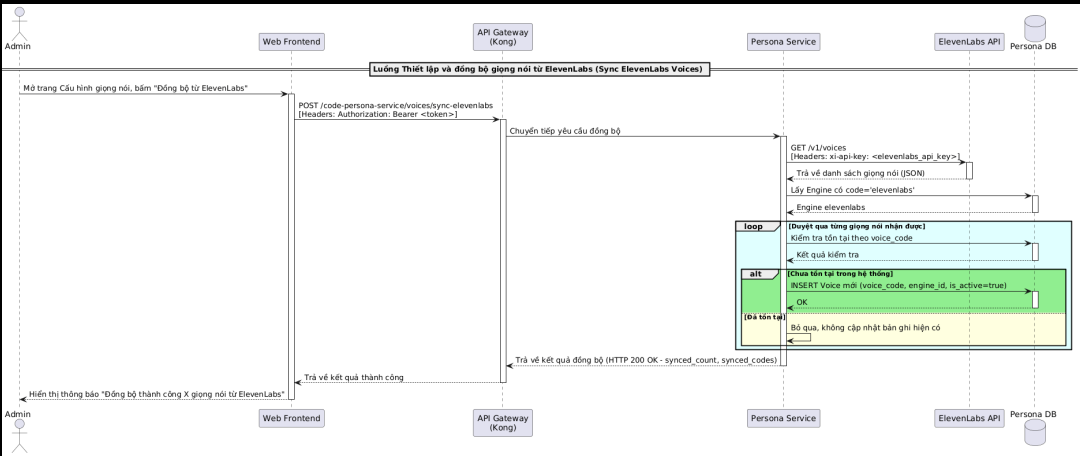
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên hệ thống có quyền tạo, sửa và cấu hình nhân vật.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Persona Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ, kiểm tra tính hợp lệ của giọng nói liên kết và lưu trữ.
Supabase Storage	External Service	Nền tảng lưu trữ file avatar và audio giới thiệu của nhân vật.
Persona Database	Database	CSDL lưu trữ thông tin cấu hình nhân vật và liên kết giọng nói.

Bảng 22: Các thành phần tham gia luồng quản lý nhân vật

Mô tả tổng quan

- **Tải lên ảnh đại diện (Tùy chọn):** Quản trị viên tải lên ảnh đại diện mới cho nhân vật. Giao diện gửi tệp tin qua cổng API tới dịch vụ nhân vật. Dịch vụ lưu trữ ảnh và trả lại liên kết ảnh đại diện.
- **Tải lên âm thanh giới thiệu (Tùy chọn):** Quản trị viên tải lên tệp âm thanh giới thiệu. Giao diện gửi yêu cầu tải âm thanh, dịch vụ nhân vật lưu tệp và phản hồi liên kết âm thanh giới thiệu.
- **Lưu thông tin nhân vật:** Quản trị viên điền các cấu hình của nhân vật và gửi yêu cầu lưu hoặc cập nhật thông tin qua giao diện.
- **Xử lý và lưu trữ:** Dịch vụ nhân vật kiểm tra tính hợp lệ của giọng nói được chọn. Nếu có nội dung văn bản giới thiệu hoặc thay đổi giọng nói, hệ thống tự động tạo lại tệp âm thanh giới thiệu tương ứng, cập nhật liên kết âm thanh và lưu toàn bộ thông tin nhân vật vào CSDL.

Sơ đồ tuần tự luồng thiết lập và đồng bộ giọng nói từ ElevenLabs Luồng nghiệp vụ này mô tả cách thức Quản trị viên (Admin) kích hoạt quá trình đồng bộ các mẫu giọng nói (Voices) từ nền tảng ElevenLabs về CSDL của Persona Service.



Hình 2.29: Sơ đồ tuần tự luồng thiết lập và đồng bộ giọng nói từ ElevenLabs

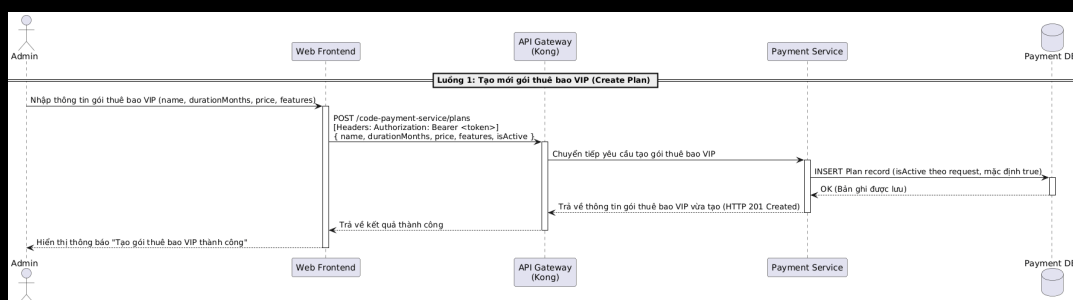
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên khởi tạo yêu cầu đồng bộ.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Persona Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu, gọi ElevenLabs API bên ngoài và thực hiện ghi dữ liệu.
ElevenLabs API	External Service	Cổng dịch vụ TTS bên thứ ba cung cấp danh sách giọng nói mẫu.
Persona Database	Database	Lưu trữ các bản ghi Voice để liên kết với các nhân vật.

Bảng 23: Các thành phần tham gia luồng thiết lập và đồng bộ giọng nói từ ElevenLabs

Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu đồng bộ:** Quản trị viên chọn chức năng đồng bộ giọng nói từ giao diện. Giao diện gửi yêu cầu đồng bộ đến dịch vụ quản lý nhân vật.
- **Gọi dịch vụ bên ngoài:** Dịch vụ nhân vật gửi yêu cầu lấy danh sách giọng nói từ nhà cung cấp dịch vụ giọng nói bên ngoài ElevenLabs bằng khóa kết nối của hệ thống.
- **Xử lý và lưu trữ:** Nhà cung cấp ElevenLabs phản hồi danh sách các giọng nói có sẵn. Dịch vụ nhân vật lọc theo định danh nhà cung cấp, kiểm tra sự tồn tại của từng giọng nói trong CSDL dựa trên định danh: nếu chưa có thì thêm mới giọng nói vào CSDL, nếu đã có thì bỏ qua không cập nhật.
- **Hoàn tất:** Dịch vụ nhân vật phản hồi kết quả gồm số lượng giọng nói đã đồng bộ và danh sách định danh giọng nói về giao diện để thông báo cho quản trị viên.

Sơ đồ tuần tự luồng tạo mới gói thuê bao VIP Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) thực hiện tạo mới một gói thuê bao VIP trong hệ thống.



Hình 2.30: Sơ đồ tuần tự luồng tạo mới gói thuê bao VIP

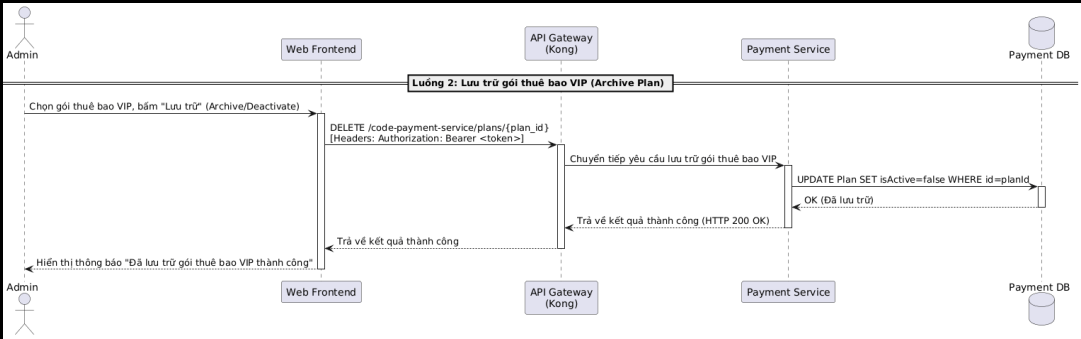
Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu tạo mới:** Quản trị viên điền thông tin gói thuê bao VIP mới.
- **Gửi yêu cầu:** Giao diện gửi yêu cầu tạo gói thuê bao VIP mới qua cổng API.
- **Xử lý và lưu trữ:** Dịch vụ thanh toán tiếp nhận yêu cầu, ghi nhận thông tin gói thuê bao VIP mới vào CSDL ở trạng thái đang hoạt động và phản hồi thông tin gói vừa tạo về giao diện cho quản trị viên.

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên thực hiện quản lý danh mục gói thuê bao VIP.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Payment Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu, xử lý và tạo gói thuê bao VIP.
Payment Database	Database	Lưu trữ thông tin chi tiết về các gói thuê bao VIP (Plan).

Bảng 24: Các thành phần tham gia luồng tạo mới gói thuê bao VIP

Sơ đồ tuần tự luồng lưu trữ gói thuê bao VIP Luồng nghiệp vụ này mô tả cách thức Quản trị viên (Admin) thực hiện lưu trữ (Archive) một gói thuê bao VIP không còn kinh doanh trong hệ thống để ẩn gói thuê bao VIP khỏi giao diện của người dùng trong hệ thống.



Hình 2.31: Sơ đồ tuần tự luồng lưu trữ gói thuê bao VIP

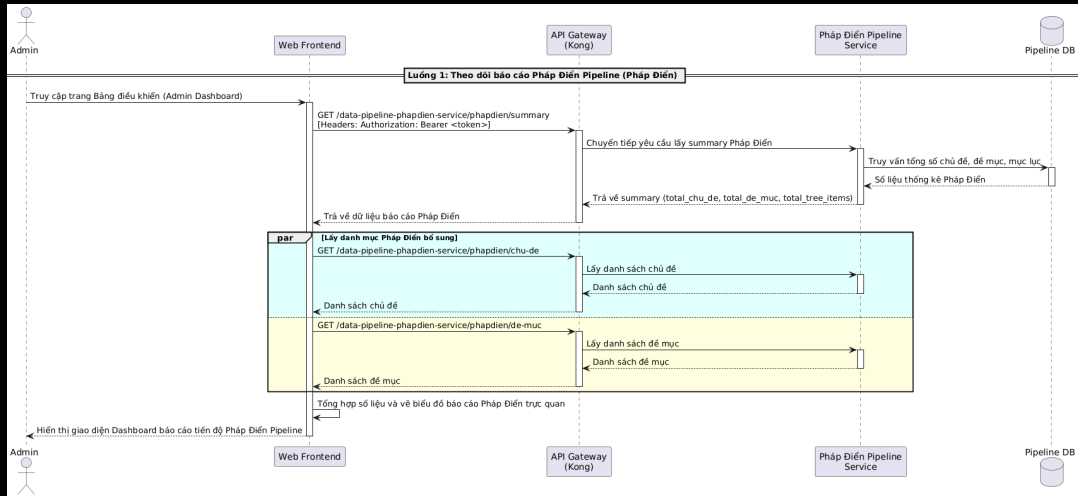
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên thực hiện quản lý danh mục gói thuê bao VIP.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Payment Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu và xử lý lưu trữ các gói thuê bao VIP.
Payment Database	Database	Lưu trữ thông tin chi tiết về các gói thuê bao VIP (Plan).

Bảng 25: Các thành phần tham gia luồng lưu trữ gói thuê bao VIP

Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu lưu trữ:** Quản trị viên tìm gói thuê bao VIP cần dừng hoạt động trong danh sách quản lý và chọn tính năng lưu trữ.
- **Gửi yêu cầu:** Giao diện gửi yêu cầu vô hiệu hóa gói thuê bao VIP qua cổng API.
- **Xử lý vô hiệu hóa:** Dịch vụ thanh toán nhận yêu cầu, cập nhật trạng thái gói thuê bao VIP thành ngừng hoạt động trong CSDL thay vì xóa hẳn để bảo toàn dữ liệu lịch sử giao dịch và hệ thống gửi thông báo thành công về giao diện. Gói thuê bao VIP này sẽ không còn hiển thị và được lập lịch tự động xóa sau 30 ngày.

Sơ đồ tuần tự luồng theo dõi báo cáo Pháp Điển pipeline Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) theo dõi, kiểm tra báo cáo thống kê của luồng xử lý dữ liệu Pháp Điển Việt Nam tự động (Pháp Điển Pipeline) thông qua giao diện Bảng điều khiển (Admin Dashboard).



Hình 2.32: Sơ đồ tuần tự luồng theo dõi báo cáo Pháp Điển pipeline

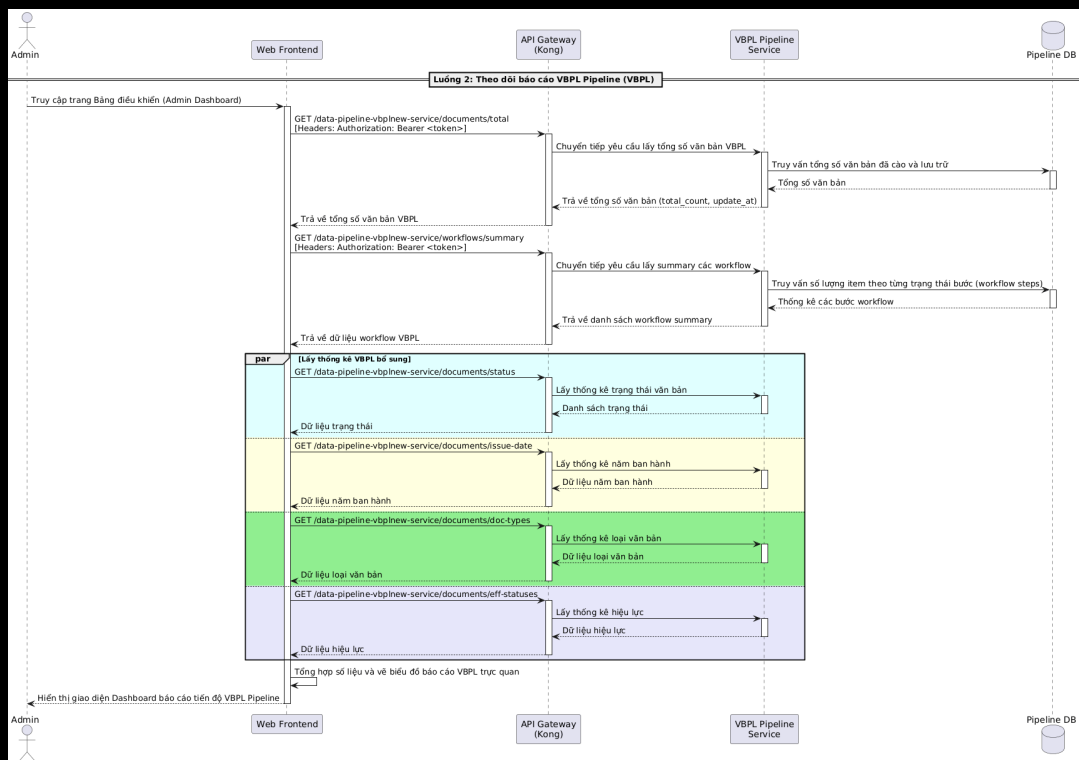
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên truy cập bảng điều khiển để giám sát hệ thống.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Pháp Điển Pipeline Service	Microservice	Dịch vụ xử lý dữ liệu Pháp Điển, cung cấp số liệu tổng hợp về chủ đề, đề mục.
Pipeline Database	Database	CSDL lưu trữ kết quả thống kê cấu trúc cây Pháp Điển.

Bảng 26: Các thành phần tham gia luồng theo dõi báo cáo Pháp Điển pipeline

Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu xem báo cáo:** Quản trị viên truy cập màn hình báo cáo. Giao diện gửi yêu cầu lấy số liệu thống kê về tiến trình xử lý dữ liệu Pháp Điển qua cổng API.
- **Kiểm tra và định tuyến:** Cổng API chuyển tiếp yêu cầu đến dịch vụ xử lý dữ liệu Pháp Điển.
- **Thống kê dữ liệu:** Dịch vụ xử lý dữ liệu Pháp Điển truy vấn CSDL thống kê để lấy tổng số chủ đề, tổng số đề mục và tổng số chi tiết trong hệ thống Pháp Điển, sau đó phản hồi số liệu tổng hợp về giao diện.
- **Lấy danh mục bổ sung:** Giao diện gửi thêm yêu cầu lấy chi tiết danh mục chủ đề và đề mục để hiển thị thông tin trực quan.

Sơ đồ tuần tự luồng theo dõi báo cáo VBPL pipeline Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) theo dõi, giám sát số lượng văn bản pháp luật (VBPL) được thu thập từ vbpl.vn và tiến độ xử lý của các bước trong đường ống dữ liệu qua giao diện Bảng điều khiển (Admin Dashboard).



Hình 2.33: Sơ đồ tuần tự luồng theo dõi báo cáo VBPL pipeline

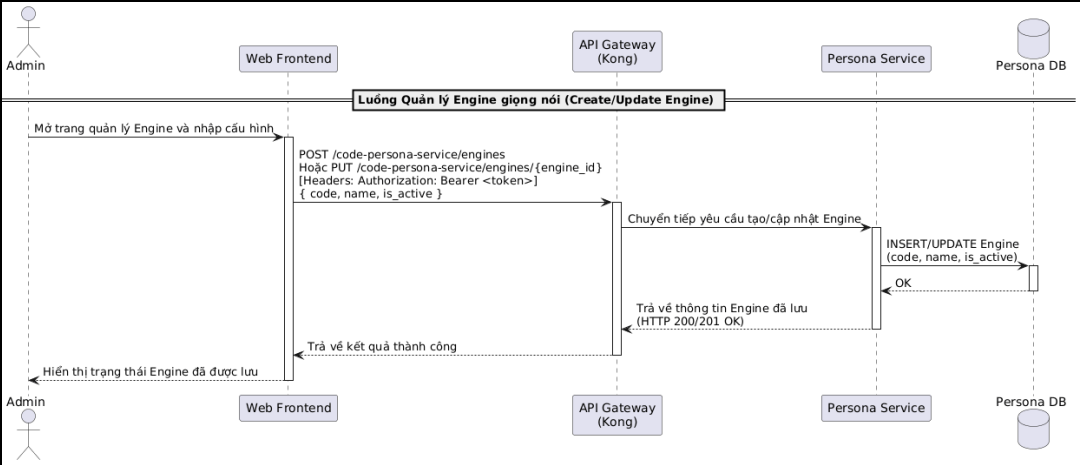
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên truy cập bảng điều khiển để giám sát hệ thống.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
VBPL Pipeline Service	Microservice	Dịch vụ thu thập văn bản pháp luật, cung cấp số liệu tổng hợp về tổng số văn bản, trạng thái workflow.
Pipeline Database	Database	CSDL lưu trữ kết quả thống kê tiến độ các bước workflow.

Bảng 27: Các thành phần tham gia luồng theo dõi báo cáo VBPL pipeline

Mô tả tổng quan

- Yêu cầu xem báo cáo:** Quản trị viên truy cập màn hình báo cáo. Giao diện gửi các yêu cầu thống kê qua cổng API tới dịch vụ xử lý dữ liệu văn bản pháp luật lấy tổng số văn bản đã thu thập và thời gian cập nhật mới nhất, lấy số lượng văn bản ở từng bước xử lý dữ liệu, lấy thống kê theo trạng thái xử lý, theo năm ban hành, theo loại văn bản và theo trạng thái hiệu lực.
- Xử lý thống kê:** Dịch vụ xử lý dữ liệu văn bản pháp luật truy vấn CSDL, tổng hợp số lượng văn bản theo các tiêu chí và phản hồi về giao diện.
- Biểu diễn thông tin:** Giao diện nhận dữ liệu, tổng hợp và hiển thị dưới dạng các biểu đồ giúp Quản trị viên theo dõi chi tiết trạng thái xử lý của toàn hệ thống.

Sơ đồ tuần tự luồng quản lý engine giọng nói Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) tạo mới hoặc cập nhật Engine giọng nói trong Persona Service.



Hình 2.34: Sơ đồ tuần tự luồng quản lý engine giọng nói

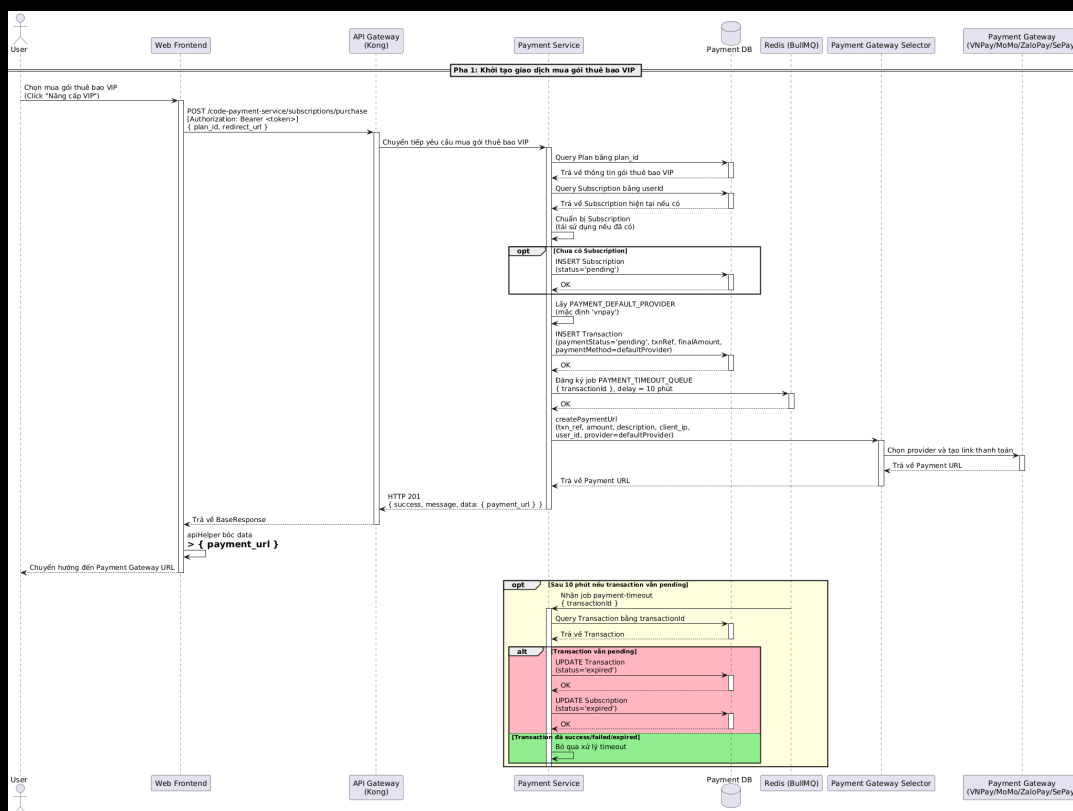
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên cấu hình mã Engine, tên hiển thị và trạng thái hoạt động.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Persona Service	Microservice	Xử lý nghiệp vụ tạo/cập nhật Engine.
Persona Database	Database	Lưu trữ thông tin Engine gồm code, name và is_active.

Bảng 28: Các thành phần tham gia luồng quản lý engine giọng nói

Mô tả tổng quan

- **Nhập cấu hình:** Quản trị viên nhập thông tin cấu hình của công cụ chuyển đổi giọng nói trên giao diện quản trị.
- **Gửi yêu cầu lưu:** Giao diện gửi yêu cầu tạo mới hoặc cập nhật cấu hình công cụ giọng nói qua cổng API.
- **Lưu cấu hình:** Dịch vụ nhân vật thực hiện lưu trữ hoặc cập nhật thông tin của công cụ giọng nói vào CSDL nhân vật.
- **Hoàn tất:** Hệ thống phản hồi kết quả lưu cấu hình thành công về giao diện hiển thị cho quản trị viên.

Sơ đồ tuần tự luồng khởi tạo giao dịch mua gói thuê bao VIP Luồng nghiệp vụ này mô tả bước người dùng chọn gói thuê bao VIP trên Web Frontend, hệ thống kiểm tra gói dịch vụ, chuẩn bị Subscription, tạo Transaction ở trạng thái pending, đăng ký job timeout trên Redis BullMQ, sau đó gọi cổng thanh toán để sinh đường link thanh toán.



Hình 2.35: Sơ đồ tuần tự luồng khởi tạo giao dịch mua gói thuê bao VIP

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng đã đăng nhập và chọn mua gói thuê bao VIP.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Payment Service	Microservice	Kiểm tra plan, chuẩn bị subscription, tạo transaction, đăng ký timeout job và yêu cầu link thanh toán từ gateway provider mặc định.
Payment DB	Database	Lưu thông tin gói thuê bao VIP, subscription và transaction.
Redis (BullMQ)	Component	Quản lý job để hết hạn giao dịch sau 10 phút.
Payment Selector	Component	Chọn cổng thanh toán, mặc định là vnpay.
Payment Gateway	External Service	Cổng thanh toán bên thứ ba sinh Payment URL, hiện có các adapter VNPay, MoMo, ZaloPay và SePay.

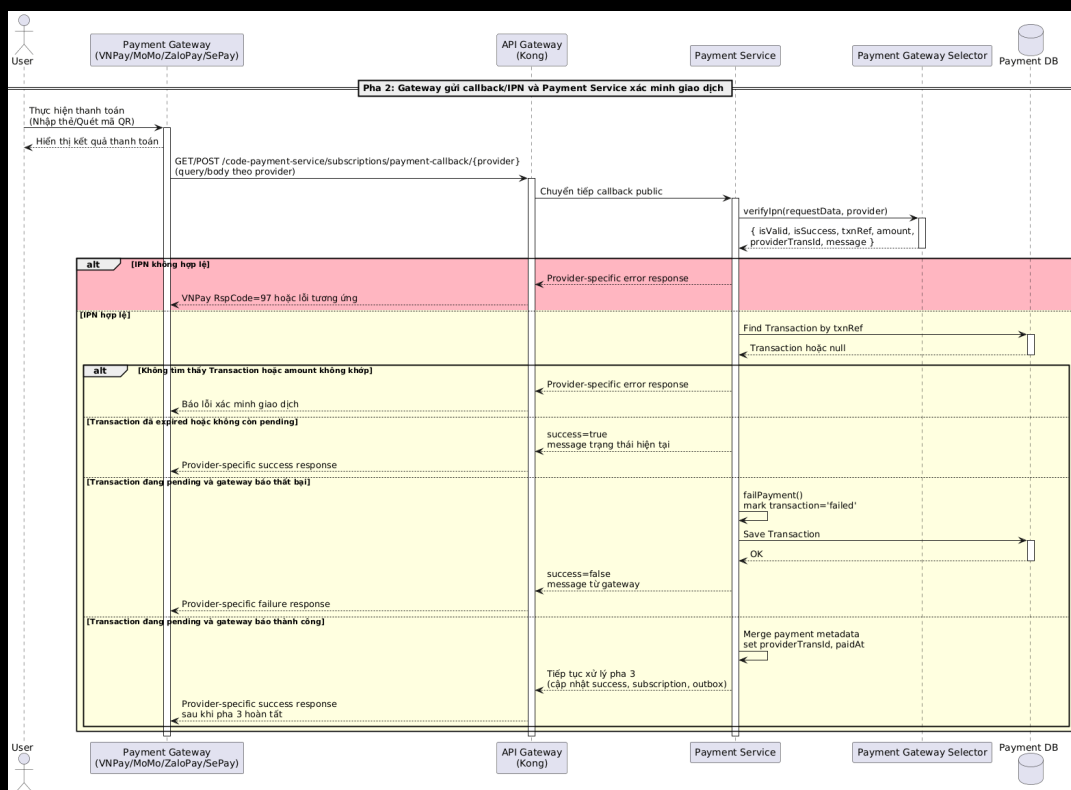
Bảng 29: Các thành phần tham gia luồng khởi tạo giao dịch mua gói thuê bao VIP

Mô tả tổng quan

- Yêu cầu nâng cấp:** Người dùng chọn nâng cấp gói thuê bao VIP trên giao diện, giao diện gửi yêu cầu đăng ký mua gói thuê bao VIP qua cổng API với thông tin định danh gói dịch vụ và địa chỉ chuyển hướng sau khi thanh toán.

- **Kiểm tra gói dịch vụ:** Dịch vụ thanh toán kiểm tra gói dịch vụ còn đang hoạt động hay không, tìm kiếm gói thuê bao VIP hiện tại của người dùng để cập nhật hoặc tạo mới gói thuê bao VIP ở trạng thái chờ thanh toán nếu chưa có.
- **Khởi tạo giao dịch thanh toán:** Dịch vụ thiết lập cổng thanh toán mặc định, tạo một giao dịch thanh toán mới trong CSDL và đăng ký một công việc kiểm tra hết hạn giao dịch sau 10 phút vào hàng đợi Redis.
- **Tạo liên kết thanh toán:** Dịch vụ kết nối với cổng thanh toán để tạo liên kết thanh toán. Giao diện tiếp nhận thông tin và nhận trực tiếp liên kết thanh toán để điều hướng người dùng.
- **Xử lý hết hạn:** Bộ xử lý công việc hết hạn sẽ kiểm tra sau 10 phút: nếu giao dịch vẫn ở trạng thái chờ thanh toán thì cập nhật giao dịch và gói thuê bao VIP liên quan thành hết hạn. Nếu giao dịch đã ở các trạng thái thành công, thất bại hoặc đã hết hạn trước đó thì bỏ qua công việc này.

Sơ đồ tuần tự luồng cổng thanh toán gửi IPN và dịch vụ thanh toán xác minh giao dịch Luồng nghiệp vụ này mô tả phần đầu của thông báo IPN sau khi người dùng thao tác thanh toán trên cổng thanh toán. dịch vụ thanh toán nhận callback, xác minh chữ ký qua Payment Selector, đối chiếu transaction theo txnRef, kiểm tra số tiền và trạng thái hiện tại. Nếu transaction đang pending và thanh toán thành công, luồng chuyển sang cập nhật transaction, subscription và Outbox.



Hình 2.36: Sơ đồ tuần tự luồng cổng thanh toán gửi IPN và dịch vụ thanh toán xác minh giao dịch

Mô tả tổng quan

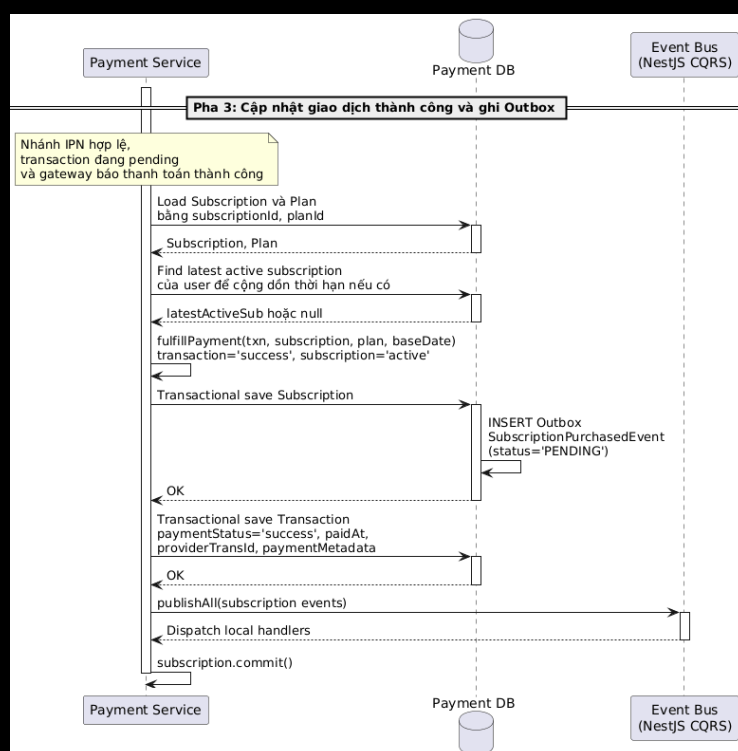
- **Nhận thông báo thanh toán:** Cổng thanh toán gửi thông tin phản hồi kết quả giao dịch về hệ thống.
- **Đối chiếu giao dịch:** Dịch vụ kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký giao dịch, đối chiếu định danh giao dịch và số tiền thanh toán thực tế với thông tin giao dịch trong hệ thống. Nếu chữ ký không hợp lệ, không tìm thấy giao dịch hoặc số tiền không khớp, hệ thống trả về thông báo lỗi cho cổng thanh toán. Nếu giao dịch đã hết hạn hoặc không ở trạng thái chờ thanh toán, dịch vụ bỏ qua không xử lý lại.

- **Xử lý thất bại:** Nếu phản hồi hợp lệ nhưng cổng thanh toán báo giao dịch thất bại, dịch vụ chuyển trạng thái giao dịch trong hệ thống thành thất bại, lưu thông tin giao dịch và phản hồi kết quả lỗi cho phía cổng thanh toán.
- **Xử lý thành công:** Nếu phản hồi hợp lệ, giao dịch đang ở trạng thái chờ và cổng thanh toán báo thành công, dịch vụ lưu trữ thông tin giao dịch tạm thời và chuyển sang bước tiếp theo để hoàn tất cập nhật giao dịch, kích hoạt gói thuê bao VIP và phát sự kiện hệ thống.

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện thao tác thanh toán qua thẻ, ví điện tử hoặc mã QR trên cổng thanh toán.
Payment Gateway	External Service	Xử lý thao tác thanh toán và gửi callback/IPN về hệ thống.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Payment Service	Microservice	Tiếp nhận callback, xác minh IPN, kiểm tra transaction, xử lý nhánh lỗi/thất bại hoặc chuyển tiếp sang cập nhật thành công.
Payment Gateway Selector	Component	Chọn adapter tương ứng.
Payment DB	Database	Cung cấp transaction cần đối chiếu bằng txnRef.

Bảng 30: Các thành phần tham gia luồng cổng thanh toán gửi IPN và dịch vụ thanh toán xác minh giao dịch

Sơ đồ tuần tự luồng cập nhật giao dịch thành công và ghi Outbox Luồng nghiệp vụ này mô tả nhánh IPN hợp lệ, transaction còn ở trạng thái pending và cổng thanh toán báo thành công. Dịch vụ thanh toán cập nhật transaction, kích hoạt gói thuê bao VIP, ghi sự kiện vào Outbox.



Hình 2.37: Sơ đồ tuần tự luồng cập nhật giao dịch thành công và ghi Outbox

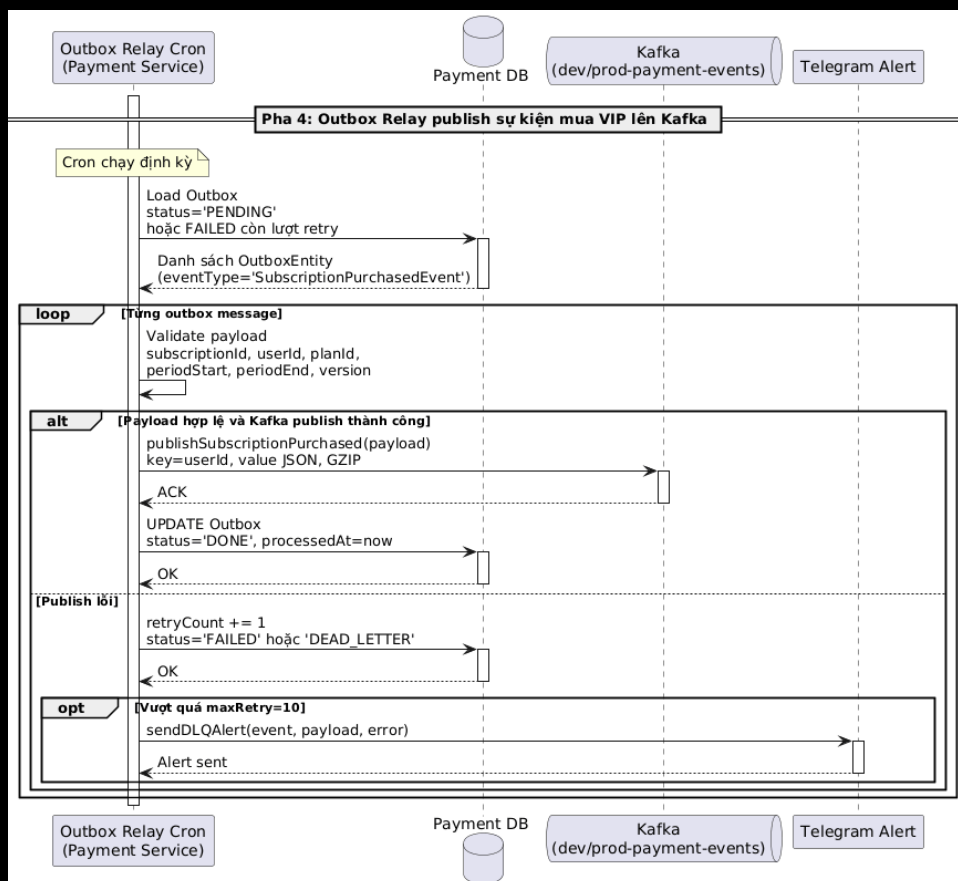
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Payment Service	Microservice	Xử lý nhánh thanh toán thành công, gọi domain service để cập nhật transaction và subscription.
Payment DB	Database	Lưu transaction, subscription và bản ghi Outbox.
Event Bus (NestJS CQRS)	Component	Phát domain event nội bộ cho các local handler sau khi lưu dữ liệu thành công.

Bảng 31: Các thành phần tham gia luồng cập nhật giao dịch thành công và ghi Outbox

Mô tả tổng quan

- **Chuẩn bị thông tin kích hoạt:** Dịch vụ thanh toán lấy thông tin gói thuê bao VIP và gói dịch vụ tương ứng dựa trên định danh giao dịch, đồng thời tìm kiếm gói thuê bao VIP đang hoạt động gần nhất của người dùng để cộng dồn thời hạn sử dụng nếu cần.
- **Hoàn tất thanh toán:** Dịch vụ cập nhật trạng thái giao dịch thành công, ghi nhận thời điểm thanh toán và chuyển trạng thái gói thuê bao VIP thành đang hoạt động.
- **Lưu sự kiện hệ thống:** Dịch vụ ghi nhận sự kiện mua gói thuê bao VIP thành công vào bảng sự kiện chờ gửi trong CSDL ở trạng thái chờ xử lý.
- **Phát sự kiện nội bộ:** Sau khi giao dịch được lưu thành công, dịch vụ phát sự kiện nội bộ để các bộ phận khác trong hệ thống tiếp tục xử lý và hoàn tất giao dịch.

Sơ đồ tuần tự luồng Outbox Relay xuất bản sự kiện mua VIP lên Kafka Luồng nghiệp vụ này mô tả OutboxRelayCron của dịch vụ thanh toán đọc các bản ghi Outbox chưa xử lý, kiểm tra payload của sự kiện, xuất bản sự kiện mua gói VIP lên Kafka thông qua MessageBrokerPort, rồi cập nhật trạng thái Outbox.



Hình 2.38: Sơ đồ tuần tự luồng Outbox Relay xuất bản sự kiện mua VIP lên Kafka

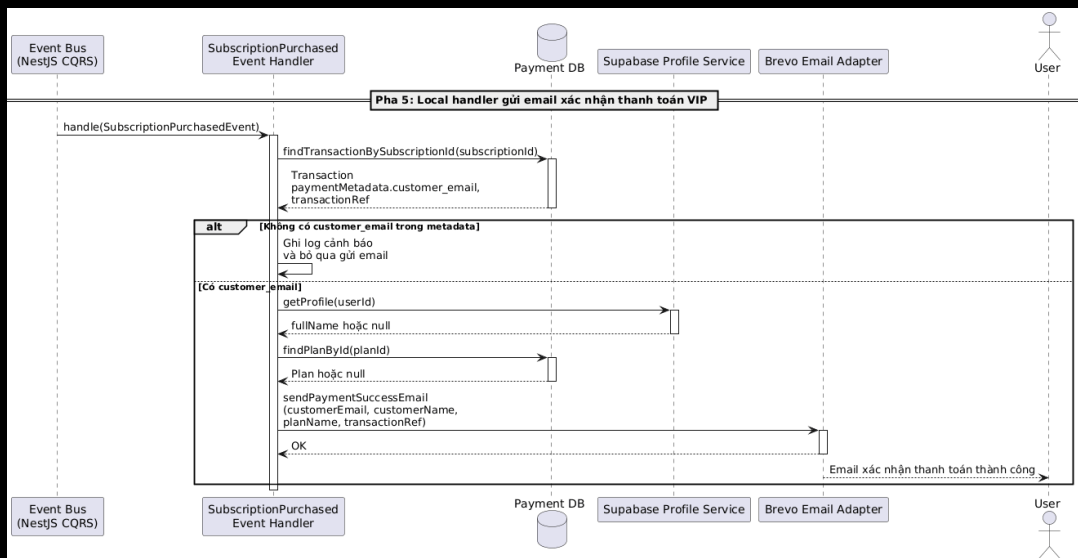
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Outbox Relay Cron	Component	Cron job trong dịch vụ thanh toán, đọc Outbox và điều phối xuất bản sự kiện.
Payment DB	Database	Lưu các trạng thái trong bảng Outbox.
Kafka	Message Broker	Nhận sự kiện thanh toán.
Telegram Alert	External Service	Nhận cảnh báo khi Outbox message vượt quá số lần retry tối đa.

Bảng 32: Các thành phần tham gia luồng Outbox Relay xuất bản sự kiện mua VIP lên Kafka

Mô tả tổng quan

- **Quét danh sách sự kiện:** Tiến trình định kỳ quét bảng sự kiện chờ gửi trong CSDL để lấy danh sách các sự kiện giao dịch đang chờ xử lý hoặc đã thất bại nhưng chưa vượt quá số lần thử lại tối đa.
- **Kiểm tra dữ liệu:** Tiến trình kiểm tra thông tin sự kiện để đảm bảo dữ liệu hợp lệ.
- **Gửi thông điệp sự kiện:** Tiến trình gửi thông điệp sự kiện mua gói thuê bao VIP thành công vào hệ thống phát sự kiện.
- **Cập nhật kết quả:** Nếu gửi thành công, tiến trình cập nhật sự kiện sang trạng thái đã hoàn thành. Nếu xảy ra lỗi, hệ thống tăng số lần thử lại và chuyển trạng thái sự kiện thành thất bại. Khi vượt quá số lần thử lại tối đa, sự kiện được đưa vào danh sách lỗi và gửi cảnh báo về nhóm hỗ trợ hệ thống.

Sơ đồ tuần tự luồng gửi email xác nhận thanh toán VIP Luồng nghiệp vụ này mô tả trong dịch vụ thanh toán xử lý sự kiện sau khi thanh toán thành công. Dịch vụ lấy email từ metadata của transaction, lấy tên người dùng từ Supabase, lấy tên gói từ Payment DB và gọi Brevo Email Adapter để gửi email xác nhận.



Hình 2.39: Sơ đồ tuần tự luồng gửi email xác nhận thanh toán VIP

Mô tả tổng quan

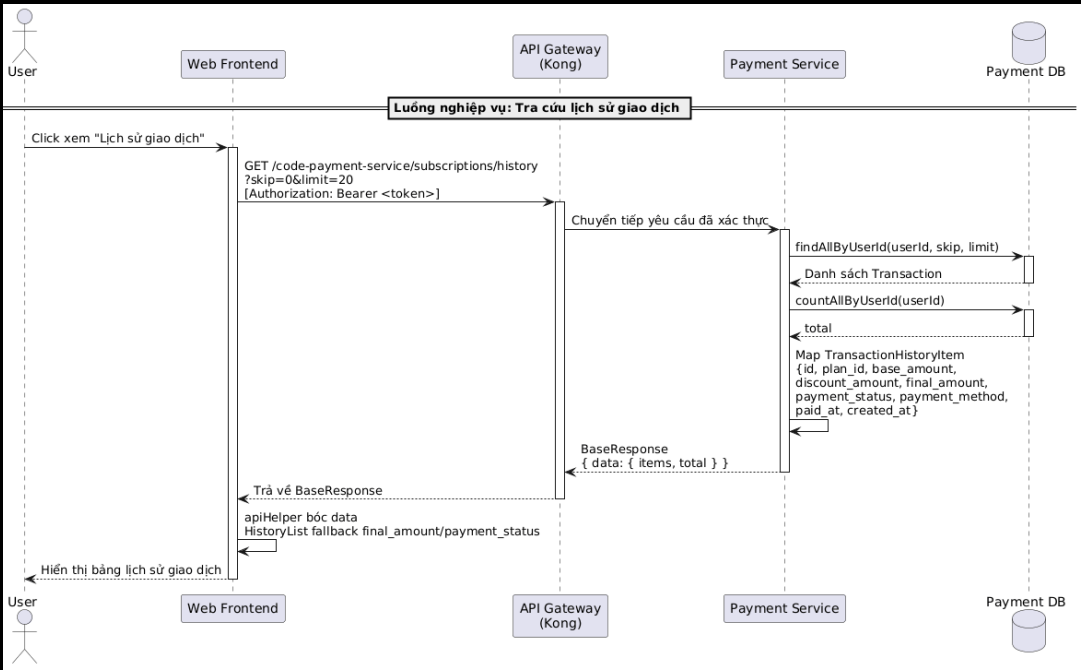
- **Nhận thông điệp sự kiện:** Bộ xử lý sự kiện nhận thông điệp sự kiện mua gói thuê bao VIP thành công từ hệ thống truyền tin nội bộ.
- **Lấy thông tin liên hệ:** Bộ xử lý tìm thông tin giao dịch để lấy email khách hàng và mã tham chiếu thanh toán.

- **Lấy thông tin bổ sung:** Bộ xử lý gọi dịch vụ Supabase để lấy họ tên đầy đủ của người dùng và lấy thông tin chi tiết của gói dịch vụ đã mua.
- **Gửi thư điện tử:** Bộ xử lý gửi yêu cầu qua dịch vụ gửi thư điện tử bên ngoài để gửi thư xác nhận thanh toán thành công và kích hoạt gói thuê bao VIP cho người dùng.

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Event Bus (NestJS CQRS)	Component	Phát sự kiện thanh toán cho local event handler.
SubscriptionPurchased Event Handler	Component	Lấy dữ liệu cần thiết và điều phối gửi email xác nhận thanh toán.
Payment DB	Database	Cung cấp transaction metadata, transaction reference và thông tin plan.
Supabase Profile Service	External Service	Cung cấp fullName của người dùng; email gửi thông báo được lấy từ transaction metadata.
Brevo Email Adapter	External Service	Gửi email xác nhận thanh toán thành công.
User	Actor	Nhận email xác nhận giao dịch VIP.

Bảng 33: Các thành phần tham gia luồng gửi email xác nhận thanh toán VIP

Sơ đồ tuần tự luồng tra cứu lịch sử giao dịch Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình User tra cứu danh sách giao dịch thanh toán mua gói thuê bao VIP. Web Frontend gọi dịch vụ thanh toán qua API Gateway, backend truy vấn transaction.



Hình 2.40: Sơ đồ tuần tự luồng tra cứu lịch sử giao dịch

Mô tả tổng quan

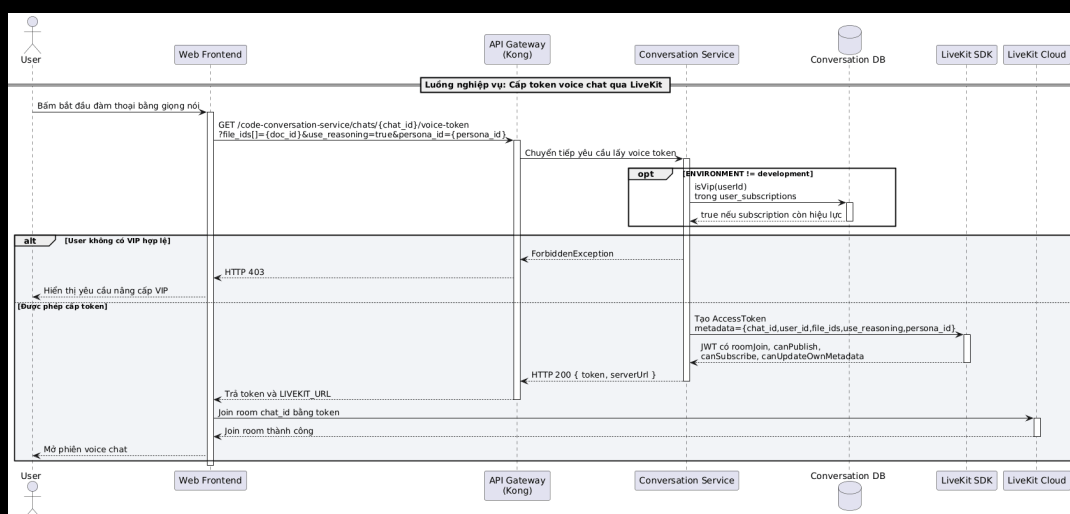
- **Yêu cầu xem lịch sử:** Người dùng mở trang lịch sử giao dịch. Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách lịch sử qua cổng API kèm theo các tham số phân trang.
- **Truy vấn lịch sử giao dịch:** Dịch vụ thanh toán tiếp nhận yêu cầu, truy vấn CSDL để lấy danh sách các giao dịch thanh toán và tổng số lượng giao dịch của người dùng.

- **Chuyển đổi dữ liệu:** Dịch vụ thanh toán chuyển đổi danh sách các giao dịch sang cấu trúc dữ liệu hiển thị.
- **Hiển thị kết quả:** Dịch vụ thanh toán phản hồi danh sách giao dịch cùng tổng số lượng về giao diện. Giao diện tiếp nhận dữ liệu và hiển thị chi tiết số tiền thanh toán thực tế cùng trạng thái của từng giao dịch lên màn hình lịch sử.

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng yêu cầu tra cứu lịch sử giao dịch cá nhân.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Payment Service	Microservice	Tiếp nhận query, lấy danh sách transaction và tổng số bản ghi theo userId.
Payment DB	Database	Lưu thông tin Transaction của người dùng.

Bảng 34: Các thành phần tham gia luồng tra cứu lịch sử giao dịch

Sơ đồ tuần tự luồng cấp token voice chat qua LiveKit Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình Web Frontend xin Access Token để người dùng tham gia phòng voice chat trên LiveKit. Conversation Service kiểm tra quyền VIP, tạo token bằng LiveKit SDK và những metadata để Voice Agent sử dụng khi xử lý cuộc trò chuyện.



Hình 2.41: Sơ đồ tuần tự luồng cấp token voice chat qua LiveKit

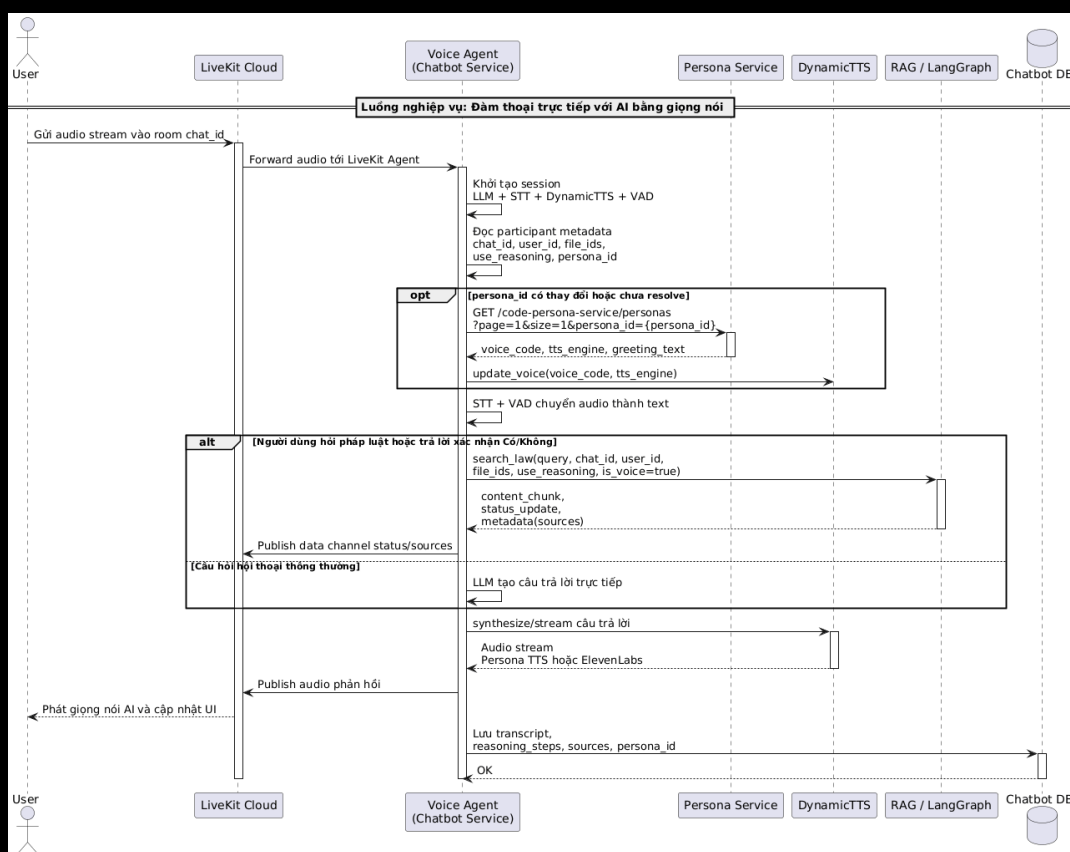
Mô tả tổng quan

- **Yêu cầu cấp quyền đàm thoại:** Giao diện gửi yêu cầu cấp quyền tham gia đàm thoại giọng nói kèm định danh cuộc trò chuyện, danh sách tài liệu phân tích, cấu hình lập luận nâng cao và định danh nhân vật qua cổng API.
- **Kiểm tra gói dịch vụ:** Dịch vụ trò chuyện kiểm tra thông tin gói thuê bao VIP của người dùng, nếu không hợp lệ hoặc hết hạn sẽ trả về thông báo lỗi từ chối quyền truy cập.
- **Tạo mã quyền truy cập:** Dịch vụ trò chuyện tạo mã quyền truy cập đàm thoại thời gian thực đính kèm thông tin định danh cuộc trò chuyện, định danh người dùng, danh sách tài liệu phân tích, cấu hình lập luận nâng cao và định danh nhân vật.
- **Tham gia đàm thoại:** Giao diện người dùng sử dụng token cùng địa chỉ máy chủ đàm thoại để tham gia vào phòng đàm thoại thời gian thực tương ứng với cuộc trò chuyện.

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng bắt đầu phiên voice chat.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Conversation Service	Microservice	Kiểm tra VIP và tạo Access Token bằng LiveKit SDK.
Conversation Database	Database	Lưu trạng thái subscription được đồng bộ từ Payment Service.
LiveKit Cloud	External Service	Hạ tầng cho phiên đàm thoại thời gian thực.

Bảng 35: Các thành phần tham gia luồng cấp token voice chat qua LiveKit

Sơ đồ tuần tự luồng đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói Luồng nghiệp vụ này mô tả phiên giọng nói voice. Voice Agent trong Chatbot Service nhận audio, đọc metadata từ participant, resolve persona để cập nhật DynamicTTS, gọi công cụ RAG, sau đó phát audio phản hồi qua LiveKit.



Hình 2.42: Sơ đồ tuần tự luồng đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói

Mô tả tổng quan

- Nhận thông tin đàm thoại:** Bộ xử lý đàm thoại giọng nói nhận thông tin phòng họp thời gian thực của người dùng bao gồm định danh cuộc trò chuyện, định danh người dùng, danh sách tài liệu phân tích, tùy chọn lập luận nâng cao và định danh nhân vật.
- Cấu hình nhân vật:** Khi nhân vật được thay đổi, bộ xử lý gọi địa chỉ nhân vật công khai để lấy định danh giọng nói và cấu hình công cụ chuyển đổi văn bản thành giọng nói, sau đó cập nhật giọng nói cho bộ phát âm thanh.

- **Nhận dạng giọng nói:** Bộ phận nhận dạng giọng nói chuyển âm thanh nói của người dùng thành văn bản. Nếu câu hỏi liên quan đến pháp luật hoặc là phản hồi xác nhận thông tin, bộ xử lý sẽ kích hoạt công cụ RAG.
- **Tìm kiếm tài liệu và luật:** Công cụ RAG tìm kiếm tài liệu kết hợp thông tin tài liệu cá nhân và nguồn luật để xếp hạng, kiểm tra hiệu lực văn bản, tổng hợp lập luận và trả về kết quả từng phần bao gồm cập nhật trạng thái và nguồn tài liệu tham khảo qua kênh truyền dữ liệu của phòng họp.
- **Phát âm thanh phản hồi:** Câu trả lời dạng văn bản được chuyển thành tệp âm thanh bằng công cụ chuyển đổi giọng nói và phát lại phòng họp thời gian thực cho người dùng nghe, đồng thời nội dung văn bản cuộc trò chuyện được lưu trữ vào CSDL chatbot.

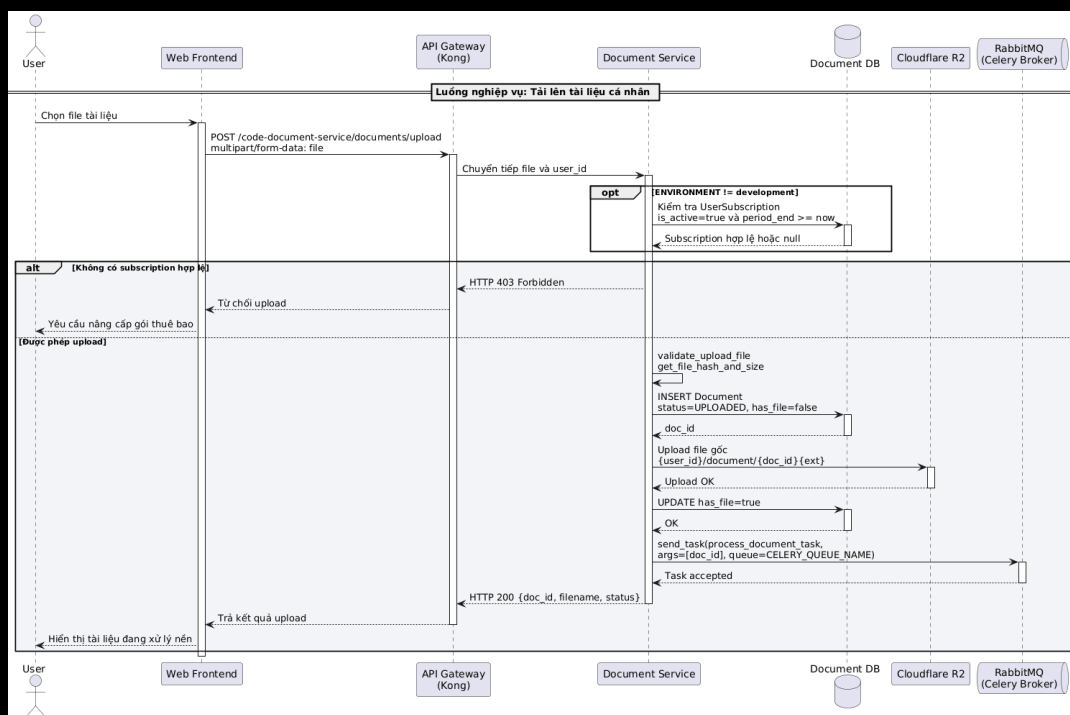
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng nói chuyện trực tiếp với AI.
LiveKit Cloud	External Service	Chuyển tiếp audio và data channel giữa client và Voice Agent.
Voice Agent	Component	Xử lý STT/VAD, gọi tool RAG, xuất bản trạng thái và lưu transcript.
Persona Service	Microservice	Cung cấp TTS và thông tin persona.
DynamicTTS	Component	Chọn TTS theo engine hiện tại: Persona TTS qua API OpenAI-compatible hoặc ElevenLabs.
RAG / LangGraph	AI Pipeline	Tra cứu pháp luật, tài liệu cá nhân và sinh trạng thái reasoning.
Chatbot DB	Database	Lưu transcript, reasoning steps, sources và persona.

Bảng 36: Các thành phần tham gia luồng đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói

Sơ đồ tuần tự luồng tải lên tài liệu cá nhân Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình người dùng tải lên tài liệu cá nhân. Document Service kiểm tra subscription, validate file, lưu metadata, upload file gốc lên Cloudflare R2 và gửi task xử lý nền qua Celery (RabbitMQ).

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng tải lên tài liệu cá nhân.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Document Service	Microservice	Kiểm tra quyền, validate file, lưu metadata và xuất bản công việc xử lý nền.
Document Database	Database	Lưu tài liệu và gói thuê bao người dùng.
Cloudflare R2	Object Storage	Lưu file gốc của người dùng.
RabbitMQ	Message Broker	Nhận Celery task.

Bảng 37: Các thành phần tham gia luồng tải lên tài liệu cá nhân



Hình 2.43: Sơ đồ tuần tự luồng tải lên tài liệu cá nhân

Mô tả tổng quan

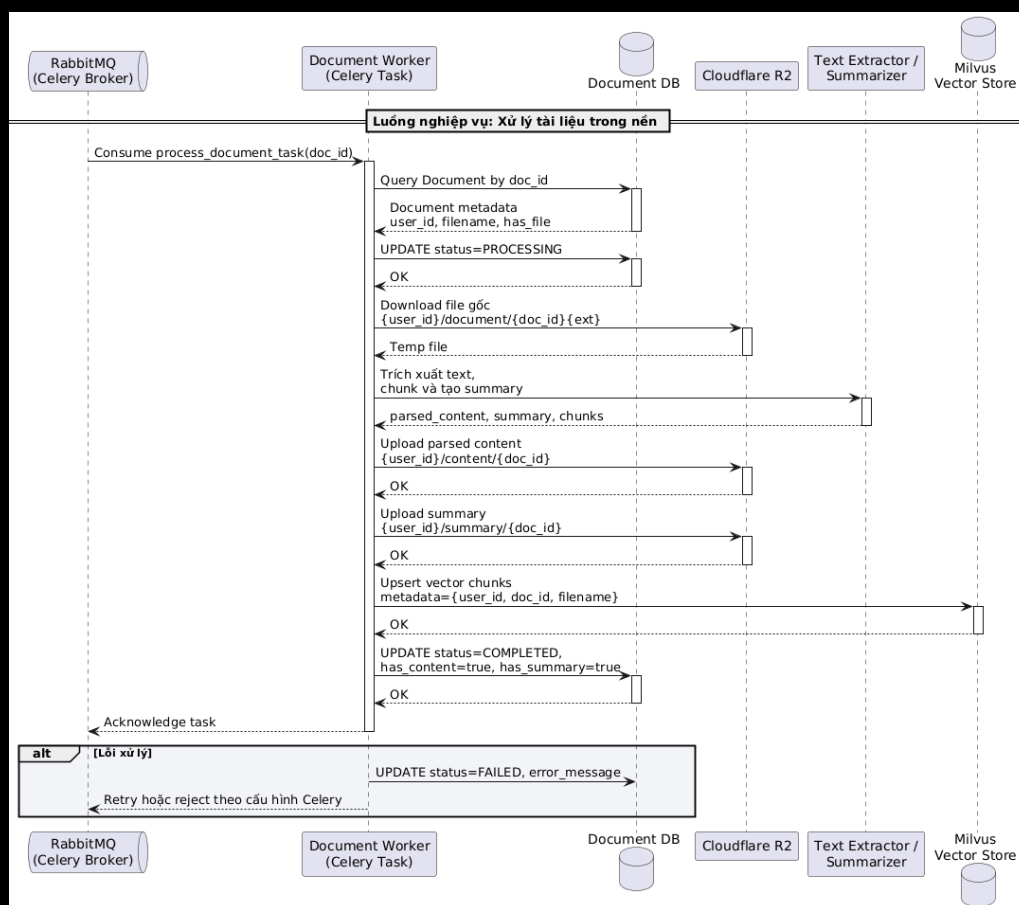
- **Yêu cầu tải lên:** Người dùng chọn tải lên tài liệu cá nhân. Giao diện gửi yêu cầu tải lên tệp tin qua cổng API tới dịch vụ quản lý tài liệu.
- **Kiểm tra gói thuê bao:** Dịch vụ tài liệu kiểm tra trạng thái hoạt động và thời hạn của gói thuê bao VIP của người dùng trong hệ thống.
- **Tạo bản ghi tài liệu:** Tệp tin được kiểm tra tính hợp lệ, tính toán mã băm kiểm tra, kích thước tệp và tạo bản ghi tài liệu mới trong CSDL tài liệu.
- **Tải tệp lên kho chứa:** Tệp tài liệu gốc được tải lên kho lưu trữ trực tuyến dưới thư mục riêng của người dùng và cập nhật trạng thái tài liệu đã có tệp tin.
- **Đăng ký công việc nền:** Dịch vụ gửi một công việc xử lý tài liệu vào hàng đợi công việc để thực hiện phân tích tài liệu trong nền.

Sơ đồ tuần tự luồng xử lý tài liệu trong nền Luồng nghiệp vụ này mô tả phần xử lý bất đồng bộ sau khi Document Service đã gửi Celery task `process_document_task(doc_id)` vào RabbitMQ. Worker nhận công việc, tải file gốc từ R2, trích xuất nội dung, tạo summary, ghi vector chunks vào Milvus và cập nhật trạng thái tài liệu.

Mô tả tổng quan

- **Nhận nhiệm vụ:** Tiến trình xử lý tài liệu nhận nhiệm vụ xử lý một tài liệu cụ thể từ hàng đợi tin nhắn.
- **Tải tài liệu:** Tiến trình cập nhật trạng thái tài liệu sang đang xử lý và tải tệp tài liệu gốc từ kho lưu trữ trực tuyến.
- **Phân tích và tóm tắt:** Tiến trình phân tích nội dung tài liệu và tạo phần tóm tắt, sau đó tải các nội dung này lên kho lưu trữ trực tuyến dưới dạng các thư mục nội dung và tóm tắt riêng biệt.
- **Tạo định danh nhúng tìm kiếm:** Các đoạn nhỏ của tài liệu được chuyển đổi sang dạng vector nhúng và lưu vào CSDL vector cùng thông tin người sở hữu, định danh tài liệu và tên tệp tin để phục vụ tìm kiếm.

- **Hoàn tất xử lý:** Khi hoàn tất, trạng thái tài liệu được cập nhật thành đã hoàn thành kèm thông tin xác nhận đã trích xuất nội dung và tóm tắt. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý, trạng thái tài liệu sẽ chuyển sang thất bại.



Hình 2.44: Sơ đồ tuần tự luồng xử lý tài liệu trong nền

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
RabbitMQ	Message Broker	Phân phối Celery task xử lý tài liệu cho worker.
Document Worker	Background Worker	Xử lý file, cập nhật trạng thái và ghi dữ liệu phục vụ RAG.
Document Database	Database	Lưu thông tin xử lý tài liệu.
Cloudflare R2	Object Storage	Lưu file gốc, parsed content và summary.
Text Extractor / Summarizer	Processing Component	Trích xuất text, chia chunk và tạo summary.
Milvus	Vector Store	Lưu vector chunks theo user và document để truy vấn về sau.

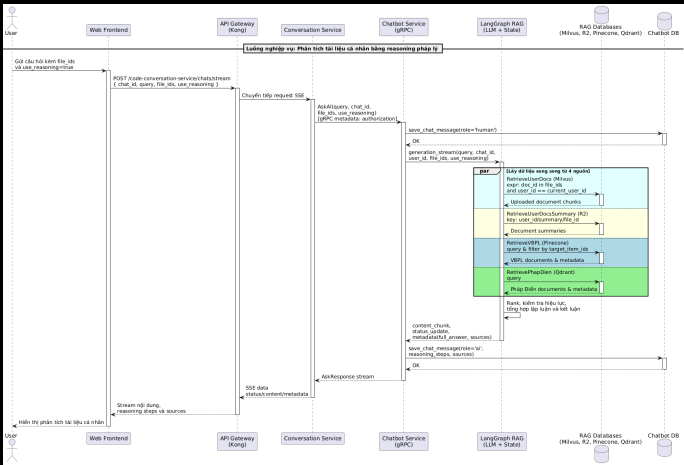
Bảng 38: Các thành phần tham gia luồng xử lý tài liệu trong nền

Sơ đồ tuần tự luồng phân tích tài liệu cá nhân bằng reasoning pháp lý Luồng nghiệp vụ này mô tả việc sử dụng tài liệu cá nhân đã upload trong truy vấn pháp lý.

Mô tả tổng quan

- **Gửi yêu cầu phân tích:** Người dùng gửi câu hỏi kèm theo danh sách tài liệu thông qua giao diện trò chuyện.

- **Chuyển tiếp yêu cầu:** Dịch vụ trò chuyện chuyển tiếp yêu cầu đến dịch vụ chatbot thông qua giao thức kết nối gRPC và đính kèm thông tin xác thực tài khoản.
- **Truy vấn dữ liệu song song:** Dịch vụ chatbot truy vấn song song dữ liệu từ 4 nguồn: tài liệu cá nhân của người dùng (Milvus), tóm tắt tài liệu cá nhân (Cloudflare R2), văn bản pháp luật (Pinecone), và danh mục Pháp Diễn (Qdrant).
- **Tổng hợp thông tin:** Dịch vụ chatbot kết hợp dữ liệu từ các nguồn trên, thực hiện xếp hạng kết quả, kiểm tra hiệu lực văn bản và tổng hợp các bước lập luận để đưa ra câu trả lời.
- **Truyền dữ liệu kết quả:** Kết quả được truyền trực tiếp từng phần về giao diện bao gồm cập nhật trạng thái xử lý, các phân đoạn nội dung câu trả lời và thông tin nguồn tài liệu trích dẫn.



Hình 2.45: Sơ đồ tuần tự luồng phân tích tài liệu cá nhân bằng reasoning pháp lý

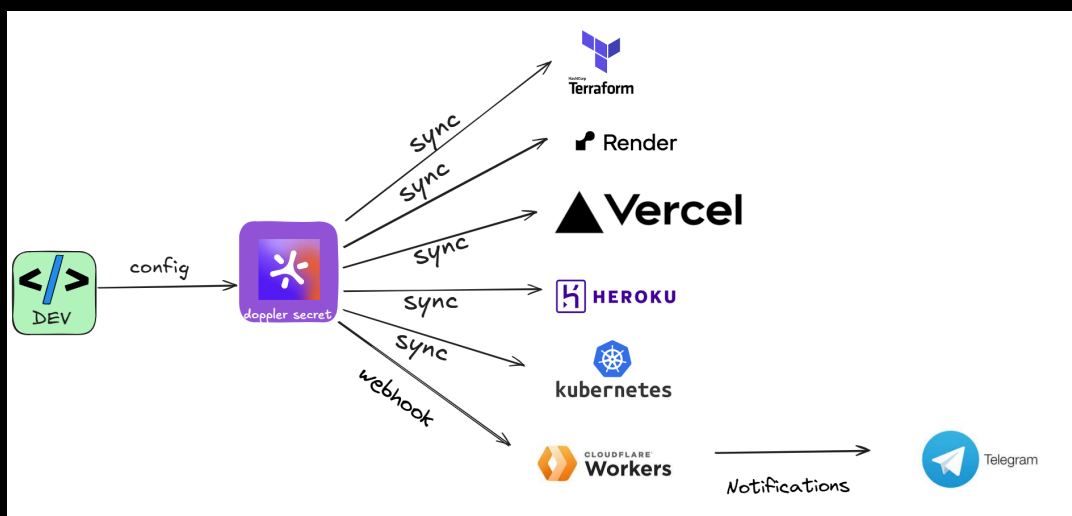
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng yêu cầu phân tích tài liệu cá nhân.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Conversation Service	Microservice	Nhận request SSE và gọi Chatbot Service qua gRPC.
Chatbot Service	Microservice	Điều phối <code>generation_stream</code> , lưu message, reasoning steps và sources.
LangGraph RAG	AI Pipeline	Điều phối luồng truy vấn song song và thực hiện reasoning.
RAG Databases	Vector Stores & Storage	Hệ thống lưu trữ và truy vấn song song: Milvus (tài liệu cá nhân), Cloudflare R2 (tóm tắt tài liệu), Pinecone (văn bản pháp luật) và Qdrant (Pháp Diễn).
Chatbot DB	Database	Lưu human message, AI message, reasoning steps và sources.

Bảng 39: Các thành phần tham gia luồng phân tích tài liệu cá nhân bằng reasoning pháp lý

2.3 Kiến trúc hệ thống

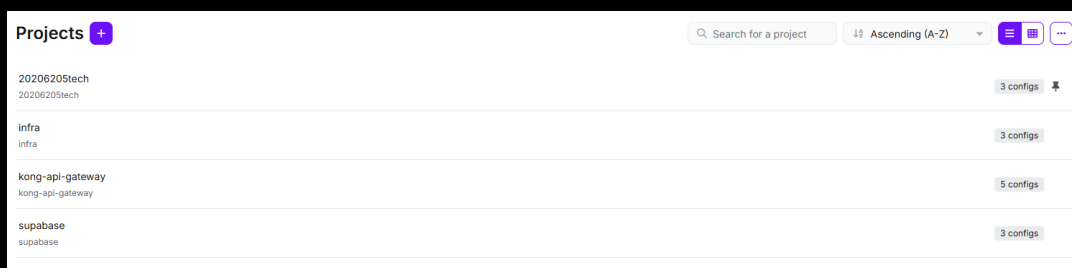
2.3.1 Quản lý các thông tin bí mật (doppler)

Quản lý các thông tin bí mật là một phần cực kỳ quan trọng. Đặc biệt khi hệ thống được thiết kế theo kiến trúc microservices. Khi dự án có nhiều dịch vụ, việc sử dụng file .env độc lập cho từng dịch vụ sẽ gây khó khăn trong việc quản lý, cấu hình, đồng bộ và bảo mật.



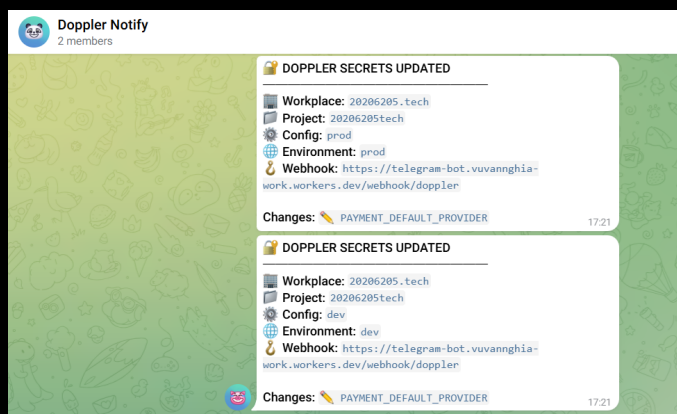
Hình 2.46: Sơ đồ quản lý secret bằng doppler

Trong đồ án này, em sử dụng Doppler quản lý thông tin bí mật tập trung. Việc áp dụng Doppler mang lại một không gian lưu trữ an toàn, thống nhất (Single Source of Truth) cho toàn bộ hệ thống. Các bí mật được chia nhỏ theo từng nhu cầu sử dụng trong doppler.



Hình 2.47: Cấu hình chia nhỏ bí mật theo từng nhu cầu sử dụng trong doppler

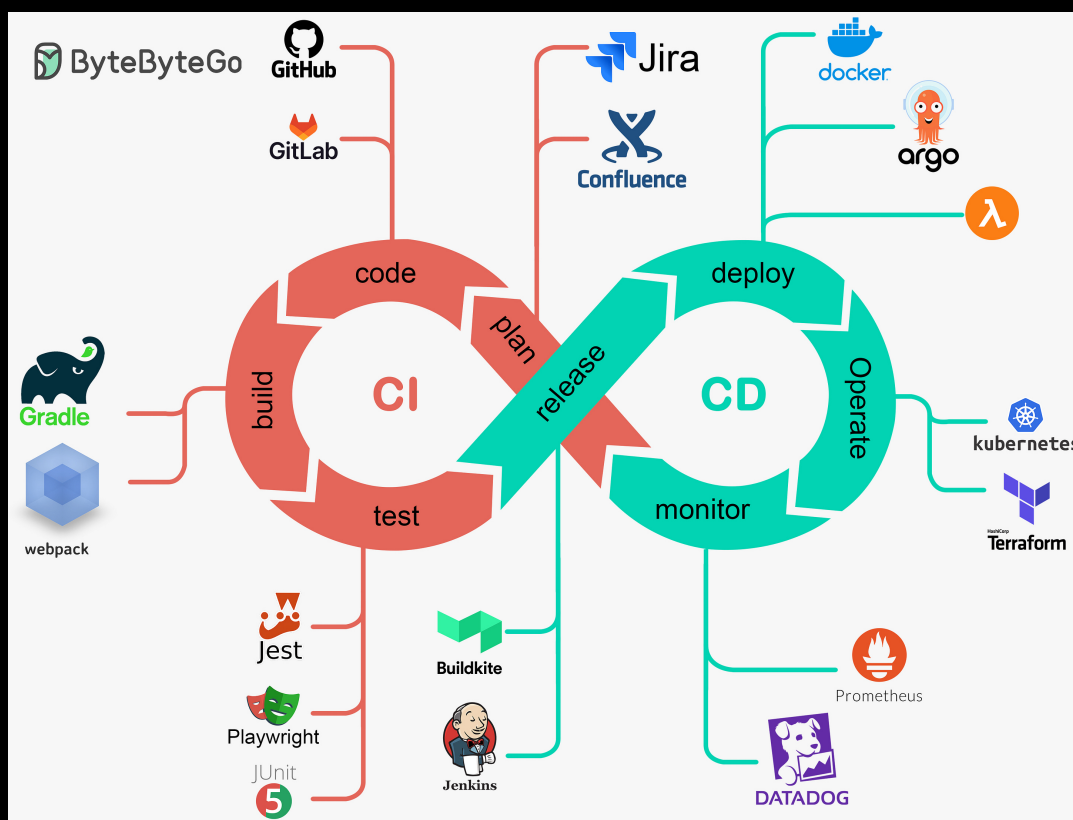
Trong hệ thống Doppler, bản miễn phí có hỗ trợ nhánh dev personal riêng cho từng lập trình viên, từng cá nhân có thể ghi đè hoặc thêm các biến mà không làm ảnh hưởng đến cấu hình chung. Trong bản trả phí, Doppler hỗ trợ tính năng xoay vòng tự động các biến bí mật.



Hình 2.48: Kết quả thông báo telegram khi doppler có sự thay đổi

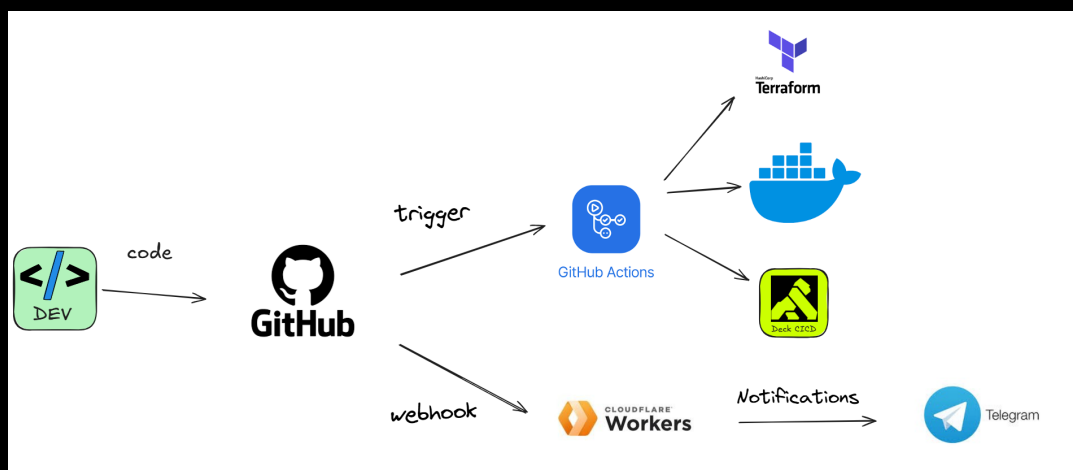
2.3.2 CI/CD (Github Action)

CI/CD là phương pháp tự động hóa quy trình tích hợp và triển khai phần mềm. Phương pháp này giúp đẩy nhanh tốc độ, giảm thiểu lỗi thủ công và duy trì độ ổn định cho hệ thống. GitHub Actions là công cụ CI/CD mạnh mẽ được tích hợp sẵn trên GitHub. Trong đồ án này, hệ thống vừa sử dụng Github Action miễn phí của Github, vừa sử dụng Self-hosted runner trên VPS.



Hình 2.49: Ví dụ tổng quan CI/CD

Sơ đồ tổng quan CI/CD bằng Github Action trong dự án



Hình 2.50: Sơ đồ tổng quan CI/CD bằng Github Action trong dự án

2.3.3 Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code - Terraform)

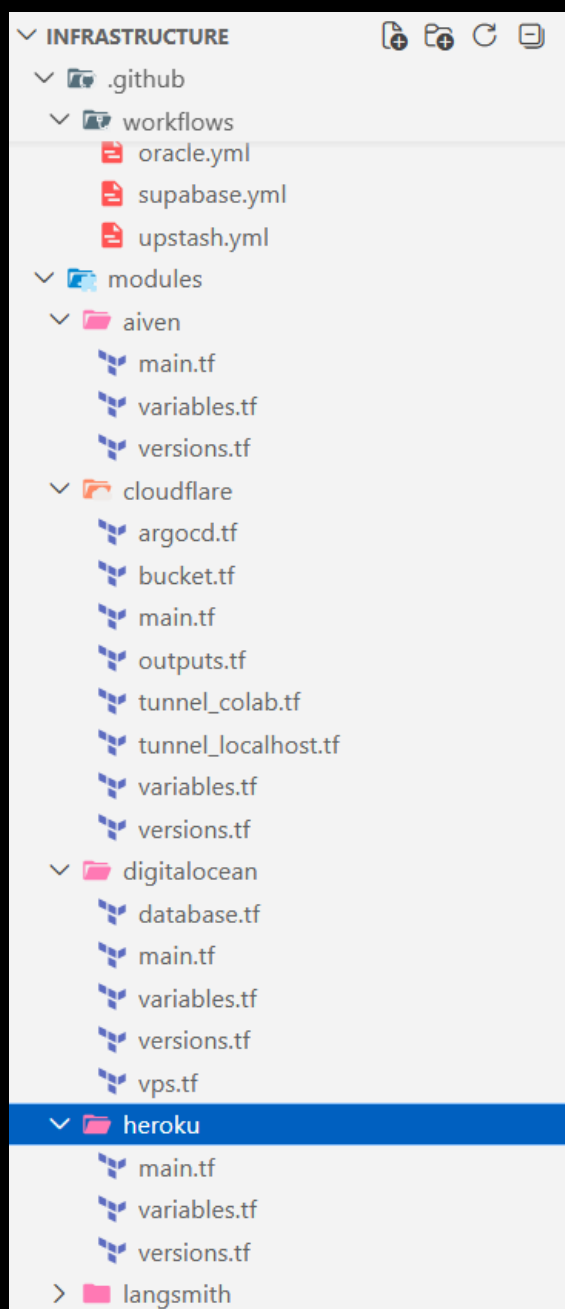
Trong kỹ thuật phần mềm, việc cấu hình cơ sở hạ tầng theo phương pháp thủ công thường tiềm ẩn nhiều rủi ro gây sai sót, tốn thời gian và gặp khó khăn trong việc tái khởi tạo một cách chính xác. Ngoài ra, việc dọn dẹp hoặc hủy bỏ tài nguyên thủ công dễ dẫn đến tình trạng sót tài nguyên,

gây lãng phí và rủi ro bảo mật. Việc sử dụng Infrastructure as Code (IaC) sẽ khắc phục được vấn đề đó.

Ứng dụng trong đồ án

Trong phạm vi đồ án này, em sử dụng Terraform để quản lý cấu hình một số hạ tầng của các nhà cung cấp có hỗ trợ terraform giúp định nghĩa và quản lý hạ tầng của dự án một cách tự động thay vì thao tác thủ công.

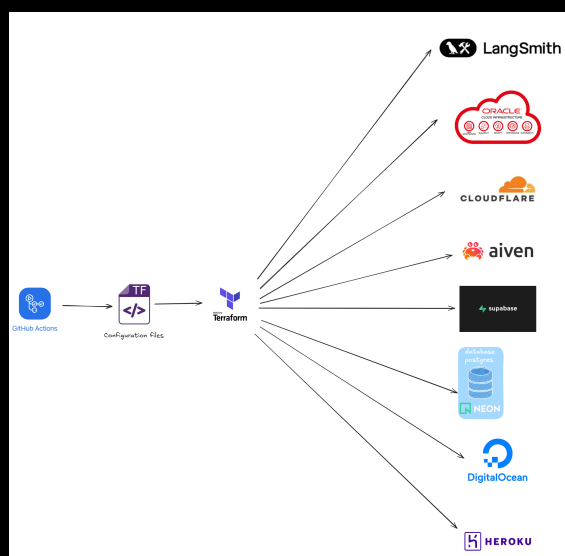
Tại repo infra-by-terraform dùng root module lớn truyền biến vào các module nằm trong thư mục modules. Tuy nhiên việc chạy CI/CD có thể xảy ra lỗi vì provider bị lỗi, hoặc mất thời gian khi hệ thống bắt buộc phải thực hiện lệnh `terraform init` cho toàn bộ các *provider* mặc dù chỉ có một thay đổi nhỏ ở một dịch vụ cụ thể. Vì vậy, trong đồ án này, em sử dụng mỗi provider trong folder riêng tại repo infrastructure. Kết hợp github action chỉ kích hoạt quy trình kiểm tra và triển khai Terraform khi và chỉ khi có sự thay đổi dữ liệu bên trong thư mục của *provider* tương ứng.



Hình 2.51: Cấu trúc thư mục dự án Terraform theo từng Provider

Hạ tầng của hệ thống quản lý qua các dịch vụ bao gồm:

- **Oracle Cloud Infrastructure (OCI):** Khởi tạo và quản lý máy chủ ảo (VPS) phục vụ triển khai ứng dụng.
- **Aiven:** Khởi tạo Kafka trung chuyển tin nhắn hệ thống.
- **Supabase:** Cấu hình cho dịch vụ xác thực người dùng (Auth Service).
- **LangSmith:** Quản lý các tài nguyên phục vụ giám sát và đánh giá chuỗi RAG (LangChain, LangGraph).
- **Cloudflare:** Quản lý cấu hình DNS, lưu trữ đối tượng (Cloudflare R2 Bucket) và thiết lập các đường truyền an toàn (Cloudflare Tunnel).
- **Neon:** Khởi tạo và quản lý các CSDL PostgreSQL độc lập cho từng vi dịch vụ (Microservices).
- **DigitalOcean:** Cấu hình CSDL PostgreSQL phục vụ riêng cho luồng thu thập dữ liệu (Data Pipeline VBPL).
- **Heroku:** Triển khai và quản lý môi trường cho dịch vụ thanh toán (Payment Service).



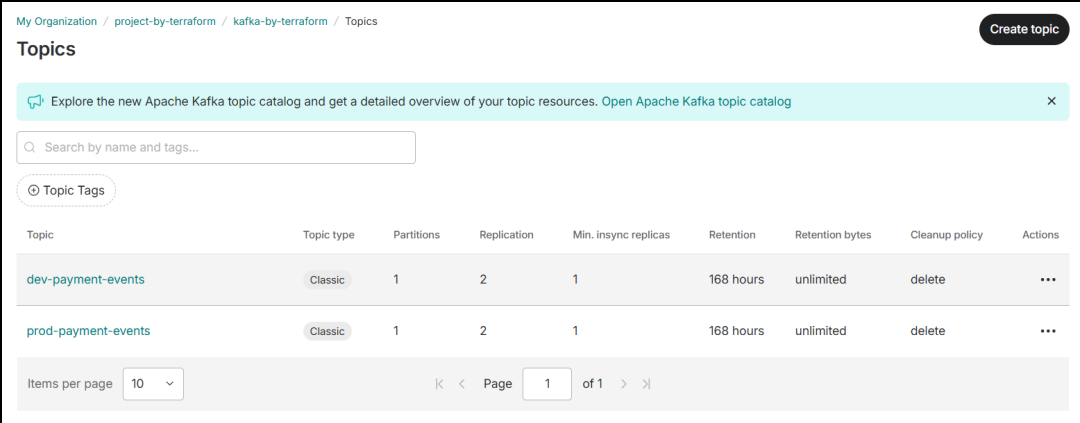
Hình 2.52: Sơ đồ tổng quan quản lý hạ tầng bằng Terraform trong dự án

Bên cạnh đó, dự án sử dụng giải pháp Terraform Cloud đóng vai trò làm *Remote Backend* để lưu trữ trạng thái (*State File*).

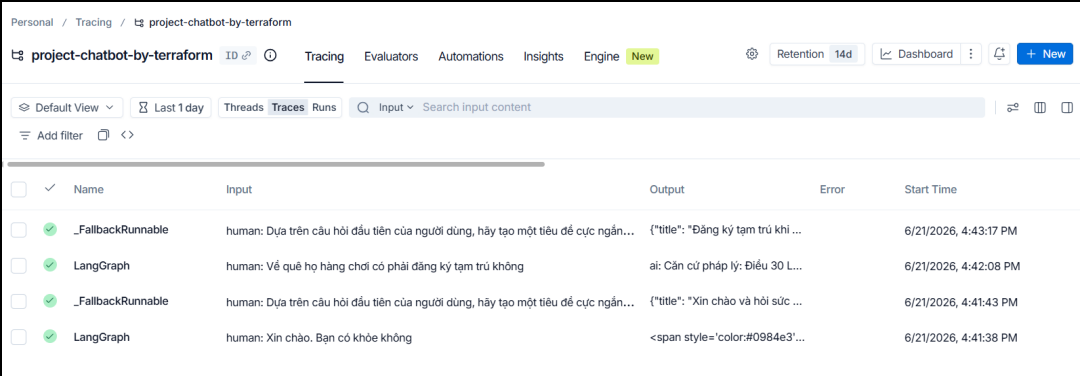
Workspaces						New
All filters	Search by workspace name	0 Need attention	1 Errored	0 Running	0 On hold	10 Completed
No filters applied						
Workspace name	Repository	Health	Project	Latest change	Manage	
infra-aiven Applied	None	None	Default Project	8 days ago	...	
infra-cloudflare Applied	None	None	Default Project	5 days ago	...	
infra-digitalocean Applied	None	None	Default Project	a month ago	...	
infra-heroku Applied	None	None	Default Project	a month ago	...	

Hình 2.53: Giao diện quản lý trạng thái tập trung trên Terraform Cloud

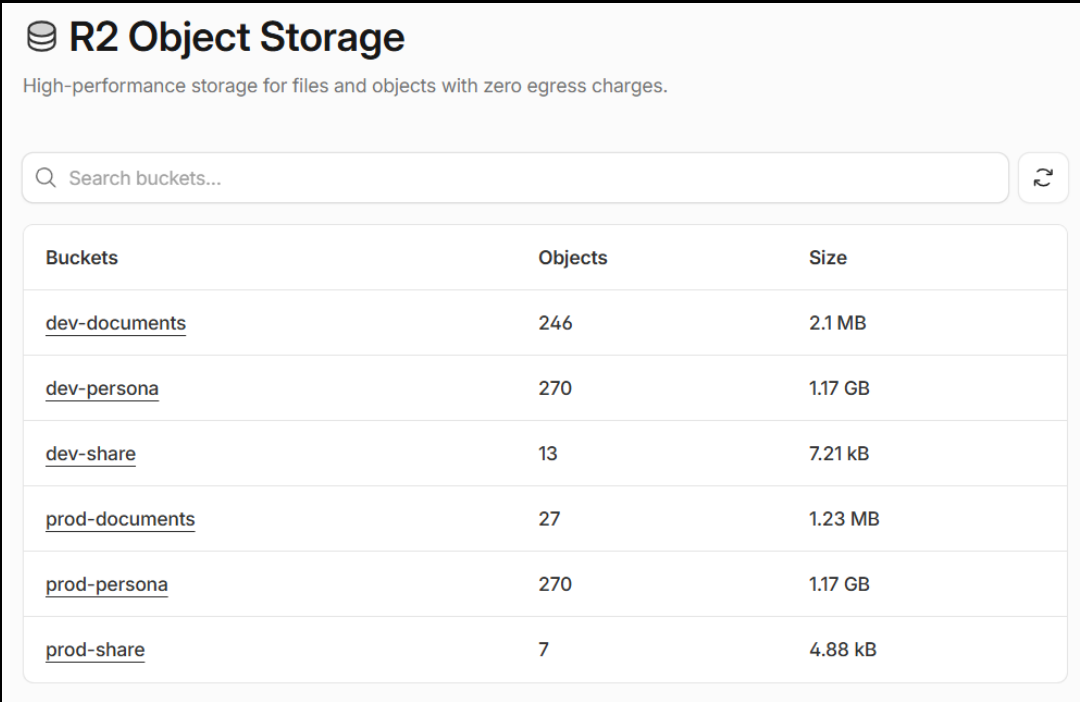
Dưới đây là một vài kết quả các tài nguyên được khởi tạo tự động thông qua mã nguồn Terraform thành công:



Hình 2.54: Dịch vụ Kafka trên nền tảng Aiven được cấu hình tự động

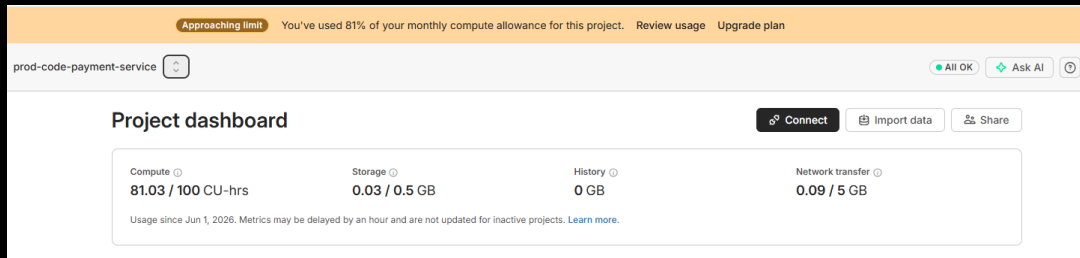


Hình 2.55: Dự án LangSmith được tạo từ terraform cho dịch vụ chatbot



Hình 2.56: Cấu hình các R2 Bucket thành công trên Cloudflare

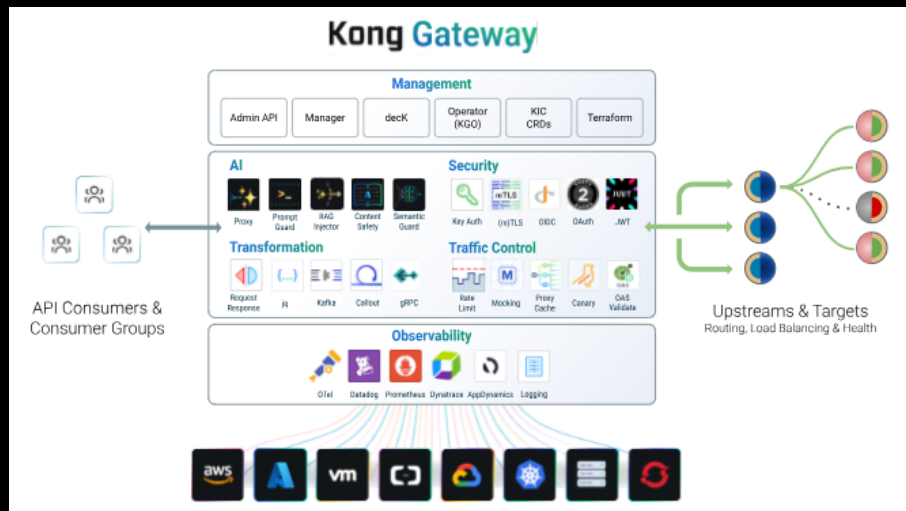
Do chính sách tài khoản miễn phí của Neon có nhiều giới hạn về tài nguyên, trong mã nguồn Terraform, em đã cấu hình tách biệt hoàn toàn thành các dự án riêng lẻ trên Neon cho từng môi trường và dịch vụ. Từ đó, đảm bảo sự độc lập dữ liệu và tránh giới hạn miễn phí.



Hình 2.57: Giao diện giám sát giới hạn tài nguyên của tài khoản miễn phí trên Neon

2.3.4 API Gateway trong Microservice (Kong API Gateway)

API Gateway được sử dụng để quản lý và kiểm soát việc truy cập vào các API. API Gateway cung cấp một lớp trung gian giữa client và các dịch vụ. Có thể nói, API Gateway là một điểm vào độc lập cho nhiều client của một ứng dụng. Kong API Gateway là một trong những API Gateway mã nguồn mở phổ biến có thể quản lý các API được triển khai ở bất kỳ đâu, từ cơ sở hạ tầng đơn giản đến môi trường đa đám mây phức tạp.



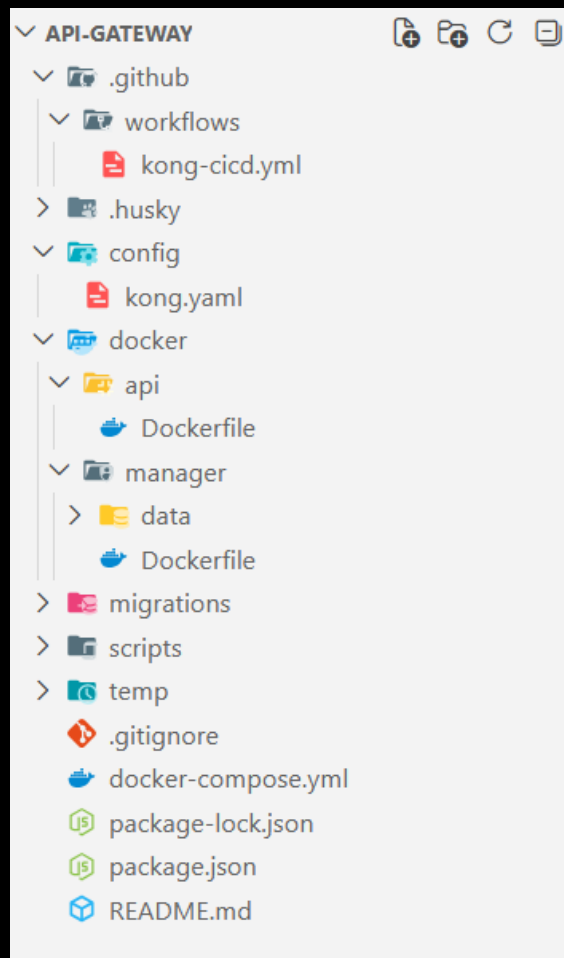
Hình 2.58: Sơ đồ tổng quan kiến trúc và luồng hoạt động của Kong API Gateway

Trong môi trường sản xuất thực tế gặp nhiều thách thức, khó khăn. Sử dụng các plugin của Kong như rate limit giới hạn tốc độ yêu cầu, bot-detection ngăn chặn các yêu cầu độc hại.

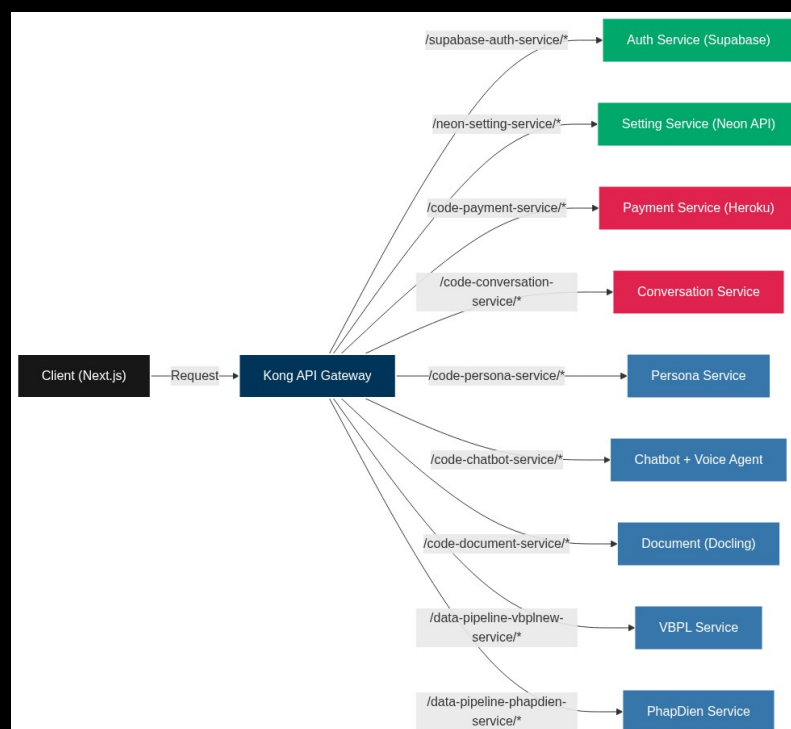
ID	url	method	status	createdAt
00028917-acfd-46e3-894...	/config/mailgun_keys.php	GET	404	2026-05-15 14:45:33.76...
00103ebf-7f3c-4f1b-b7b...	/config/sendinblue.yml	GET	404	2026-05-16 06:45:10.24...
001228a9-cf0a-48a7-84c...	/edit.php	GET	404	2026-05-23 07:26:23.59...
001416ff-6915-4855-bbb...	/sendgrid.json	GET	404	2026-05-16 06:45:38.89...
0014726f-525d-46d4-98d...	/config/email.php	GET	404	2026-05-16 06:49:20.29...
001590ac-2cc8-4f16-a7f...	/aws/credentials	GET	404	2026-05-16 06:50:52.73...
00171f43-8ea8-47fe-b7b...	/wp-content/plugins/hellopress/wp_filemanager.php	GET	404	2026-06-12 02:35:19.16...
001a8ccb-fdff-4e8a-91f...	/config/mandrill.staging.php	GET	404	2026-05-16 06:46:12.72...
001de6eb-ab01-47a7-8a3...	/	GET	404	2026-05-08 17:02:25.01...
001ef708-d720-461c-955...	/backups/config/mail.php	GET	404	2026-05-16 06:50:12.62...
00278a2b-3805-4529-ae1...	/application/email.php	GET	404	2026-05-16 06:49:56.30...
002d344f-597e-42f7-bfa...	/dx.php	GET	404	2026-05-09 14:49:52.41...
002e13b8-9714-4bfe-a7a...	/dev/.env	GET	404	2026-05-20 13:16:27.05...
0030f201-b836-4a6e-b9c...	/cd/.env	GET	404	2026-05-08 20:11:31.81...
003b1ccc-32b6-4002-ba5...	/phpinfo	GET	404	2026-05-12 22:00:06.41...
003b01e6-7cb2-4924-87a...	/react/.env	GET	404	2026-05-20 13:16:38.03...
003dc46f-5358-46c9-b8f...	/config/services/email.php	GET	404	2026-05-16 06:41:00.74...
0042f492-a7c8-489e-8a2...	/beta/.env	GET	404	2026-05-20 13:16:52.29...
0043577c-4f28-4a1d-8a4...	/wp-content/plugins/mailjet-smtp/mailjet-smtp.php	GET	404	2026-05-16 06:43:31.08...

Hình 2.59: Các yêu cầu độc hại hacker dò các bí mật nhạy cảm (404 Not Found)

Cấu trúc dự án Kong API Gateway



Hình 2.60: Cấu trúc dự án Kong API Gateway

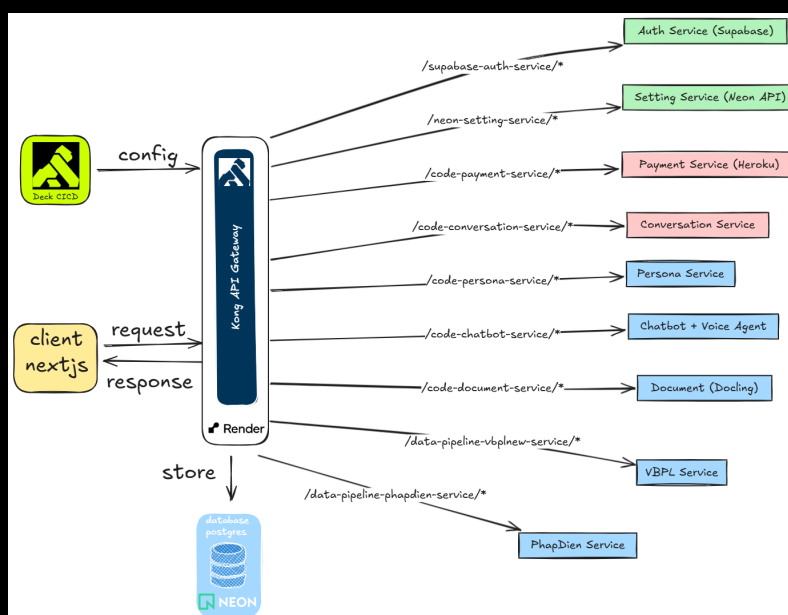


Hình 2.61: Thiết lập định tuyến dịch vụ trong Kong API Gateway

Kong API Gateway có hỗ trợ nhiều cách quản lý cấu hình khác nhau như Kong Admin API (REST API), Terraform hay qua các giao diện UI. Tuy nhiên, Deck lại là công cụ được chính Kong phát triển để tối ưu hóa riêng cho việc quản lý cấu hình. Với Terraform, nếu ai đó vào giao diện hoặc gọi REST API sửa đổi một cấu hình của Kong, file terraform.tfstate sẽ bị lệch, dẫn đến việc apply tiếp theo có thể lỗi hoặc dè dữ liệu. Với Deck sẽ đọc trực tiếp cấu hình hiện tại trong database của Kong, so sánh (diff) với file YAML và chỉ cập nhật những phần thay đổi qua API dạng batch tối ưu. Không sợ bị lệch trạng thái. Ngoài ra, Deck hỗ trợ CI/CD với GitHub Actions (kong/setup-deck). Lưu trữ toàn bộ cấu hình Kong API Gateway với file kong.yaml vào một kho chứa Git Thiết lập các pipeline để tự động kiểm tra cú pháp deck gateway validate kong.yaml, tự động so sánh thay đổi deck gateway diff kong.yaml và tự động cập nhật deck gateway sync kong.yaml khi có Pull Request được merge.



Hình 2.62: Luồng CI/CD triển khai cấu hình Kong API Gateway qua GitHub Actions



Hình 2.63: Sử dụng Deck và database postgres cấu hình Kong API Gateway

Các plugins của Kong API Gateway trong dự án này:

- Plugin bot-detection: phân tích User-Agent và các dấu hiệu khác để chặn các request từ các bot độc hại, scraper, hoặc các công cụ tự động không mong muốn.

- Plugin rate-limiting: giới hạn số lượng request, giúp bảo vệ các dịch vụ khỏi bị quá tải hoặc bị lạm dụng.
- Plugin request-size-limiting: chặn các request có kích thước vượt quá ngưỡng cho phép.
- Plugin http-log: thu thập các thông tin quan trọng về request/response và gửi qua giao thức http api NestJS và thực hiện lưu vào database postgres
- Plugin correlation-id tạo request-id: tự động tạo ra một mã định danh duy nhất và gắn vào header của mỗi request để truy vết (tracing).
- Plugin request-transformer thêm thông tin Request-Kong-Secret: gửi header chứa mã bí mật vào request trước khi đẩy xuống dịch vụ để các request phải được gọi từ Kong API Gateway.

Name	Applied To	Status
 Request Transformer	Global	Enabled ☒
 Request Transformer	Route	Enabled ☒
 Request Termination	Route	Enabled ☒
 Request Transformer	Service	Enabled ☒
 Correlation ID	Global	Enabled ☒
 Request Size Limiting	Global	Enabled ☒
 Bot Detection	Global	Enabled ☒
 Rate Limiting	Global	Enabled ☒
 HTTP Log	Global	Enabled ☒
 Request Transformer	Route	Enabled ☒
 Request Transformer	Service	Enabled ☒

Hình 2.64: Danh sách các plugin được cấu hình trên Kong API Gateway

Các kết quả phản hồi Kong API Gateway:

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://134.185.92.211/code-chatbot-service/chats?skip=0&limit=100' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer example'
```

Request URL

```
http://134.185.92.211/code-chatbot-service/chats?skip=0&limit=100
```

Server response

Code	Details
400 <i>Undocumented</i>	Error: Bad Request Response body <pre>{ "detail": "Request-Id header is required" }</pre>

Hình 2.65: Phản hồi khi yêu cầu thiếu mã định danh Request ID

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://134.185.92.211/code-chatbot-service/chats?skip=0&limit=100' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'request-id: df82eb45-8517-4578-81ca-58f078bdfb9c' \
  -H 'Authorization: Bearer example'
```

Request URL

```
http://134.185.92.211/code-chatbot-service/chats?skip=0&limit=100
```

Server response

Code	Details
400 <i>Undocumented</i>	Error: Bad Request Response body <pre>{ "detail": "Request-Kong-Secret header is required" }</pre>

Hình 2.66: Phản hồi khi yêu cầu thiếu mã bảo mật Kong Secret

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://134.185.92.211/code-chatbot-service/chats?skip=0&limit=100' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'request-id: df82eb45-8517-4578-81ca-58f078bdfb9c' \
  -H 'request-kong-secret: example' \
  -H 'Authorization: Bearer example'
```

Request URL

```
http://134.185.92.211/code-chatbot-service/chats?skip=0&limit=100
```

Server response

Code	Details
401 <i>Undocumented</i>	Error: Unauthorized Response body <pre>{ "detail": "Invalid Request-Kong-Secret" }</pre>

Hình 2.67: Phản hồi khi mã bảo mật Kong Secret không hợp lệ

2.3.5 Container và GitOps (Docker, Kubernetes, ArgoCD)

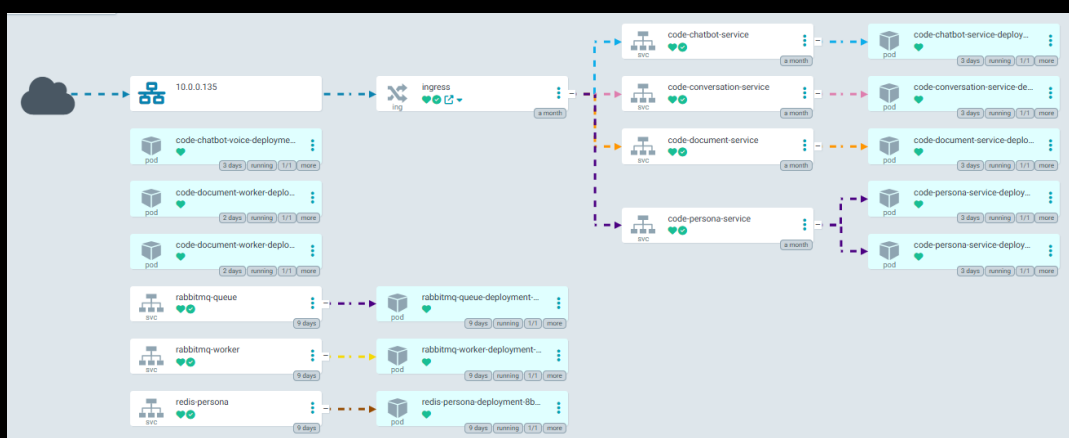
- **Docker:** Hệ thống chạy tốt trên máy của lập trình viên nhưng lỗi khi lên server do khác biệt về hệ điều hành hoặc thư viện. Docker đóng gói ứng dụng cùng với các thư viện, file cấu hình và môi trường cần thiết vào một hộp kín gọi là Container.
- **Kubernetes (K8s):** Khi có nhiều container trên các server khác nhau, nếu một server down thì sao? Nếu đột nhiên lượng truy cập tăng vọt thì làm thế nào? Kubernetes là một hệ thống công cụ quản lý container (container orchestration). Giúp tự động hóa việc triển khai, mở rộng quy mô và quản lý các container. Kubernetes có khả năng thực hiện tính năng Rolling Update. Đây là một trong những cơ chế đảm bảo không gián đoạn dịch vụ (Zero Downtime) bằng cách tạo từ từ các Pod mới và lần lượt tắt các Pod cũ. Kubernetes không xóa tất cả các Pod cùng một lúc. Điều này đảm bảo ứng dụng của bạn luôn có Pod đang chạy để xử lý request từ người dùng.
- **GitOps với ArgoCD:** Việc cấu hình hệ thống bằng cách gõ lệnh thủ công rất dễ dẫn đến sai sót, khó theo dõi ai đã thay đổi gì và cực kỳ khó khôi phục nếu hệ thống sập. GitOps là một phương pháp sử dụng manifest của Git (như GitHub, GitLab) là nguồn chân lý duy nhất (Single Source of Truth). Các file yaml của K8s đều được lưu trên Git. ArgoCD nhận diện thay đổi và tự động triển khai (deploy) hoặc tinh chỉnh hạ tầng thực tế cho khớp với Git.

Docker image code-chatbot-service được đặt là private vì image này quan trọng nhất của toàn bộ dự án. Kết quả các Docker Image được push lên Docker Hub:

Repositories				
All repositories within the vuvannghia namespace.				
Search by repository name		All content		Create a repository
Name	Last Pushed ↑	Contains	Visibility	Scout
vuvannghia/code-conversation-service	about 3 hours ago	BUILDKIT_CACHE IMAGE	Public	Inactive
vuvannghia/code-document-worker	about 7 hours ago	IMAGE	Public	Inactive
vuvannghia/code-chatbot-service	about 13 hours ago	BUILDKIT_CACHE IMAGE	Private	Inactive
vuvannghia/code-persona-service	about 13 hours ago	IMAGE	Public	Inactive
vuvannghia/code-document-service	1 day ago	BUILDKIT_CACHE IMAGE	Public	Inactive
vuvannghia/data-pipeline-vbpl-service	3 days ago	BUILDKIT_CACHE IMAGE	Public	Inactive

Hình 2.68: Kết quả các Docker Image được push lên Docker Hub

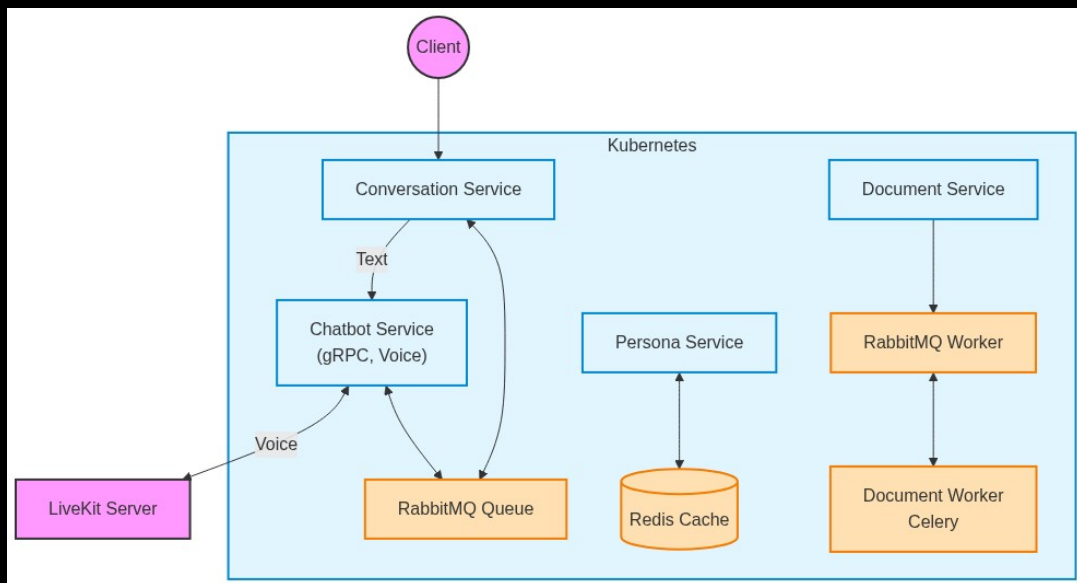
Kết quả giao diện ArgoCD chạy triển khai các docker image trong kubernetes:



Hình 2.69: Kết quả giao diện ArgoCD chạy docker trong kubernetes

Các quyết định cấu hình Kubernetes trong kho lưu trữ GitOps của dự án này:

- **Triển khai các dịch vụ trung gian trong cụm (RabbitMQ và Redis):** Triển khai RabbitMQ và Redis cùng các dịch vụ khác trực tiếp trong cụm Kubernetes giúp tăng tốc độ xử lý, loại bỏ độ trễ mạng (network latency), không bị giới hạn tài nguyên như các gói miễn phí (ví dụ: cloudAMQP) và không cần gọi kết nối ra bên ngoài (redis.io) như dịch vụ thanh toán được triển khai ở Heroku.
- **Cấu hình loại dịch vụ là ClusterIP cho các hàng đợi và bộ nhớ đệm:** Cấu hình RabbitMQ queue (kết nối conversation service và chatbot service), RabbitMQ worker (kết nối document service và document worker) và Redis (lưu trữ cache của persona service) có loại dịch vụ (type) là ClusterIP. Thiết lập này giúp ngăn chặn hoàn toàn các client từ bên ngoài cụm Kubernetes kết nối trực tiếp đến các dịch vụ nội bộ này.
- **Triển khai dịch vụ giọng nói (Voice Deployment - LiveKit Agent):** Dịch vụ giọng nói không cấu hình service đi kèm. Do đó, các tài nguyên khác (cả bên trong và bên ngoài cụm Kubernetes) không thể chủ động định tuyến và gửi các request trực tiếp vào các Pod của voice agent. Thay vào đó, voice agent hoạt động như một LiveKit Agent chủ động lắng nghe và kết nối trực tiếp với máy chủ LiveKit.
- **Triển khai dịch vụ xử lý tài liệu (Document Worker - Celery):** Tương tự như voice agent, dịch vụ document worker (sử dụng Celery) cũng không cấu hình service đi kèm. Document worker hoạt động theo cơ chế chủ động lắng nghe hàng đợi từ RabbitMQ worker để xử lý các tác vụ bất đồng bộ.
- **Cấu hình gRPC:** Dịch vụ gRPC chạy trên cổng PORT 50051 nhưng được cấu hình với loại dịch vụ là ClusterIP và không cấu hình Ingress. Thiết lập này ngăn chặn các client bên ngoài cụm Kubernetes kết nối trực tiếp đến gRPC. Nhờ đó, mọi yêu cầu từ client bắt buộc phải đi qua conversation service để kiểm tra nghiệp vụ gói thanh toán VIP trước khi gửi đến chatbot service.



Hình 2.70: Cấu hình Kubernetes trong kho lưu trữ GitOps của dự án

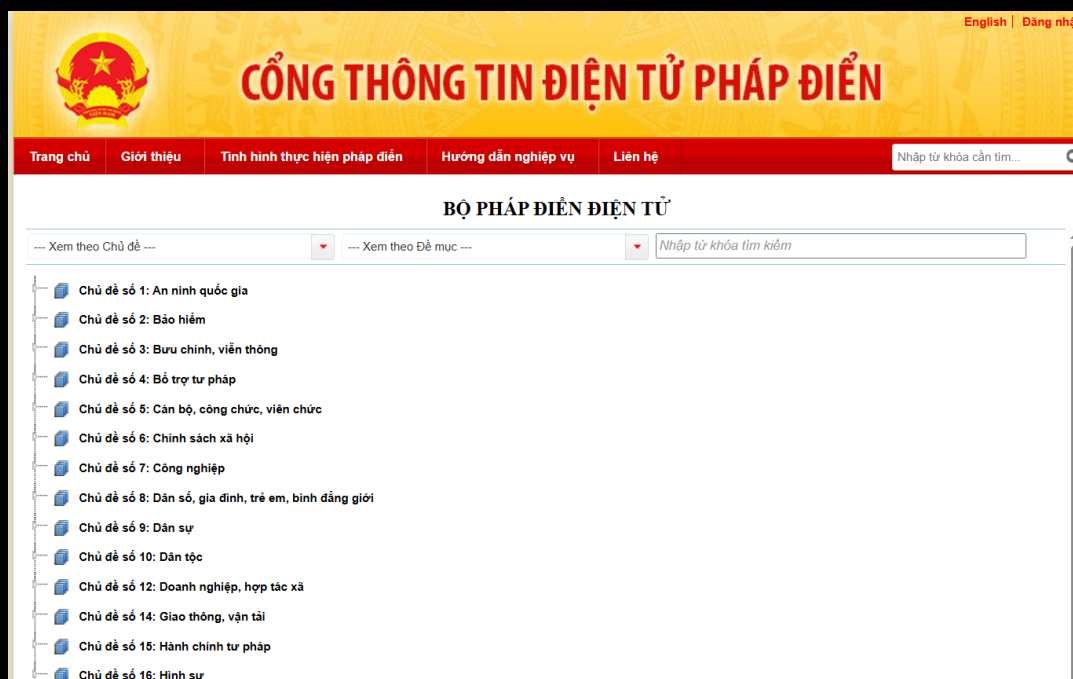
2.4 Đường ống dữ liệu

Đường ống dữ liệu bao gồm các chuỗi quy trình xử lý tự động từ một hoặc nhiều nguồn (source) đến một đích đến (destination) để lưu trữ, phân tích hoặc phục vụ cho các ứng dụng khác. Vì dự án này làm về miền nghiệp vụ pháp luật nên không cần thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Em sử dụng dữ liệu chính thống từ nhà nước là **Văn bản pháp luật** tại địa chỉ <https://vbpl.vn> và dữ liệu **Pháp Điển** tại địa chỉ <https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx>. Pháp Điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, từ Thông tư trở lên và trừ Hiến pháp. Giao diện nguồn dữ liệu Văn bản pháp luật



Hình 2.71: Giao diện nguồn dữ liệu Văn bản pháp luật

Giao diện nguồn dữ liệu Pháp Điển

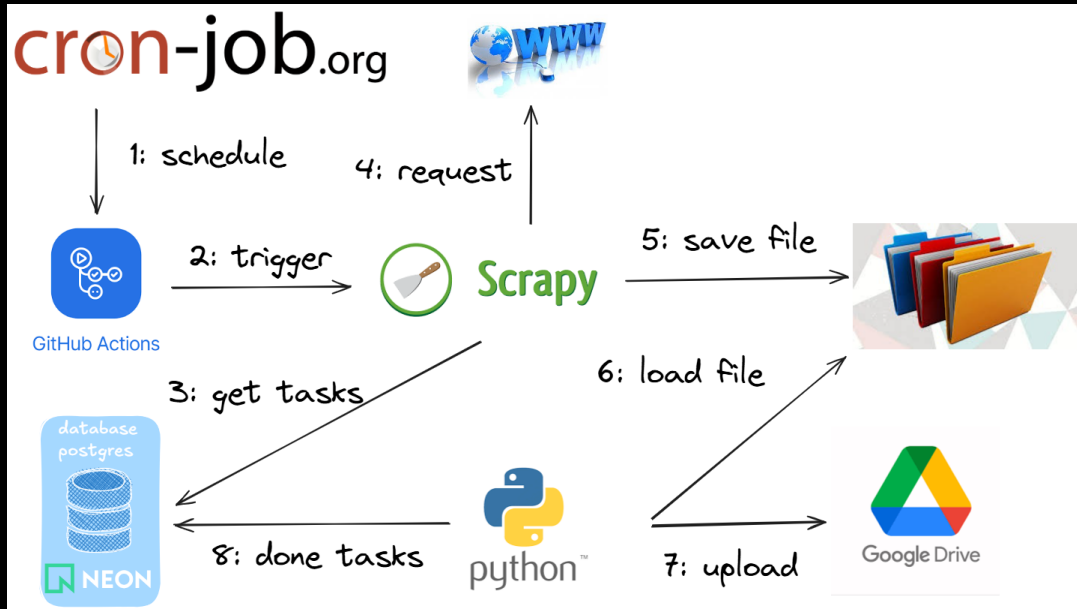


Hình 2.72: Giao diện nguồn dữ liệu Pháp Điển

Sơ đồ thu thập dữ liệu chung:

- Sử dụng cron-job.org sẽ gửi một request đến GitHub API đúng theo khung giờ cấu hình. Cách này giúp bypass cơ chế schedule mặc định của GitHub Actions thường xuyên bị trễ từ 15 đến 30 phút.

- Lấy thông tin dữ liệu công việc từ database postgres và có kết quả phục vụ báo cáo cho giao diện quản trị viên ADMIN.
- Sử dụng framework python Scrapy để thu thập dữ liệu.
- Tải lên file dữ liệu kết quả đã được xử lý lên Google Drive để lưu trữ lâu dài.



Hình 2.73: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Tại các bước sẽ sử dụng logic so sánh mã băm (hash) để bỏ qua văn bản không thay đổi nội dung giúp tiết kiệm tài nguyên và thời gian xử lý dữ liệu.

```

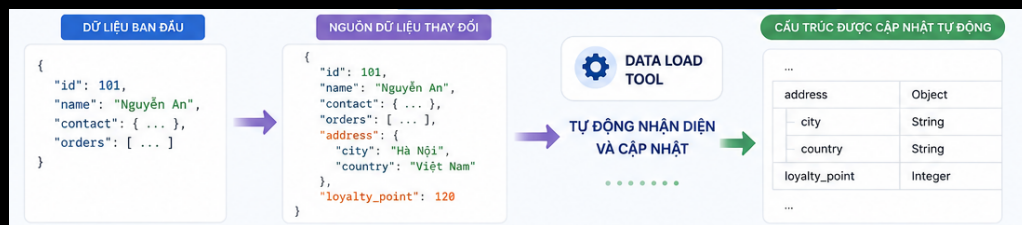
> step_crawl_document_detail 23s
> step_load_document_detail 34s
> step_extract_document_markdown 37s

1 ▶ Run doppler run -p 20206205tech -c prod -- uv run python step_extract_document_markdown.py
13 2026-06-14 18:01:52.773 | INFO | env:<module>:7 - Loading environment variables...
14 2026-06-14 18:01:57.608 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:113 - Bắt đầu lấy và khóa task cho step_code='step_extract_document_markdown', limit=150
15 2026-06-14 18:01:58.041 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:148 - Đã khóa thành công 10 item(s) cho step_code='step_extract_document_markdown'.
16 2026-06-14 18:01:59.093 | INFO | __main__:document_markdown_resource:112 - Đang xử lý Markdown cho item: 154828
17 2026-06-14 18:01:59.093 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1Ei49rF7C-quvXAgCEh9SvFduj3F3Jd/view
18 2026-06-14 18:01:59.709 | INFO | __main__:document_markdown_resource:134 - Đã lưu file local: /home/runner/work/data-pipeline-vbplnew/data-pipeline-vbplnew/data/step_extract_document_markdown/154828.md
19 2026-06-14 18:01:59.897 | INFO | __main__:document_markdown_resource:151 - Bỏ qua 154828 vì nội dung Markdown không đổi trên Drive.
20 2026-06-14 18:01:59.898 | INFO | __main__:document_markdown_resource:112 - Đang xử lý Markdown cho item: 154833
21 2026-06-14 18:01:59.898 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/11qel1gYhJazP8L517k7TH_6-1Ev5Nw/view
22 2026-06-14 18:02:00.404 | INFO | __main__:document_markdown_resource:134 - Đã lưu file local: /home/runner/work/data-pipeline-vbplnew/data-pipeline-vbplnew/data/step_extract_document_markdown/154833.md
23 2026-06-14 18:02:00.641 | INFO | __main__:document_markdown_resource:151 - Bỏ qua 154833 vì nội dung Markdown không đổi trên Drive.
24 2026-06-14 18:02:00.641 | INFO | __main__:document_markdown_resource:112 - Đang xử lý Markdown cho item: 166845
25 2026-06-14 18:02:00.641 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1si1h0YBaeff90E-nE5uJ6S0Rd0ty1KE/view
26 2026-06-14 18:02:01.676 | INFO | __main__:document_markdown_resource:134 - Đã lưu file local: /home/runner/work/data-pipeline-vbplnew/data-pipeline-vbplnew/data/step_extract_document_markdown/166845.md
27 2026-06-14 18:02:01.858 | INFO | __main__:document_markdown_resource:151 - Bỏ qua 166845 vì nội dung Markdown không đổi trên Drive.
28 2026-06-14 18:02:01.858 | INFO | __main__:document_markdown_resource:112 - Đang xử lý Markdown cho item: 30462
29 2026-06-14 18:02:01.858 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/11m1h0YBaeff90E-nE5uJ6S0Rd0ty1KE/view
30 2026-06-14 18:02:02.292 | INFO | __main__:document_markdown_resource:134 - Đã lưu file local: /home/runner/work/data-pipeline-vbplnew/data-pipeline-vbplnew/data/step_extract_document_markdown/30462.md
31 2026-06-14 18:02:03.168 | INFO | utils.google_drive:get_or_create_drive_folder:52 - Folder 'step_extract_document_markdown' đã tồn tại | ID: 1xf73doXB8Idbpya0ziBeubH7Nc8IuIq
32 2026-06-14 18:02:03.170 | INFO | utils.google_drive:upload_to_drive:77 - Đang upload: 30462.md (MimeType: text/markdown)
33 2026-06-14 18:02:05.031 | SUCCESS | utils.google_drive:upload_to_drive:88 - File uploaded: 30462.md | ID: 15rnbzpX3Hqe1maF4H8P4hF3Hn2zeu117
34 2026-06-14 18:02:05.031 | DEBUG | utils.google_drive:upload_to_drive:89 - Link: https://drive.google.com/file/d/15rnbzpX3Hqe1maF4H8P4hF3Hn2zeu117/view
35 2026-06-14 18:02:05.031 | SUCCESS | main:document_markdown_resource:170 - Đã upload Markdown cho 30462 (Drive ID: 15rnbzpX3Hqe1maF4H8P4hF3Hn2zeu117)

```

Hình 2.74: So sánh mã băm để bỏ qua văn bản

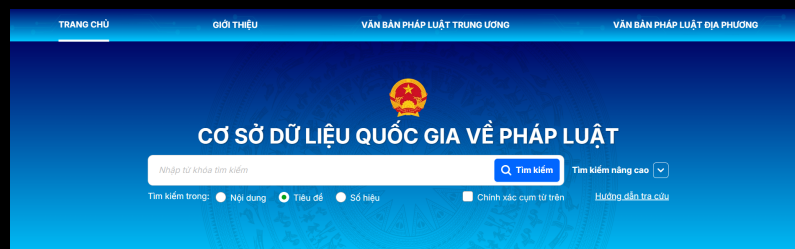
Thư viện dlt (Data Load Tool) là một thư viện Python mã nguồn mở giúp trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tải chúng vào các tập dữ liệu có cấu trúc rõ ràng. Thay vì phải tự viết hàng trăm dòng code để định nghĩa bảng, ép kiểu dữ liệu và xử lý lỗi khi API thay đổi cấu trúc, Data Load Tool tự động hóa toàn bộ các công việc này một cách thông minh. Data Load Tool rất phù hợp với bài toán thu thập dữ liệu khi nguồn dữ liệu thay đổi cấu trúc. Việc sử dụng Data Load Tool hỗ trợ tự động nội suy cấu trúc, kiểu dữ liệu và xử lý mượt mà các cấu trúc dữ liệu lồng nhau hỗ trợ tốt việc thay đổi nếu nguồn dữ liệu có sự thay đổi



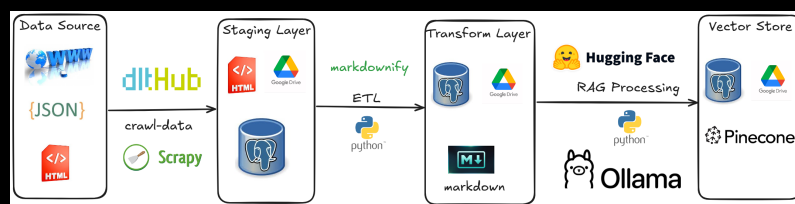
Hình 2.75: Data Load Tool tự động thích ứng nguồn dữ liệu có sự thay đổi

2.4.1 Đường ống dữ liệu Văn bản pháp luật

Khi làm việc với bài toán dữ liệu thực tế, việc thu thập dữ liệu có thách thức phụ thuộc vào nguồn dữ liệu. Vào ngày 24/05/2026, nguồn dữ liệu Văn bản pháp luật được thay đổi cả hệ thống, API và giao diện. Do sự thay đổi lớn về dữ liệu thu thập nên hệ thống cần xử lý lại toàn bộ các bước trong luồng dữ liệu.

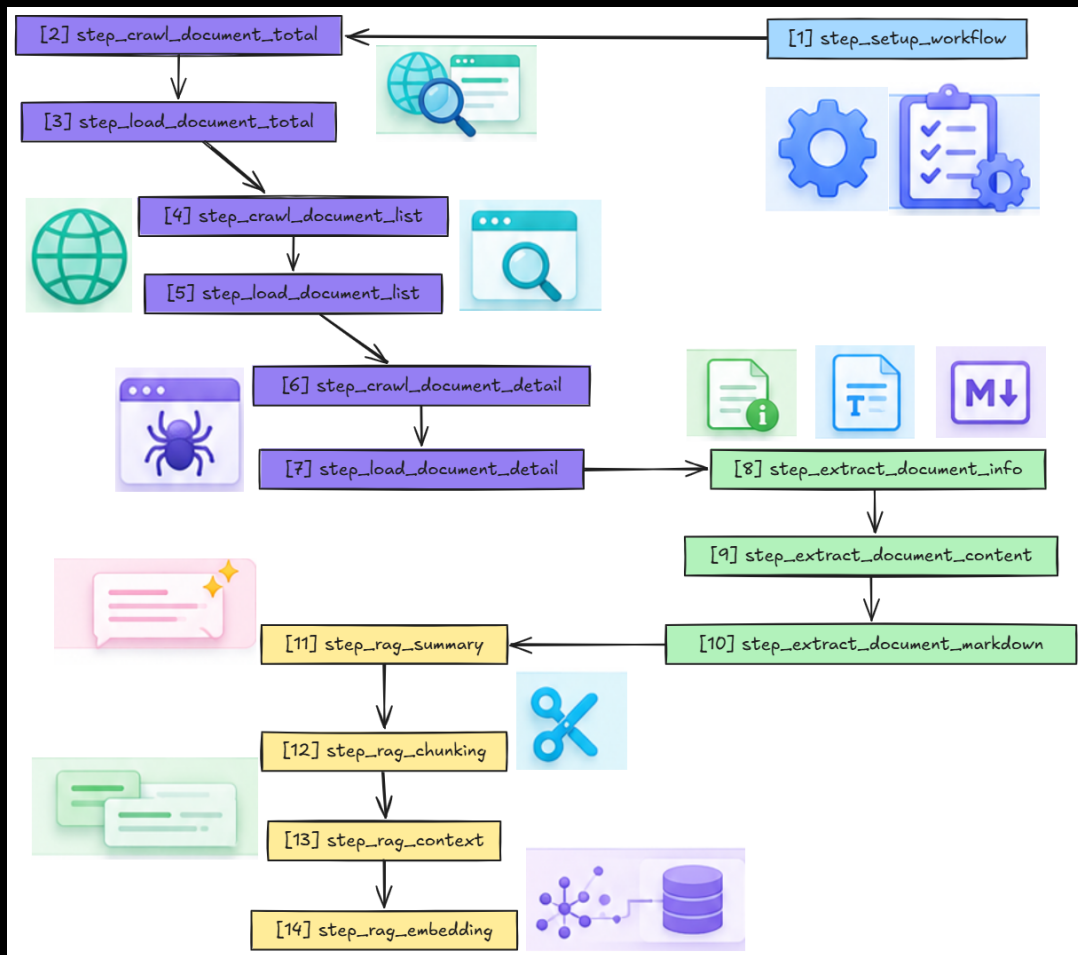


Hình 2.76: Giao diện trang tìm kiếm của nguồn dữ liệu Văn bản pháp luật mới



Hình 2.77: Sơ đồ tổng quan luồng dữ liệu Văn bản pháp luật mới

Các bước thực hiện cũ:



Hình 2.78: Sơ đồ các bước thực hiện của quy trình cũ

Mô tả các bước thực hiện cũ:

Quá trình luồng dữ liệu được chia thành 3 giai đoạn: Thu thập dữ liệu, Tiền xử lý văn bản và Tích hợp quy trình RAG.

Giai đoạn Khởi tạo:

- **step_setup_workflow** cập nhật danh sách và thứ tự các bước (workflow) vào CSDL PostgreSQL.

Giai đoạn Thu thập Dữ liệu:

- **step_crawl_document_total** và **step_load_document_total**: thu thập tổng số lượng văn bản pháp luật hiện có trên hệ thống web.

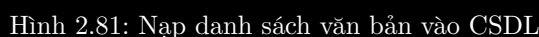
```

step_crawl_document_total
118 2026-06-16 01:39:27.288 | DEBUG | utils.request_helper:make_vbpl_page_request:33 - Đang tạo request cho trang 1: https://vbpl-bientap-gateway.moj.gov.vn/api/qtdc/public/doc/all (qua proxy)
119 2026-06-16 01:39:27 [scrapy_user_agents.middlewares] DEBUG: Assigned User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
120 2026-06-16 01:39:28 [scrapy.core.downloader.tls] WARNING: Remote certificate is not valid for hostname "toeic.work.gd"; VerificationError(errors=[DNISMismatch(mismatched_id=DNS_ID(hostname=b'toeic.work.gd'))])
121 2026-06-16 01:39:28 [scrapy.core.engine] DEBUG: Crawled (200) <POST https://toeic.work.gd/> (referer: None)
122 2026-06-16 01:39:28.861 | INFO | crawler.spiders.document_total_spider:parse:31 - Tổng số văn bản hiện tại trên API: 168986
123 2026-06-16 01:39:28 [scrapy.core.scrapen] DEBUG: Scraped from <200 https://toeic.work.gd/>
124 {'update_at': '2026-06-16T01:39:28.861172', 'total_count': 168986}
125 2026-06-16 01:39:28 [scrapy.core.engine] INFO: Closing spider (finished)

```

Hình 2.79: Thu thập tổng số lượng văn bản pháp luật

- **step_crawl_document_list** và **step_load_document_list**: Dựa vào sự chênh lệch tổng số lượng, tính toán số trang cần quét và thu thập danh sách các **item_id**.



- Hình 2.82: Tải và lưu trữ mã nguồn HTML trang chi tiết văn bản

Giai đoạn Tiền xử lý Dữ liệu:

- **step_extract_document_info**: từ file HTML, bóc tách các siêu dữ liệu quan trọng (Meta-data) như: Số hiệu, Cơ quan ban hành, Ngày có hiệu lực, Người ký, v.v. và lưu vào database.
- **step_extract_document_content**: Làm sạch file HTML, cắt bỏ các phần thừa (header, footer, menu) và chỉ giữ lại phần nội dung (thẻ `div#toanvancontent`).
- **step_extract_document_markdown**: Chuyển đổi file HTML đã làm sạch sang định dạng Markdown.

```

step_extract_document_markdown 43s

1 ▶ Run doppler run -p 20206205tech -c prod -- uv run python step_extract_document_markdown.py
13 2026-05-31 19:14:11.951 | INFO | env:<module>:7 - Loading environment variables...
14 2026-05-31 19:14:18.122 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:113 - Bắt đầu lấy và khóa task cho step_code='step_extract_document_markdown', limit=150
15 2026-05-31 19:14:18.678 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:148 - Đã khóa thành công 39 item(s) cho step_code='step_extract_document_markdown'.
16 2026-05-31 19:14:20.117 | INFO | __main__:document_markdown_resource:94 - [ ] Bỏ qua 128791: Văn bản có trạng thái 'Hết hiệu lực toàn bộ'.
17 2026-05-31 19:14:20.117 | INFO | __main__:document_markdown_resource:112 - Đang xử lý Markdown cho item: 128796
18 2026-05-31 19:14:20.118 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1PhyepGeT1aDtKfVvYX50a824zh4sJE/view
19 2026-05-31 19:14:20.613 | INFO | __main__:document_markdown_resource:134 - [ ] Đã lưu file local: /home/runner/work/data-pipeline-vbp1new/data-pipeline-vbp1new/data/step_extract_document_markdown/128796.md
20 2026-05-31 19:14:20.721 | INFO | __main__:document_markdown_resource:151 - [ ] Bỏ qua 128796 vì nội dung Markdown không đổi trên Drive.
21 2026-05-31 19:14:20.721 | INFO | __main__:document_markdown_resource:94 - [ ] Bỏ qua 128797: Văn bản có trạng thái 'Hết hiệu lực toàn bộ'.
22 2026-05-31 19:14:20.721 | INFO | __main__:document_markdown_resource:94 - [ ] Bỏ qua 128799: Văn bản có trạng thái 'Hết hiệu lực toàn bộ'.
23 2026-05-31 19:14:20.721 | INFO | __main__:document_markdown_resource:112 - Đang xử lý Markdown cho item: 128805
24 2026-05-31 19:14:20.721 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1Qmbyr20cY7Uk05LW8pNlsStHoKshY/view
25 2026-05-31 19:14:21.115 | INFO | __main__:document_markdown_resource:134 - [ ] Đã lưu file local: /home/runner/work/data-pipeline-vbp1new/data-pipeline-vbp1new/data/step_extract_document_markdown/128805.md
26 2026-05-31 19:14:21.245 | INFO | __main__:document_markdown_resource:151 - [ ] Bỏ qua 128805 vì nội dung Markdown không đổi trên Drive.
27 2026-05-31 19:14:21.246 | INFO | __main__:document_markdown_resource:112 - Đang xử lý Markdown cho item: 128806
28 2026-05-31 19:14:21.246 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1Tmg6GjngGHTU9osBUV6TaegL20y6Tsp/view
29 2026-05-31 19:14:21.533 | INFO | __main__:document_markdown_resource:134 - [ ] Đã lưu file local: /home/runner/work/data-pipeline-vbp1new/data-pipeline-vbp1new/data/step_extract_document_markdown/128806.md
30 2026-05-31 19:14:21.648 | INFO | __main__:document_markdown_resource:151 - [ ] Bỏ qua 128806 vì nội dung Markdown không đổi trên Drive.

```

Hình 2.83: Chuyển đổi nội dung HTML đã làm sạch sang Markdown

Giai đoạn Tích hợp RAG pipeline:

- **step_rag_summary**: Sử dụng LLM viết một bản tóm tắt ngắn gọn mô tả bức tranh toàn cảnh của văn bản pháp luật đó.

```

step_rag_summary 20m 58s

1 ▶ Run doppler run -p 20206205tech -c prod -- uv run python step_rag_summary.py
13 2026-06-16 00:40:38.359 | INFO | env:<module>:7 - Loading environment variables...
14 2026-06-16 00:40:42.939 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:113 - Bắt đầu lấy và khóa task cho step_code='step_rag_summary', limit=40
15 2026-06-16 00:40:51.803 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:148 - Đã khóa thành công 40 item(s) cho step_code='step_rag_summary'.
16 2026-06-16 00:40:53.801 | INFO | __main__:document_summary_resource:113 - [ ] Đang tải và tóm tắt tài liệu: 152024
17 2026-06-16 00:40:53.801 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1x1zgwC3033HPIWuKuPv36hrC3vLb9q/view
18 2026-06-16 00:40:54.990 | INFO | rag.llm:invoke_llm_chain:76 - [ ] Đang gọi Ollama...
19 2026-06-16 00:42:45.330 | INFO | utils.google_drive:get_or_create_drive_folder:52 - Folder 'step_rag_summary' đã tồn tại | ID: 1VddqPxbClny501dybhl2NFHT15Axs
20 2026-06-16 00:42:45.333 | INFO | utils.google_drive:upload_to_drive:77 - Đang upload: 152024.txt (MimeType: text/plain)
21 2026-06-16 00:42:47.233 | SUCCESS | utils.google_drive:upload_to_drive:88 - [ ] File uploaded: 152024.txt | ID: 1FU1bFTPuQoQwadyY3Y25a0GtG7uujtT
22 2026-06-16 00:42:47.233 | DEBUG | utils.google_drive:upload_to_drive:89 - Link: https://drive.google.com/file/d/1FU1bFTPuQoQwadyY3Y25a0GtG7uujtT/view
23 2026-06-16 00:42:47.233 | SUCCESS | __main__:document_summary_resource:141 - [ ] Đã cập nhật tóm tắt mới cho 152024
24 2026-06-16 00:42:47.386 | INFO | __main__:document_summary_resource:113 - [ ] Đang tải và tóm tắt tài liệu: 167147

```

Hình 2.84: Tự động tóm tắt văn bản bằng mô hình LLM

- **step_rag_chunking**: Chạy Semantic Chunking. LLM sẽ dựa vào bản tóm tắt và nội dung chi tiết để quyết định các "điểm cắt" tối ưu, chia nhỏ văn bản thành các đoạn (chunks) sao cho không bị đứt gãy ý nghĩa.

```

step_rag_chunking 8m 48s

1 ▶ Run doppler run -p 20206205tech -c prod -- uv run python step_rag_chunking.py
13 2026-06-16 01:01:34.856 | INFO | env:<module>:7 - Loading environment variables...
14 2026-06-16 01:01:42.939 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:113 - Bắt đầu lấy và khóa task cho step_code='step_rag_chunking', limit=40
15 2026-06-16 01:01:43.435 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:148 - Đã khóa thành công 35 item(s) cho step_code='step_rag_chunking'.
16 2026-06-16 01:01:44.804 | INFO | __main__:document_chunking_resource:192 - [ ] Đang tải dữ liệu Markdown & Summary cho tài liệu: 152024
17 2026-06-16 01:01:44.804 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1x1zgwC3033HPIWuKuPv36hrC3vLb9q/view
18 2026-06-16 01:01:45.821 | INFO | __main__:process_and_chunk:100 - [ ] Đang gọi LLM để định giá semantic chunking...
19 2026-06-16 01:01:46.087 | INFO | rag.llm:invoke_llm_chain:76 - [ ] Đang gọi Ollama...
20 2026-06-16 01:01:46.369 | INFO | __main__:process_and_chunk:107 - [ ] LLM Response: split_after: 3, 5, 8
21 2026-06-16 01:01:56.982 | INFO | __main__:document_chunking_resource:218 - [ ] Đã tạo 4 file chunks trong thư mục: /home/runner/work/data-pipeline-vbp1new/data-pipeline-vbp1new/data/step_rag_chunking/chunk_152024
22 2026-06-16 01:01:56.984 | INFO | __main__:document_chunking_resource:226 - [ ] Đang tải file nén lên Google Drive...
23 2026-06-16 01:01:57.660 | INFO | utils.google_drive:get_or_create_drive_folder:52 - Folder 'step_rag_chunking' đã tồn tại | ID: 1w5P1ybW0e2fu6jleqfC1Vdw-c61g1-B
24 2026-06-16 01:01:57.662 | INFO | utils.google_drive:upload_to_drive:77 - Đang upload: chunk_zip_152024.zip (MimeType: application/zip)
25 2026-06-16 01:01:59.426 | SUCCESS | utils.google_drive:upload_to_drive:88 - [ ] File uploaded: chunk_zip_152024.zip | ID: 1Jv267WnFmBmX1PgH2DTRKfW5BupsZT3
26 2026-06-16 01:01:59.427 | DEBUG | utils.google_drive:upload_to_drive:89 - Link: https://drive.google.com/file/d/1Jv267WnFmBmX1PgH2DTRKfW5BupsZT3/view
27 2026-06-16 01:01:59.427 | SUCCESS | __main__:document_chunking_resource:239 - [ ] Đã xử lý phân mảnh (chunking) thành công cho 152024 (Drive ID: 1Jv267WnFmBmX1PgH2DTRKfW5BupsZT3)
28 2026-06-16 01:01:59.567 | INFO | __main__:document_chunking_resource:192 - [ ] Đang tải dữ liệu Markdown & Summary cho tài liệu: 167147

```

Hình 2.85: Chia nhỏ văn bản dựa trên ý nghĩa (Semantic Chunking)

- **step_rag_context:** Đây là bước chống mất ngữ cảnh. LLM sẽ sinh ra ngữ cảnh cho từng đoạn chunk nhỏ vừa được cắt, đảm bảo mỗi chunk đều có thể đứng độc lập khi được tìm kiếm.

```

step_rag_context
1 ▶ Run doppler run -p 20206205tech -c prod -- uv run python step_rag_context.py
13 2026-06-16 01:10:14.851 | INFO | env:<module>:7 - Loading environment variables...
14 2026-06-16 01:10:23.079 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:113 - Bắt đầu lấy và khóa task cho step_code='step_rag_context', limit=40
15 2026-06-16 01:10:23.573 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:148 - Đã khóa thành công 30 item(s) cho step_code='step_rag_context'.
16 2026-06-16 01:10:25.545 | INFO | __main__:document_context_resource:141 - Đang tải dữ liệu tóm tắt và chunks cho: 152024
17 2026-06-16 01:10:25.545 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1FUIbftPuQoQwadyY3Y2SaOGtG7uujtT/view
18 2026-06-16 01:10:25.828 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1Jy267MfPhbnX1PqH2DTRKf-r6sBUpSZI3/view
19 2026-06-16 01:10:26.462 | INFO | __main__:document_context_resource:164 - Bắt đầu tạo ngữ cảnh cho 4 đoạn (chunks)...
20 2026-06-16 01:10:26.154 | INFO | __main__:document_context_resource:181 - Đang sinh ngữ cảnh cho chunk_2.md...
21 2026-06-16 01:10:26.462 | INFO | rag.llm:invoke_llm_chain:76 - Đang gọi Ollama...
22 2026-06-16 01:10:35.235 | INFO | __main__:document_context_resource:181 - Đang sinh ngữ cảnh cho chunk_1.md...
23 2026-06-16 01:10:35.910 | INFO | rag.llm:invoke_llm_chain:76 - Đang gọi Ollama...
24 2026-06-16 01:10:40.466 | INFO | __main__:document_context_resource:181 - Đang sinh ngữ cảnh cho chunk_3.md...
25 2026-06-16 01:10:40.771 | INFO | rag.llm:invoke_llm_chain:76 - Đang gọi Ollama...
26 2026-06-16 01:10:45.681 | INFO | __main__:document_context_resource:181 - Đang sinh ngữ cảnh cho chunk_4.md...
27 2026-06-16 01:10:46.489 | INFO | rag.llm:invoke_llm_chain:76 - Đang gọi Ollama...
28 2026-06-16 01:10:55.977 | INFO | __main__:document_context_resource:206 - Đang tải file Context Zip lên Google Drive...
29 2026-06-16 01:10:56.494 | INFO | utils.google_drive:get_or_create_drive_folder:52 - Folder 'step_rag_context' đã tồn tại | ID: 1vofe41apMe_zu_y5QhEWZiaUrN0C77t
30 2026-06-16 01:10:56.497 | INFO | utils.google_drive:upload_to_drive:77 - Đang upload: contextualized_152024.zip (MimeType: application/zip)
31 2026-06-16 01:10:58.250 | SUCCESS | utils.google_drive:upload_to_drive:88 - File uploaded: contextualized_152024.zip | ID: 18U8w00g74ybUoDpuX9qGYGF0Y2-tp1p
32 2026-06-16 01:10:58.250 | DEBUG | utils.google_drive:upload_to_drive:89 - Link: https://drive.google.com/file/d/18U8w00g74ybUoDpuX9qGYGF0Y2-tp1p/view
33 2026-06-16 01:10:58.250 | SUCCESS | __main__:document_context_resource:219 - Đã xử lý ngữ cảnh thành công cho 152024
34 2026-06-16 01:10:58.557 | INFO | __main__:document_context_resource:141 - Đang tải dữ liệu tóm tắt và chunks cho: 167147
35 2026-06-16 01:10:58.557 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1x33ja1j3g60DxC8mnpvEkpLTH6H8e8i/view
36 2026-06-16 01:10:58.889 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1BKFgktQxkTY5w40j_BT6bqnl0orBdLAQ/view
37 2026-06-16 01:10:59.191 | INFO | __main__:document_context_resource:164 - Bắt đầu tạo ngữ cảnh cho 1 đoạn (chunks)...
38 2026-06-16 01:10:59.191 | INFO | __main__:document_context_resource:181 - Đang sinh ngữ cảnh cho chunk_1.md...

```

Hình 2.86: Làm giàu ngữ cảnh cho từng đoạn văn bản nhỏ

- **step_rag_embedding:** Sử dụng mô hình HuggingFace (keepitreal/vietnamese-sbert) để biến đổi các đoạn văn bản (đã có ngữ cảnh) thành vector đa chiều và lưu trữ vào VectorDB (Pinecone).

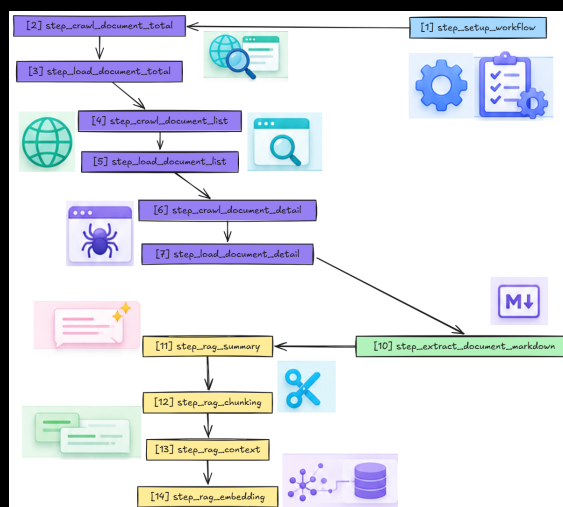
```

step_rag_embedding
1 ▶ Run doppler run -p 20206205tech -c prod -- uv run python step_rag_embedding.py
13 2026-06-16 01:20:37.004 | INFO | env:<module>:7 - Loading environment variables...
14 Loading weights: 0% | 0/199 [00:00<, ?it/s]
15 Loading weights: 100% | 199/199 [00:00:00, 22892.04it/s]
16 2026-06-16 01:20:59.683 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:113 - Bắt đầu lấy và khóa task cho step_code='step_rag_embedding', limit=150
17 2026-06-16 01:21:00.345 | INFO | utils.workflow_helper:fetch_and_lock_pending_tasks:148 - Đã khóa thành công 26 item(s) cho step_code='step_rag_embedding'.
18 2026-06-16 01:21:00.345 | INFO | __main__:document_embedding_resource:54 - Đang fetch toàn bộ metadata và history hàng loạt cho 26 items...
19 2026-06-16 01:21:07.816 | INFO | __main__:document_embedding_resource:176 - Đang tải và giải nén Chunks (Context) cho tài liệu: 152024
20 2026-06-16 01:21:07.817 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/18U8w00g74ybUoDpuX9qGYGF0Y2-tp1p/view
21 2026-06-16 01:21:08.099 | INFO | __main__:document_embedding_resource:191 - Đang tạo vector và lưu vào database cho 4 chunks...
22 2026-06-16 01:21:10.188 | SUCCESS | __main__:document_embedding_resource:256 - Đã lưu 4 vectors vào Vector DB cho: 152024
23 2026-06-16 01:21:10.344 | INFO | __main__:document_embedding_resource:176 - Đang tải và giải nén Chunks (Context) cho tài liệu: 167155
24 2026-06-16 01:21:10.344 | DEBUG | utils.google_drive:download_from_drive:105 - Đang tải file từ URL: https://drive.google.com/file/d/1s860x08qlwzgpj71Xyrfu7K3qk8dP8TP/view
25 2026-06-16 01:21:10.602 | INFO | __main__:document_embedding_resource:191 - Đang tạo vector và lưu vào database cho 1 chunks...

```

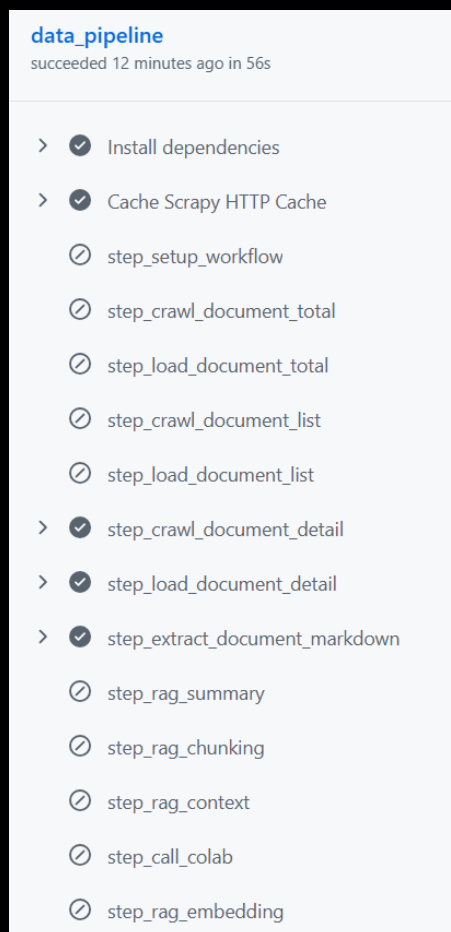
Hình 2.87: Nhúng văn bản (Embedding) và lưu vào CSDL Pinecone

Các bước thực hiện mới:



Hình 2.88: Sơ đồ các bước thực hiện của quy trình mới

- Nhờ vào việc nguồn dữ liệu thay đổi sang hệ thống API mới trả về cấu trúc JSON giàu thông tin, hệ thống không còn cần các bước bóc tách thủ công từ mã nguồn HTML phức tạp, giúp tăng tốc độ xử lý và độ chính xác của dữ liệu.
- Hệ thống loại bỏ bước `step_extract_document_info` vì nội dung Metadata chi tiết đã có trong API.
- Hệ thống loại bỏ bước `step_extract_document_content` vì nội dung văn bản đã được API trả trong thông tin `documentContent`.

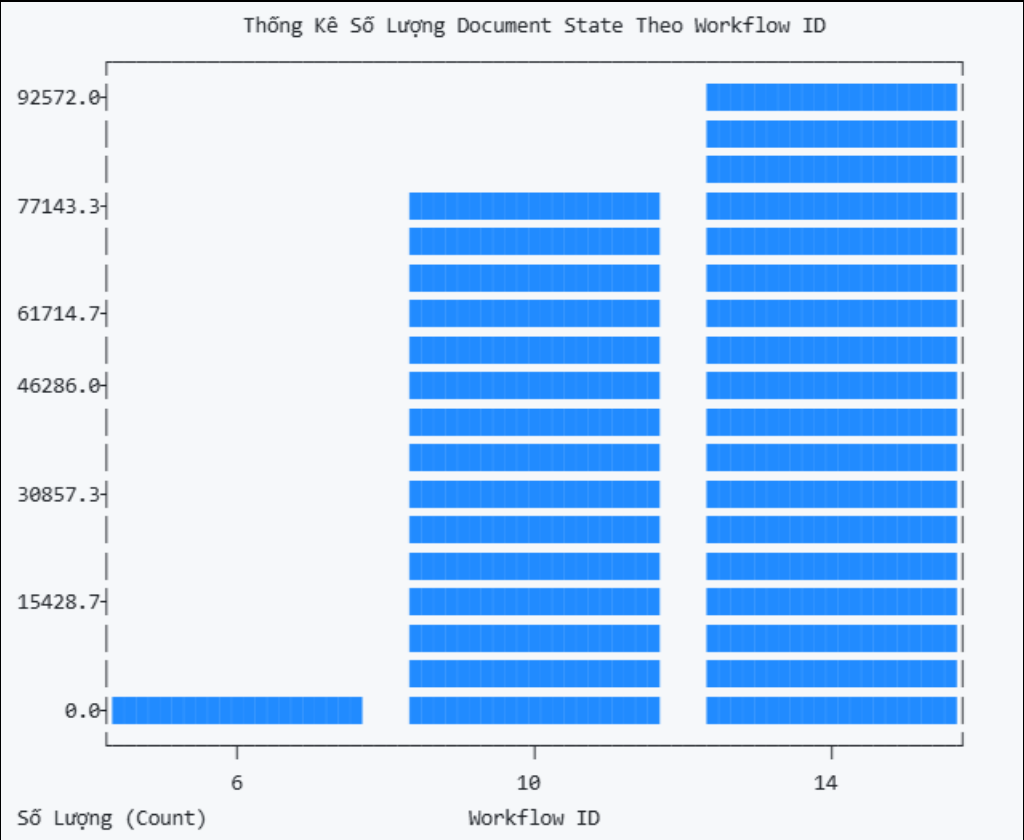


Hình 2.89: Sơ đồ cấu hình GitHub Actions vận hành workflow mới

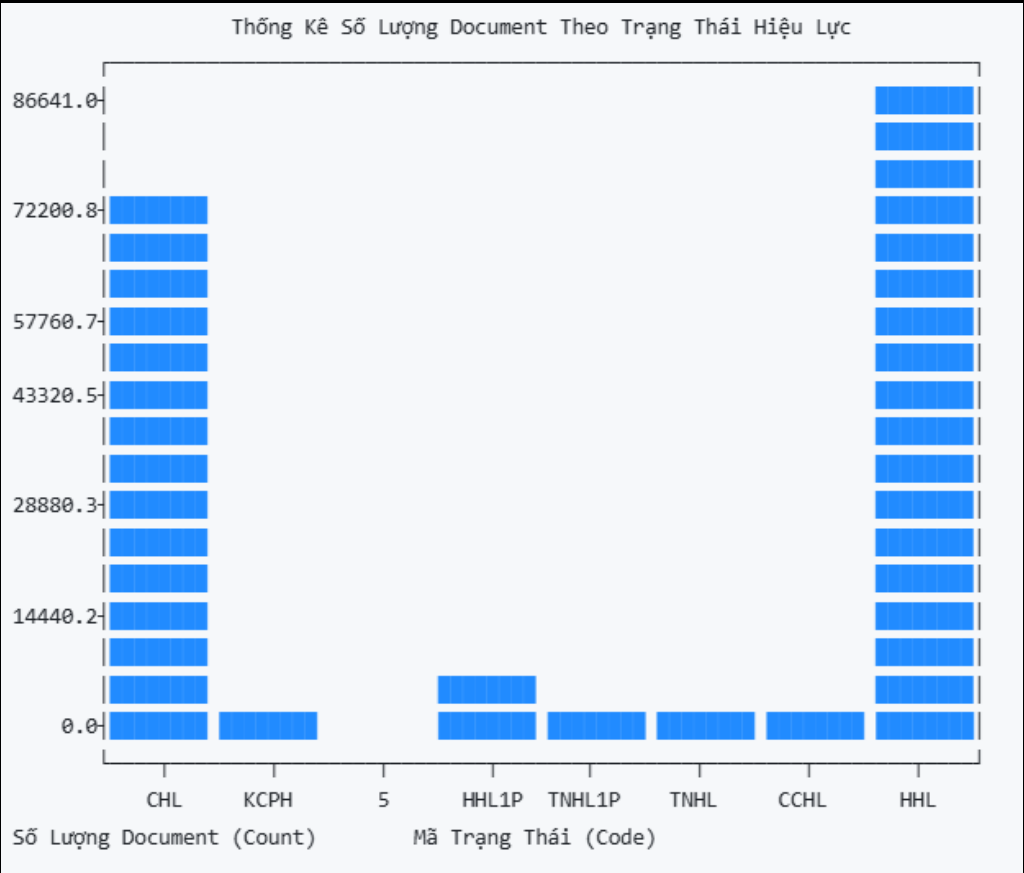
Kết quả vận hành thành công đường ống dữ liệu Văn bản pháp luật mới:

2026-06-16 01:01:15.216	SUCCESS	utils.workflow_helper:get_document_state_count_by_workflow:174 - Đã lấy thành công thống kê cho workflow
2026-06-16 01:01:15.222	DEBUG	utils.workflow_helper:get_document_state_count_by_workflow:201 - ID: 6, Count: 63
2026-06-16 01:01:15.222	DEBUG	utils.workflow_helper:get_document_state_count_by_workflow:201 - ID: 10, Count: 74798
2026-06-16 01:01:15.222	DEBUG	utils.workflow_helper:get_document_state_count_by_workflow:201 - ID: 14, Count: 92572
2026-06-16 01:01:18.594	SUCCESS	utils.workflow_helper:check_status_with_document_count:301 - Đã lấy thành công thống kê document theo status.
2026-06-16 01:01:18.594	INFO	utils.workflow_helper:check_status_with_document_count:305 - Còn hiệu lực(CHL): 72096
2026-06-16 01:01:18.594	INFO	utils.workflow_helper:check_status_with_document_count:305 - Không còn phù hợp(KCPH): 255
2026-06-16 01:01:18.594	INFO	utils.workflow_helper:check_status_with_document_count:305 - Chưa xác định(S): 0
2026-06-16 01:01:18.594	INFO	utils.workflow_helper:check_status_with_document_count:305 - Hết hiệu lực một phần(HHL1P): 5290
2026-06-16 01:01:18.594	INFO	utils.workflow_helper:check_status_with_document_count:305 - Ngưng hiệu lực một phần(TNHL1P): 2
2026-06-16 01:01:18.594	INFO	utils.workflow_helper:check_status_with_document_count:305 - Ngưng hiệu lực(TNHL): 369
2026-06-16 01:01:18.594	INFO	utils.workflow_helper:check_status_with_document_count:305 - Chưa có hiệu lực(CCHL): 149
2026-06-16 01:01:18.594	INFO	utils.workflow_helper:check_status_with_document_count:305 - Hết hiệu lực toàn bộ(HHL): 86641

Hình 2.90: Kết quả chạy thành công các bước của luồng dữ liệu mới (Phần 1)



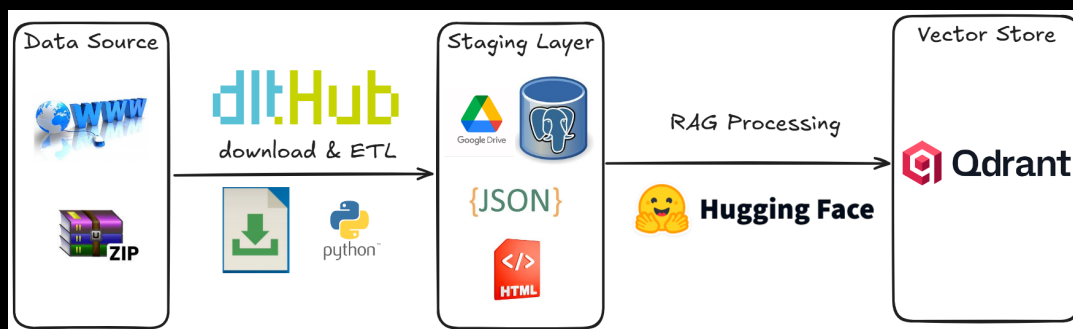
Hình 2.91: Kết quả chạy thành công các bước của luồng dữ liệu mới (Phần 2)



Hình 2.92: Kết quả chạy thành công các bước của luồng dữ liệu mới (Phần 3)

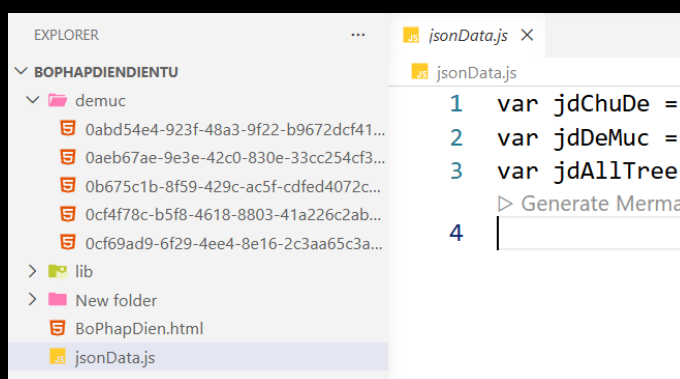
2.4.2 Đường ống dữ liệu Pháp Điện

Sơ đồ tổng quan Data pipeline Pháp Điện



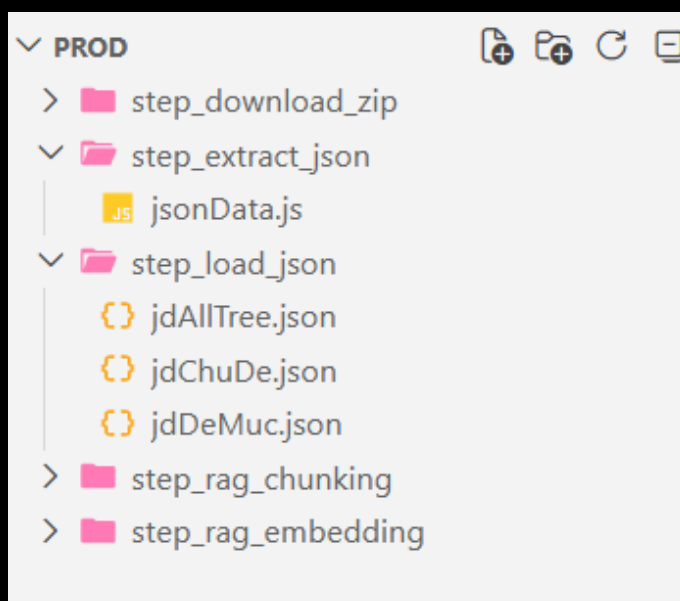
Hình 2.93: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Tổng quan thông tin file zip



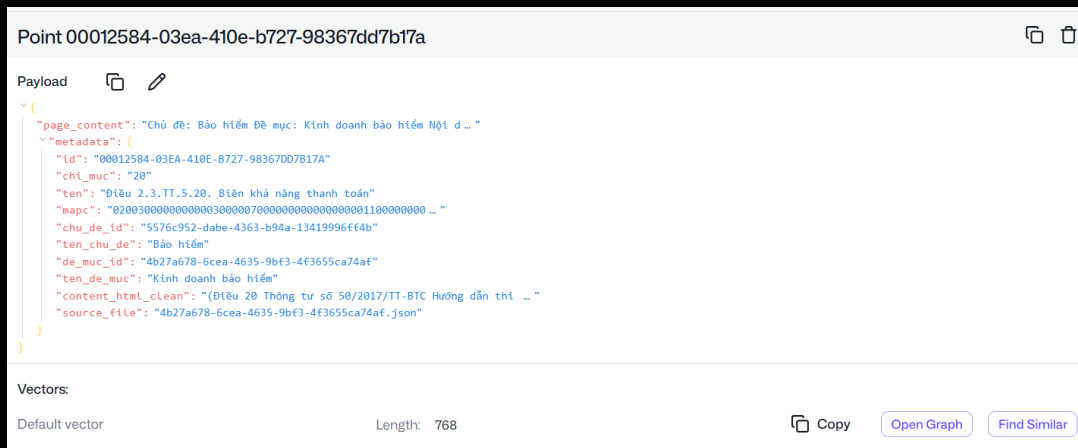
Hình 2.94: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Kết quả file JSON đã trích xuất

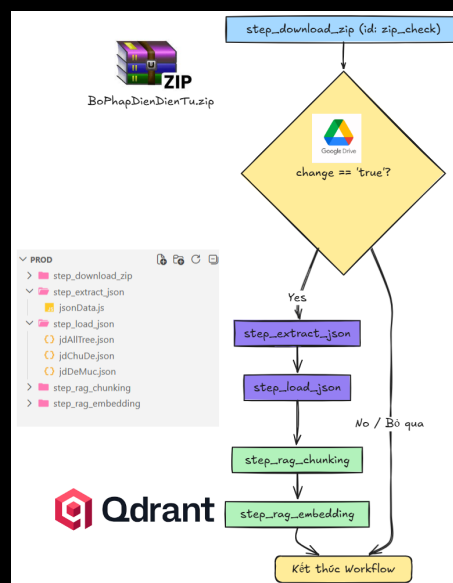


Hình 2.95: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Kết quả vector được lưu trong vector database



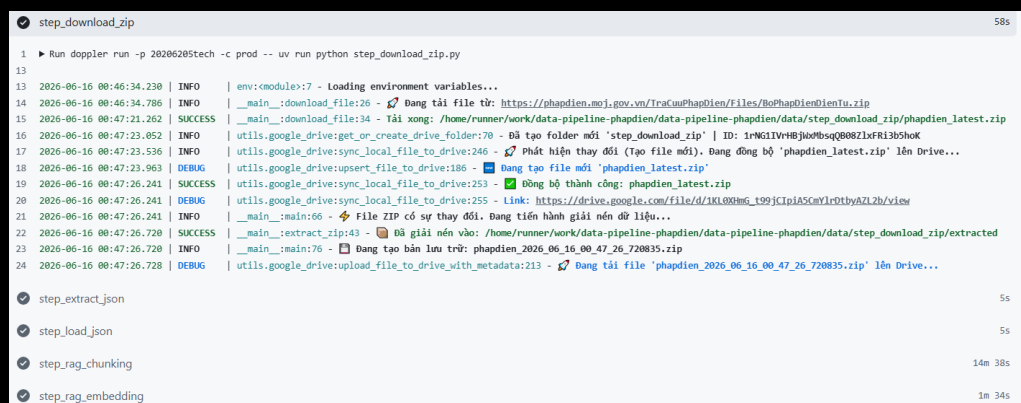
Hình 2.96: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung



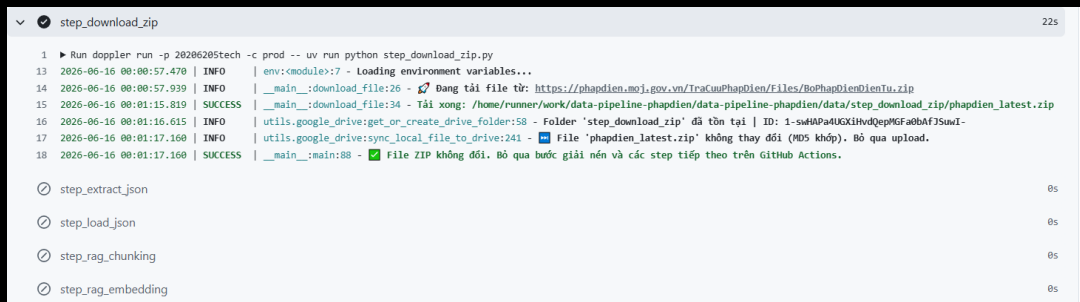
Hình 2.97: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Quá trình Data pipeline được chia thành 3 giai đoạn: Thu thập dữ liệu, Tiền xử lý văn bản và Tích hợp RAG Pipeline.

- **step_download_zip:** Tự động tải file nén chứa toàn bộ Bộ Pháp Điển điện tử từ nguồn Cổng thông tin điện tử Pháp Điển. Hệ thống tính toán mã băm (MD5) và đồng bộ với Google Drive để kiểm tra sự thay đổi dữ liệu.

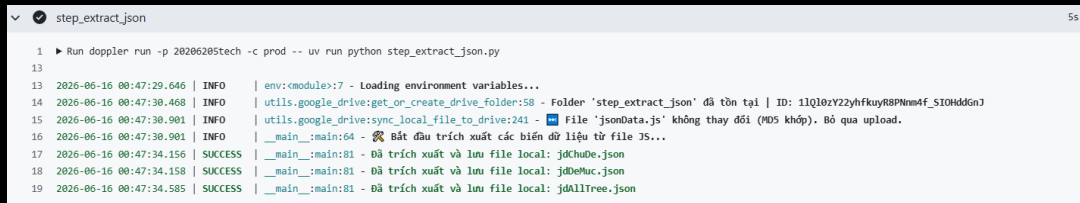


Hình 2.98: Tự động tải file nén mới và đồng bộ Google Drive

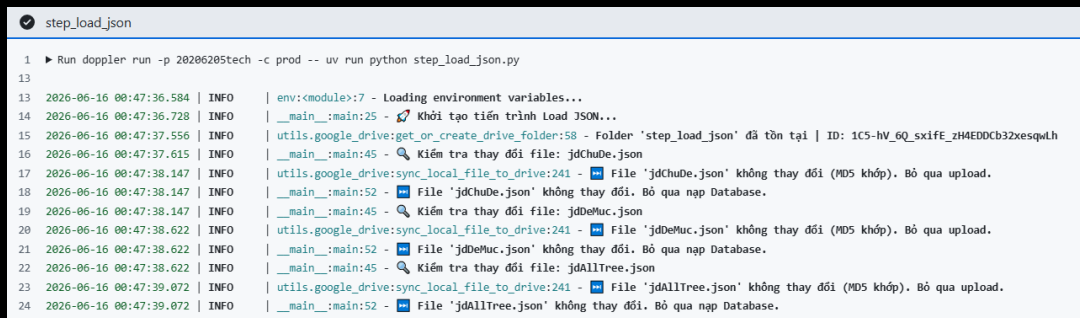


Hình 2.99: Kiểm tra mã băm và bỏ qua bước tải nếu không có sự thay đổi dữ liệu

- **step_extract_json** và **step_load_json**: Từ file `jsonData.js`, tiến hành bóc tách (parse) các biến cấu trúc dữ liệu để lấy danh sách Chủ đề (`jdChuDe`), Đề mục (`jdDeMuc`) và Cây mục lục (`jdAllTree`), sau đó xuất ra định dạng JSON.

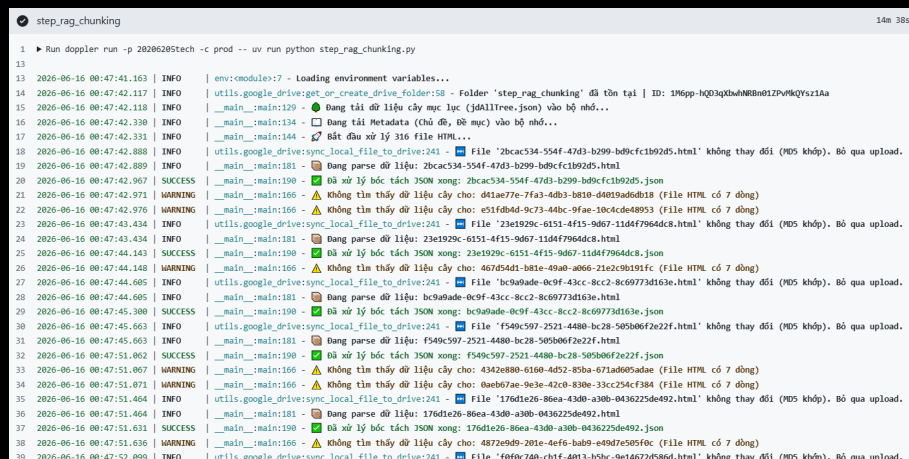


Hình 2.100: Bóc tách biến cấu trúc dữ liệu và xuất ra file JSON



Hình 2.101: Nạp dữ liệu JSON vào hệ thống

- **step_rag_chunking**: Thực hiện đối chiếu từ Cây mục lục (`jdAllTree`) với các thẻ bên trong từng file HTML chi tiết. Từ đó, bóc tách chính xác từng phần nội dung văn bản thành dạng JSON có các đoạn văn bản và siêu dữ liệu (Metadata).



Hình 2.102: Bóc tách và chia nhỏ nội dung văn bản theo cấu trúc mục lục

- **step_rag_embedding**: Làm giàu ngữ cảnh bằng cách nối trực tiếp tên Chủ đề và Đề mục vào phần đầu của mỗi đoạn văn bản chunk. Sau đó, nội dung được đưa qua mô hình HuggingFace (keepitreal/vietnamese-sbert) để biến đổi thành các vector và lưu vào CSDL vector Qdrant.

```

step_rag_embedding 1m 34s

1 ▶ Run doppler run -p 20206205tech -c prod -- uv run python step_rag_embedding.py
13 2026-06-16 01:02:18.641 | INFO | env:<module>:7 - Loading environment variables...
15 Loading weights: 0%| 0/199 [00:00<?, ?it/s]
16 Loading weights: 100%| 199/199 [00:00<00:00, 20000.18it/s]
17 RobertaModel LOAD REPORT from: keepitreal/vietnamese-sbert
18 Key | Status | |
19 -----+--
20 embeddings.position_ids | UNEXPECTED | |
21 Notes:
22 - UNEXPECTED: can be ignored when loading from different task/architecture; not ok if you expect identical arch.
24 2026-06-16 01:02:39.076 | INFO | rag.vectorstore:<module>:30 - Qdrant collection 'prod_phap_dien_vectors' đã sẵn sàng.
25 2026-06-16 01:02:40.183 | INFO | utils.google_drive:get_or_create_drive_folder:58 - Folder 'step_rag_embedding' đã tồn tại | ID: 17nJm8kl109pZs_lyx29v-_E6uphNKR
26 2026-06-16 01:02:40.617 | INFO | utils.google_drive:sync_local_file_to_drive:241 - File '995b0a50-c2a1-45d8-baf6-a0b02c7821cf.json' không thay đổi (MD5 khớp). Bỏ qua upload.
27 2026-06-16 01:02:41.134 | INFO | utils.google_drive:sync_local_file_to_drive:241 - File '2162aa7c-d532-413b-8704-b82973267484.json' không thay đổi (MD5 khớp). Bỏ qua upload.
28 2026-06-16 01:02:41.486 | INFO | utils.google_drive:sync_local_file_to_drive:241 - File 'ad9817c1-1032-4748-97f7-fd4db42fd04e.json' không thay đổi (MD5 khớp). Bỏ qua upload.
29 2026-06-16 01:02:41.833 | INFO | utils.google_drive:sync_local_file_to_drive:241 - File 'd0a39796-1eb4-4862-972b-87d5ad87ae2c.json' không thay đổi (MD5 khớp). Bỏ qua upload.
30 2026-06-16 01:02:42.206 | INFO | utils.google_drive:sync_local_file_to_drive:241 - File 'c78e4b28-0d12-4211-98a5-47fbbd144f7b.json' không thay đổi (MD5 khớp). Bỏ qua upload.
31 2026-06-16 01:02:42.526 | INFO | utils.google_drive:sync_local_file_to_drive:241 - File 'f549c597-2521-4480-bc28-505b06f2e22f.json' không thay đổi (MD5 khớp). Bỏ qua upload.
32 2026-06-16 01:02:42.918 | INFO | utils.google_drive:sync_local_file_to_drive:241 - File '34030833-66c0-4966-9dff-1f02e805d94f.json' không thay đổi (MD5 khớp). Bỏ qua upload.
33 2026-06-16 01:02:43.269 | INFO | utils.google_drive:sync_local_file_to_drive:241 - File '3284cd8d-f598-48ea-b425-53e118893530.json' không thay đổi (MD5 khớp). Bỏ qua upload.

```

Hình 2.103: Mô hình hóa dữ liệu dạng vector và lưu trữ vào Qdrant

```

data_pipeline
succeeded 5 days ago in 52s

> Set up Python 0s
> Install dependencies 19s
v step_download_zip 25s

1 ▶ Run doppler run -p 20206205tech -c prod -- uv run python step_download_zip.py
13 2026-06-16 05:00:53.684 | INFO | env:<module>:7 - Loading environment variables...
14 2026-06-16 05:00:54.134 | INFO | __main__:download_file:26 - Đang tải file từ: https://phapdien.moj.gov.vn/TraCuuPhapDien/Files/BoPhapDienDienTu.zip
15 2026-06-16 05:01:15.492 | SUCCESS | __main__:download_file:34 - Tải xong: /home/runner/work/data-pipeline-phapdien/data-pipeline-phapdien/data/step_download_zip/phapdien_latest.zip
16 2026-06-16 05:01:16.017 | INFO | utils.google_drive:get_or_create_drive_folder:58 - Folder 'step_download_zip' đã tồn tại | ID: 1rNG1IVrHBjWxMbsqQ08Z1xFR13b5hok
17 2026-06-16 05:01:16.267 | INFO | utils.google_drive:sync_local_file_to_drive:241 - File 'phapdien_latest.zip' không thay đổi (MD5 khớp). Bỏ qua upload.
18 2026-06-16 05:01:16.267 | SUCCESS | __main__:main:88 - File ZIP không đổi. Bỏ qua bước giải nén và các step tiếp theo trên GitHub Actions.

○ step_extract_json 0s
○ step_load_json 0s
○ step_rag_chunking 0s
○ step_rag_embedding 0s

```

Hình 2.104: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung